[교육용 가상 문서 · DUMMY DATA]

HYUNDAI MOVEX · Intralogistics Solutions

SRM (Stacker Crane)

기술 사양서 및 운영·정비 매뉴얼

Technical Specification & Service Manual
SRM 단일 설비 기준

문서 번호	HMX-SRM-TSM-001
개정	Rev. 1.3 (2026-10-28)
적용 모델	SRM
적용 S/W	SRM 제어반 PLC v2.0 이상, WCS 연동 인터페이스(OPC UA) v1.0 이상
대상 독자	서비스 엔지니어 (설치 · 시운전 · 정기점검 · 고장 대응)
적용 분야	자동차 부품·파워트레인 자동창고 (엔진, 변속기, 헤드, 하우징, 모듈)
문서 등급	사내 한정 (Internal)

본 문서는 HYUNDAI AI Insight Campus 교육 프로젝트(기술 사양서 자동 해석 Q&A 서비스)의 개발·테스트용으로 작성된 가상(더미) 문서입니다. 구성(팔레트형·버킷형·싱글 마스트형), 제진제어, 절대위치 센서, Creep-less 운전 등 정성적 정보는 현대무벡스 공개 자료를, 기본 사양·기능 코드·에러 코드(S101 ~ S110)는 팀 SRM 파트의 기준 사양서(제조사 공개 사양 비교로 도출)를 따랐습니다. 모든 수치·부품 번호·에러 코드·절차·연락처는 가상으로 설정한 값으로 실제 제품 사양과 무관합니다. 실제 설비 작업에 사용하지 마십시오.

개정 이력

표 0-1. 문서 개정 이력

개정	일자	주요 변경 내용	작성/승인
Rev. 1.0	2024-06-03	최초 제정 (팔레트형 SRM-P, 싱글 마스트형 SRM-S)	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.1	2025-05-12	버킷형 SRM-B 추가. SRM-P 이중 깊이 포크(옵션 D) 추가	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.2	2026-10-15	에러 코드를 설비 공통 대역(100번대 S101 ~ S150)으로 정비. 기능 코드표 (CMD·RSP·STS·MOD·SNS·SAF·파라미터) 반영. 입출고 스테이션 인계 절(4.5절) 추가	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.3	2026-10-28	13장 에러 코드별 상세 조치 추가	기술지원팀 / 품질보증팀

> **참고** 본 문서는 개정 시점의 최신 내용입니다. 출하 후 현장에서 변경된 설정값은 HMI의 [파라미터 이력] 화면과 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)를 함께 확인하십시오.

목차

1. 일반 사항 **6**
1.1 문서의 목적 6
1.2 적용 범위 6
1.3 문서 구성 6
1.4 안전 표기 6
1.5 용어 및 약어 7

2. 제품 개요 **8**
2.1 SRM 정의 8
2.2 자동차 물류 도메인과 SRM 사양 8
2.3 핵심 기술 8
2.4 구성별 개요 및 선택 기준 8
2.5 모델명 체계 8

3. 주요 사양 **10**
3.1 공통 사양 10
3.2 구성별 상세 사양 10
3.3 포크 장치(LHD) 사양 11
3.4 처리 능력 기준 11

4. 시스템 구성 **13**
4.1 제어 계층 구성 13
4.2 레이아웃 설계 기준 13
4.3 제진 제어 및 Creep-less 운전 13
4.4 WCS 인터페이스 14
4.5 입출고 스테이션(PnD) 인계 15

5. 기계부 구성 **16**
5.1 주행대차 (하부 프레임) 16
5.2 마스트 16
5.3 승강부 및 캐리지 16
5.4 포크 장치 16
5.5 레일 설치 기준 16

6. 전기 · 제어부 구성 **18**
6.1 전원 및 구동 18
6.2 제어반 구성 18
6.3 센서 구성 18
6.4 통신 사양 19

7. 안전 **20**
7.1 적용 규격 20
7.2 안전 기능 (SAF 코드) 20
7.3 통로 출입 관리 20
7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차 20
7.5 마스트 고소 작업 21

8. 운전 **22**

8.1 운전 모드 22
8.2 운전 상태 22
8.3 기동 절차 22
8.4 정지 절차 22
8.5 비상 정지 후 복귀 절차 22
8.6 랙 좌표 티칭 절차 23

9. 에러 코드 24
9.1 에러 체계 24
9.2 에러 코드 일람 24

10. 점검 및 정비 28
10.1 점검 주기 체계 28
10.2 일상 · 주간 점검 28
10.3 정기 점검 28
10.4 윤활 29
10.5 소모품 교체 기준 29
10.6 체결 토크 29
10.7 주요 부품 교체 절차 30

11. 트러블슈팅 31
11.1 정지 위치 불량 (S101 / S117 반복) 31
11.2 주행 중 이상 소음 · 진동 31
11.3 캐리지 걸림 · 매체 이완 (S104) 31
11.4 포크 동작 실패 (S105 / S124) 31
11.5 재고 불일치 (S106 / S107) 31
11.6 스테이션 인계 지연 (S135 / S136) 31
11.7 통신 단절 (S109) 31
11.8 에스컬레이션 기준 32

12. 권장 예비품 33

부록 A. 주요 파라미터 기본값 34

부록 B. 처리량 계산 예시 (SRM) 35

부록 C. 시험 · 검수 기준 36

부록 D. 보증 조건 및 기술 지원 연락처 37

13. 에러 코드별 상세 조치 **38**
13.1 S101 X축 위치 편차 초과 38
13.2 S102 과속도 트립 40
13.3 S103 주행 과주행 (최종 리미트) 41
13.4 S104 승강 매체 이완 43
13.5 S105 포크 인출 시간 초과 45
13.6 S106 화물 불일치 46
13.7 S107 이중 입고 (목적지 점유) 48
13.8 S108 화물 프로파일 이상 49
13.9 S109 WCS 통신 단절 51
13.10 S110 통로 출입문 인터록 열림 52
13.11 S111 주행 2축 동기 이상 54
13.12 S112 주행 인버터 과전류 55
13.13 S113 모터 권선 온도 경고 57
13.14 S114 모터 과열 정지 58
13.15 S115 주행 브레이크 이상 59
13.16 S116 주행 휠 슬립 61
13.17 S117 Y축 위치 편차 초과 62
13.18 S118 승강 인버터 과전류 64
13.19 S119 승강 브레이크 이상 65
13.20 S120 승강 과주행 (최종 리미트) 67
13.21 S121 낙하 방지 장치 작동 68
13.22 S122 승강 과부하 70
13.23 S123 포크 중립 이탈 71
13.24 S124 포크 인버터 과전류 73
13.25 S125 포크 위치 편차 초과 74
13.26 S126 이중 깊이 안쪽 접근 불가 76
13.27 S127 LU-ID 판독 실패 77
13.28 S128 X 절대위치 센서 이상 79
13.29 S129 Y 절대위치 엔코더 이상 80
13.30 S130 위치값 점프 82
13.31 S131 Z 엔코더 이상 83
13.32 S132 X 감속 리미트 순서 이상 85
13.33 S133 주소 좌표 없음 86
13.34 S134 스테이션 화물 정렬 불량 87
13.35 S135 스테이션 수령 확인 시간 초과 89
13.36 S136 구역 잠금 허가 지연 90
13.37 S137 스테이션 인계 중 화물 소실 92
13.38 S138 주전원 저전압 93
13.39 S139 주전원 결상 95
13.40 S140 제어 전원 이상 96

13.41 S141 집전 불량 98
13.42 S142 비상정지 동작 99
13.43 S143 정비 모드 속도 초과 100
13.44 S144 안전 컨트롤러 이상 102
13.45 S145 완충기 충돌 103
13.46 S146 지진 감지 정지 105
13.47 S147 PLC 워치독 106
13.48 S148 파라미터 체크섬 오류 107
13.49 S149 드라이브 통신 이상 109
13.50 S150 정지 안정화 시간 초과 110

1. 일반 사항

1.1 문서의 목적

본 문서는 현대무벡스 SRM(Stacker Crane) 전 구성의 기술 사양과 운영·정비 기준을 통합하여 제공한다. 서비스 엔지니어가 현장 설치, 시운전, 정기 점검, 고장 진단 및 부품 교체 작업을 수행할 때 기준 문서로 사용한다. 고객사 운영자용 간이 운전 지침은 별도 문서(HMX-SRM-OPG-001, 운전자 가이드)를 참조한다.

1.2 적용 범위

- 적용 모델: SRM
- 적용 장비: 레일 주행식 통로형 SRM(무인 자동 운전). 팔레트·버킷 단위 화물을 랙에 보관·반출한다.
- 적용 현장: 자동차 부품·파워트레인 창고(엔진, 변속기, 헤드, 하우징, 모듈, SKID 등). 생산라인과 연계하는 24시간 연속 운전 환경.
- 제외: 하중 약 50 kg 이하의 경량 박스·버킷은 SRM이 아닌 Mini Loader가 담당한다(HMX-MLD-TSM-001). 5,000 kg급 중량형 SRM과 랙 높이 25 m를 넘는 고층 사양은 본 문서의 적용 대상이 아니다.
- 고객 요청에 의해 사양이 변경된 특수 사양 SRM은 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)가 본 문서보다 우선한다.

1.3 문서 구성

표 1-1. 장별 구성

장	내용	주요 활용 시점
2장	제품 개요, 핵심 기술, 구성별 특징, 구성 선택 기준, 모델명 체계	영업 기술 검토, 신규 현장 투입 전 교육
3장	공통 사양 및 구성별 상세 사양, 포크 장치 사양, 처리 능력 기준	설계 검토, 고객 문의 대응
4장	시스템 구성, 제진 제어 및 Creep-less 운전, WCS 인터페이스, 입출고 스테이션 인계	시운전, 통신·연동 장애 분석
5장 ~ 6장	기계부 / 전기·제어부 구성품 상세	부품 교체, 고장 진단
7장	안전 기능, 안전 코드(SAF), LOTO 절차, 고소 작업	모든 작업 전 필독
8장	운전 모드, 운전 상태, 기동·정지·복귀 절차, 랙 좌표 티칭	시운전, 운영 지원
9장	에러 코드 일람 및 조치 방법	고장 대응
10장	점검 주기, 윤활, 소모품 교체 기준, 체결 토크, 부품 교체 절차	정기 점검
11장	증상별 트러블슈팅 및 에스컬레이션 기준	고장 대응
12장 / 부록	권장 예비품, 파라미터 코드, 처리량 계산 예시, 시험·검수 기준, 보증 조건	예비품 관리, 성능 검토, 인수 시험

1.4 안전 표기

표 1-2. 안전 표기의 정의

표기	의미
위험	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래하는 절박한 위험이 있는 경우
경고	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 경우
주의	지키지 않으면 경상 또는 설비 손상을 초래할 가능성이 있는 경우
참고	작업 효율 향상 또는 이해를 돕기 위한 부가 정보

1.5 용어 및 약어

표 1-3. 용어 및 약어

용어/약어	정의
SRM / Stacker Crane	통로 레일을 따라 주행하고 마스트로 승강하며 포크로 화물을 랙에 넣고 빼는 자동 기계
AS/RS (ASRS)	자동창고 시스템 전체 (SRM, 랙, 입출고 장치, 제어·재고 소프트웨어)
PnD (Pick and Deposit)	SRM이 화물을 받고 내려놓는 입출고 스테이션
LHD (Load Handling Device)	화물 취급 장치. 본 문서에서는 텔레스코픽 포크
X / Y / Z축	X 주행(통로 길이 방향), Y 승강(마스트), Z 포크 인출(랙 방향)
WCS / WMS	물류설비 제어 시스템 / 창고 관리 시스템
LU-ID	화물(Load Unit) 식별 번호. 바코드·데이터매트릭스·RFID로 읽음
단일 / 복합 사이클	입고 또는 출고 1건 후 공차 복귀 / 입고 후 인근 위치의 출고를 이어서 수행
제진제어 (Anti-Sway)	저크를 제한한 S자 속도 곡선과 고유진동수 필터로 마스트·화물 흔들림을 억제하는 제어
Creep-less 운전	정지 직전 저속 접근 구간 없이 절대위치 피드백으로 목표 위치에 바로 정지하는 운전 방식
PL (Performance Level)	ISO 13849-1 안전 기능 성능 수준
조치 구분	에러별로 고객사가 직접 조치할 수 있는지(고객사 조치), 서비스 엔지니어가 필요한지(엔지니어 필요)를 나눈 구분 (9.1절)
LOTO	Lock-Out / Tag-Out. 에너지원 차단 및 잠금·표지 절차

2. 제품 개요

2.1 SRM 정의

SRM은 자동창고(ASRS)의 핵심 설비로, 랙 사이 통로의 하부 주행 레일과 상부 가이드 레일을 따라 주행하며 승하강과 포킹 동작으로 화물을 랙에 자동으로 적재하거나 외부로 출고한다. 자동차 부품 물류에서는 엔진, 변속기, 헤드, 하우징, 모듈 같은 중량 파워트레인 부품을 고밀도로 보관하고 생산라인 투입 순서에 맞춰 반출하는 역할을 한다.

2.2 자동차 물류 도메인과 SRM 사양

표 2-1. 자동차 물류 도메인 특성과 SRM 사양

도메인 특성	SRM 사양에 미치는 영향
중량·대형 부품 (엔진, 변속기)	정격 하중 1,000 kg급 팔레트형을 기본으로 하고, 더블 마스트와 낙하 방지 장치 적용
생산라인 투입 순서(시퀀싱) 출고	복합 사이클과 WCS 작업 우선순위, 정밀한 위치 제어와 짧은 사이클 시간 필요
24시간 연속 운전	가용도 99 % 이상 목표, 이중화된 안전·리미트, 예방 정비 체계
다양한 화물 형상 (팔레트·버킷·지그)	팔레트형·버킷형·싱글 마스트형 구성과 화물 프로파일 검사
글로벌 공장 확장	3상 380 ~ 480 V, 50/60 Hz 대응, EN 528·ASME B30.18 등 지역별 안전 규격
라인 연계 (RTV·AGV·컨베이어)	표준화된 입출고 스테이션(PnD)과 인계 핸드셰이크

2.3 핵심 기술

1. 제진제어(Anti-Sway): 저크(가속도 변화율)를 제한한 S자 속도 곡선과 마스트 고유진동수 필터로 마스트·화물의 흔들림을 억제하여 정지 후 안정 시간을 줄인다.
2. 절대위치 센서: 레이저 거리 센서(주행)와 앱솔루트 엔코더(승강)로 전원 재투입 후에도 원점 복귀 없이 현재 위치를 안다.
3. Creep-less 운전: 정지 직전 저속 접근 구간 없이 위치 피드백으로 감속 곡선을 목표에 맞춰 정지하여 사이클 시간을 단축한다.
4. 구성 변형: 화물 종류·높이·속도에 따라 팔레트형(P), 버킷형(B), 싱글 마스트형(S)으로 구분한다.

2.4 구성별 개요 및 선택 기준

표 2-2. 구성별 특징 비교

구분	SRM-P (팔레트형)	SRM-B (버킷형)	SRM-S (싱글 마스트형)
대상 화물	엔진·변속기·박스 팔레트	버킷(컨테이너)에 담은 중량 부품	소·중량 팔레트·버킷
마스트	더블	더블	싱글
정격 하중	1,000 kg (옵션 500 ~ 2,000 kg)	300 kg (옵션 100 ~ 500 kg)	500 kg (최대 1,000 kg)
최대 랙 높이	20 m (옵션 25 m)	15 m	12 m (최대 15 m)
장점	중량물 고층 보관, 높은 강성	빠른 주행·승강으로 높은 처리량	경량 구조, 낮은 초기 비용·바닥 하중

구성은 다음 기준으로 선택한다.

- 화물이 팔레트이면 P, 버킷이면 B를 선택한다.
- 하중 1,000 kg 이하이고 랙 높이 15 m 이하이면 싱글 마스트(S)가 가능하다. 이를 넘으면 더블 마스트(P 또는 B)를 쓴다.
- 하중 약 50 kg 이하의 경량 박스·버킷은 SRM이 아니라 Mini Loader가 담당한다.
- 높은 처리량이 필요하면 속도 옵션을 올리기 전에 통로 수 증설을 먼저 검토한다.

2.5 모델명 체계

모델명은 다음 형식을 따른다. 명판(Name Plate)에는 전체 모델명, 정격 하중, 최대 랙 높이, 제조번호(Serial No.)가 함께 표기된다.

SRM - [구성 코드] - [옵션 코드]

표 2-3. 모델명 구성 코드

자리	코드	의미
구성 코드	P / B / S	팔레트형(더블 마스트) / 버킷형(더블 마스트) / 싱글 마스트형
옵션 코드	D	이중 깊이(더블 딥) 텔레스코픽 포크. SRM 전용
옵션 코드	T	고층 마스트(최대 랙 높이 25 m). SRM 전용
옵션 코드	R	회생 에너지 저장 장치(슈퍼커패시터) 장착

예) SRM-P-DT : 팔레트형, 이중 깊이 포크, 고층 마스트(25 m). 예) SRM-B : 버킷형, 옵션 없음.

3. 주요 사양

3.1 공통 사양

표 3-1. 전 구성 공통 사양

항목	사양
주전원	3상 380 ~ 480 V ±10 %, 50/60 Hz (한국 380 V/60 Hz, 유럽 400 V/50 Hz, 중국 380 V/50 Hz, 인도 415 V/50 Hz, 미국 480 V/60 Hz 대응)
제어 전원	DC 24 V (허용 범위 21.6 ~ 26.4 V)
운전 환경	주위 온도 0 ~ 40 °C, 상대습도 90 % 이하(비결로), 실내. 파워트레인 창고 수준의 분진·오일 허용
특수 환경	냉장·고온·클린룸은 별도 사양 (본 문서 적용 외)
위치 검출 (X 주행)	레이저 거리 센서(절대위치), 분해능 0.2 mm, 측정 범위 0.2 ~ 200 m
위치 검출 (Y 승강)	앱솔루트 엔코더 + 랙 빔 감지 미세 보정 (마스트 휨·승강 매체 신장 보정)
위치 검출 (Z 포크)	엔코더 + 전·후진 리미트 센서
정지 정확도	X·Y ±3 mm, Z(포크) ±5 mm (전 구성 공통)
제어 방식	자동 / 반자동 / 수동 / 티칭 (키 스위치로 전환)
상위 통신	OPC UA (WCS ↔ SRM PLC). 기존 설비 호환 시 TCP 텔레그램
통로 급전	컨덕터 레일(도전 레일). 승강 캐리지는 festoon 케이블
가용도 목표	99 % 이상 (계획 정지 제외, 연속 운전)
설계 수명	구조물 20년. 주요 구동 부품은 10.5절 교체 기준에 따름
안전 성능	인명 보호 안전 기능 ISO 13849-1 PL d 이상, EN 528 준거

3.2 구성별 상세 사양

구성별 상세 사양은 표 3-2와 같다. 속도는 정격 전압·정격 하중 조건의 최대값이며, 실제 운전 속도는 랙 길이와 높이에 따라 프로젝트별로 설정한다.

표 3-2. 구성별 상세 사양

항목	SRM-P (팔레트형)	SRM-B (버킷형)	SRM-S (싱글 마스트형)
대상 화물	엔진·변속기·박스 팔레트	버킷(컨테이너)에 담은 중량 부품	소·중량 팔레트·버킷
정격 하중	1,000 kg (옵션 500 ~ 2,000 kg)	300 kg (옵션 100 ~ 500 kg)	500 kg (최대 1,000 kg)
화물 최대 치수 (L×W×H, mm)	1,200 × 1,200 × 1,500	600 × 400 × 320 (버킷 기준)	1,200 × 1,000 × 1,200
마스트	더블	더블	싱글
최대 랙 높이	20 m (옵션 T: 25 m)	15 m	12 m (최대 15 m)
최저 적재 높이 주1)	700 mm	500 mm	600 mm
주행(X) 최고 속도	200 m/min (3.33 m/s)	240 m/min (4.0 m/s)	200 m/min (3.33 m/s)
주행 가속도 / 감속도	0.5 m/s²	0.7 m/s²	0.5 m/s²
승강(Y) 속도 – 적재	40 m/min	50 m/min	40 m/min
승강(Y) 속도 – 공차	60 m/min	80 m/min	60 m/min
승강 가속도 / 감속도	0.4 m/s²	0.5 m/s²	0.4 m/s²
포크(Z) 속도	24 m/min (0.4 m/s)	30 m/min (0.5 m/s)	24 m/min (0.4 m/s)
포크 형식	텔레스코픽, 단일 깊이 (옵션 D: 이중 깊이)	텔레스코픽, 단일 깊이	텔레스코픽, 단일 깊이

항목	SRM-P (팔레트형)	SRM-B (버킷형)	SRM-S (싱글 마스트형)
포크 스트로크	1,350 mm (옵션 D: 2,550 mm)	700 mm	1,250 mm
포크 1회 이재 시간 주2)	8 초	5 초	8 초
정지 정확도 – X / Y	±3 mm	±3 mm	±3 mm
정지 정확도 – Z (포크)	±5 mm	±5 mm	±5 mm
차체 치수 (주행 방향 길이 × 폭, mm)	4,200 × 1,600	3,400 × 1,300	3,200 × 1,500
자중 (최대 랙 높이 기준)	8.5 t	5.2 t	3.9 t
주행 모터	AC 7.5 kW × 2	AC 5.5 kW × 2	AC 5.5 kW × 1
주행 휠	Φ500 강제 × 2 (구동 2)	Φ400 강제 × 2 (구동 2)	Φ400 강제 × 2 (구동 1 / 종동 1)
승강 모터	AC 15 kW	AC 7.5 kW	AC 7.5 kW
승강 매체	와이어로프 Φ12 mm × 2줄 (이중 매체)	와이어로프 Φ8 mm × 2줄 (이중 매체)	와이어로프 Φ10 mm × 2줄 (이중 매체)
포크 모터	AC 1.5 kW (옵션 D: 2.2 kW)	AC 0.75 kW	AC 0.75 kW
주행 레일 규격	37 kg/m	30 kg/m	30 kg/m
정격 용량 / 주차단기	45 kVA / MCCB 100 A	25 kVA / MCCB 60 A	22 kVA / MCCB 50 A
최대 주행 거리 (통로 길이)	150 m	120 m	100 m
모터 권선 온도 (경고 / 정지)	120 / 140 °C	120 / 140 °C	120 / 140 °C

주1) 최저 적재 높이는 주행 레일 상면에서 최하단 포크 상면까지의 높이. 주2) 포크 1회 이재 시간은 포크 인출 → 화물 들어올림(또는 내림) → 중립 복귀까지의 시간.

> **참고** SRM-P와 SRM-B는 주행 모터 2대를 하부 프레임 전·후단에 1대씩 배치하고, 두 드라이브를 마스터-슬레이브 토크 분배 제어로 동기 운전한다. 한쪽 드라이브 이상 시 단독 운전은 불가하다(S111).

3.3 포크 장치(LHD) 사양

표 3-3. 포크 장치 사양

항목	단일 깊이 (P · B · S 표준)	이중 깊이 (SRM 옵션 D)
구조	텔레스코픽 2단 (베이스 + 미들 + 톱)	텔레스코픽 3단
구동	체인 구동 + 미들 포크 랙·피니언	체인 구동 + 랙·피니언 2단
포크 인출 방향	좌·우 양방향 (AXS-Z01 좌 인출 / AXS-Z02 우 인출)	동일
포크 인출·복귀 제한 시간	10 초 (P-SRM-302, 초과 시 S105)	15 초 (안쪽 셀 작업 시 자동 적용)
포크 들어올림 스트로크	60 mm (B: 40 mm)	60 mm
화물 감지	화물 유무(SNS-L01), 프로파일(SNS-L02), 랙 점유 (SNS-L03)	동일 + 안쪽 셀 점유 확인 센서
포크 처짐 (정격 하중, 최대 인출)	8 mm 이하 (B: 4 mm 이하)	12 mm 이하

포크는 주행·승강이 IN_POSITION(정지 안정화 완료) 상태가 된 뒤에만 인출한다. 포크가 중립 위치(SNS-Z01)를 벗어난 상태에서는 주행·승강이 금지되며, 이 조건이 깨지면 S123(포크 중립 이탈)이 발생한다.

3.4 처리 능력 기준

처리 능력은 통로 길이 60 m × 높이 12 m의 기준 랙에서, 목적지를 평균 위치(L/2, H/2)로 두고 입출고 스테이션을 통로 끝·바닥에둔 단순 모델로 산출한 값이다. 포크 1회 이재 시간은 표 3-2 값, 인계 대기 시간은 4초를 적용하였다. 복합 사이클은 인접 위치(X 6 m, Y 3 m) 연속 작업을 가정하였다.

표 3-4. 구성별 사이클 시간 및 처리량 (기준 랙 60 m × 12 m)

구성	평균 위치 이동 시간	단일 사이클 / 처리량	복합 사이클 (2건) / 처리량
SRM-P	15.7 초	약 51 초 / 약 70 건/h	약 74 초 / 약 97 건/h
SRM-B	13.2 초	약 40 초 / 약 89 건/h	약 56 초 / 약 128 건/h
SRM-S	15.7 초	약 51 초 / 약 70 건/h	약 74 초 / 약 97 건/h

※ 단순 모델 결과이며 FEM 9.851 정식 계산이 아니다. 저크 제한, 정지 안정화, 부하별 속도 곡선은 포함하지 않았다. 계산 방법은 부록 B를 참조한다.

4. 시스템 구성

4.1 제어 계층 구성

SRM 시스템은 상위 ERP/MES/WMS, WCS, SRM 제어반(PLC·모션·안전), 현장 센서·구동부로 구성된다. 재고 권한은 WMS, 작업 배분은 WCS, 동작은 SRM이 맡는다.

ERP / MES / WMS (재고·주문 권한)

▼ REST / 메시지큐

WCS (작업 배분 · 장비 조율 · 모니터링)

▼ OPC UA (Task / Status / Event / Diag)

SRM 제어반 (PLC · 모션 · 안전)

▼ 산업용 이더넷 · 하드와이어 안전 회로

X 주행 Y 승강 Z 포크 위치·화물·리미트 센서 안전 장치

그림 4-1. SRM 시스템 구성도

표 4-1. 구성 요소

구성 요소	역할	관련 절
프레임·마스트	주행 차대, 마스트(싱글/더블), 캐리지 지지	5장
구동계	X·Y·Z 모터, 감속기, 브레이크, 드라이브	5장, 6.1절
제어반	PLC, 모션 제어, 안전 제어, 통신	6.2절
센서	위치(X·Y), 화물 유무, 프로파일, 리미트, 포크 위치	6.3절
안전장치	비상정지, 완충기, 낙하 방지, 출입문 인터록	7장
입출고 스테이션(PnD)	외부 장비(RTV·AGV·컨베이어)와 화물을 주고받는 지점	4.5절

4.2 레이아웃 설계 기준

표 4-2. 레이아웃 설계 기준

항목	SRM-P	SRM-B	SRM-S
통로 폭 (랙 기둥 면 간)	화물 폭 + 200 mm 이상	화물 폭 + 150 mm 이상	화물 폭 + 200 mm 이상
랙–SRM 여유	랙 설치 공차 + SRM 정지 정확도 + 화물 위치 편차의 합보다 크게, 랙설계 도면으로 확정	동일	동일
통로 끝단 정비 구간	레일 끝단 2.5 m 이상	레일 끝단 2.0 m 이상	레일 끝단 2.0 m 이상
상부 가이드 레일 설치 높이	최대 랙 높이 + 600 mm	최대 랙 높이 + 500 mm	최대 랙 높이 + 500 mm
바닥 슬래브 허용 하중 (레일 하부)	휠당 최대 하중 90 kN 이상	휠당 최대 하중 55 kN 이상	휠당 최대 하중 45 kN 이상
화물 규격	KS 1,100 × 1,100 mm 또는 1,200 × 800 mm 계열 팔레트, 엔진·변속기 전용 팔레트·지그	600 × 400 mm 버킷	팔레트 1,200 × 1,000 mm 이하 또는 버킷

4.3 제진 제어 및 Creep-less 운전

제진 제어는 주행 가감속 구간에 저크를 제한한 S자 속도 곡선(AXS-S02)을 적용하고, 마스트 고유진동수 성분을 걸러내는 필터로 흔들림을 줄인다. 저크 제한값(P-SRM-103)은 시운전에서 마스트 고유진동수를 측정해 확정한다.

표 4-3. 제진 제어 성능 기준

항목	기준값	비고
정지 후 마스트 상단 잔류 진폭	±5 mm 이내 (정지 후 1.0 초 시점)	P·B·S 공통
IN_POSITION 판정	위치 편차 P-SRM-401(±3 mm) 이내 유지	STS-05 전이 조건
정지 안정화 제한 시간	3.0 초	초과 시 S150 (경고)
저크 제한 (P-SRM-103)	시운전 측정값으로 확정	출하 기본값 P·S 1.0 m/s³, B 1.5 m/s³

Creep-less 운전(AXS-X02, AXS-Y02)은 절대위치 피드백으로 감속 곡선을 목표 위치에 맞춰 정지한다. 승강축은 마스트 휨과 승강 매체 신장을 보정한다. 안정 시간 안에 위치 편차가 ±3 mm 안으로 들어오지 않으면 X축은 S101, Y축은 S117이 발생한다.

4.4 WCS 인터페이스

WCS와 SRM PLC는 OPC UA로 연결하며, 장비별 노드(Task, Status, Event, Diag)를 두고 구독으로 상태 변화를 받는다. 하트비트는 1초 주기이며 연속 3회(3초) 미수신 시 통신 단절(S109)로 판정한다. 주소는 통로-베이-레벨-깊이 형식이다(예: A03-B045-L07-D1).

표 4-4. 명령 코드 (WCS → SRM)

코드	명칭	설명	비고
CMD-01	STORE	입고 보관. 스테이션에서 화물을 받아 지정 주소에 보관	도착 주소 필수
CMD-02	RETRIEVE	출고 반출. 지정 주소의 화물을 스테이션으로 반출	출발 주소 필수
CMD-03	MOVE	화물 없이 지정 주소로 이동	공차 이동
CMD-04	RELOCATE	랙 안에서 화물을 다른 주소로 재배치	출발·도착 모두 필요
CMD-05	SCAN	지정 주소의 화물 존재·LU-ID 확인	재고 정합용
CMD-06	HOLD	진행 중인 작업을 안전한 지점에서 보류	STS-08 PAUSED로 전이
CMD-07	RESUME	보류된 작업 재개	PAUSED 상태에서만
CMD-08	CANCEL	아직 시작하지 않았거나 안전하게 중단 가능한 작업 취소	화물 적재 중이면 완료 후 처리
CMD-09	RESET	오류 해제와 상태 초기화 요청	원인 해소 후에만 수락
CMD-10	HOME	기준 위치 복귀와 절대위치 확인	INIT 때 자동 실행
CMD-11	PARK	대기 위치(통로 끝)로 이동	유휴 시 기본 동작
CMD-12	TEACH	랙 좌표 학습 시작	MOD-4에서만

표 4-5. 응답 코드 (SRM → WCS)

코드	명칭	설명	비고
RSP-00	ACK	지령 접수	TaskID 반환
RSP-01	NACK_BUSY	다른 작업 수행 중이라 거부	큐 용량 초과 포함
RSP-02	NACK_ADDR	존재하지 않는 주소	주소 형식 오류 포함
RSP-03	DUP_STATE	이미 수락한 TaskID. 새 작업 없이 현재 상태 반환	멱등 처리
RSP-04	NACK_MODE	AUTO 모드가 아니어서 거부	MOD-1 필요
RSP-05	NACK_OCC	입고 목적지가 이미 점유됨	이중 입고 방지
RSP-06	NACK_EMPTY	출고 위치에 화물 없음	공 출고 방지
RSP-07	PROGRESS	작업 진행 단계 통지	단계 번호 포함
RSP-08	DONE	작업 완료	완료 시각 포함

작업 데이터는 TaskID(중복 수신 시 기존 상태 응답), LU-ID, 작업 유형·우선순위, 출발·도착 주소, 화물 클래스·중량으로 구성된다. ACK가 없으면 WCS는 같은 TaskID로 최대 3회(P-SRM-702) 재전송한다.

4.5 입출고 스테이션(PnD) 인계

RTV·AGV·컨베이어는 SRM에 직접 화물을 넘기지 않고 입출고 스테이션을 거친다. SRM은 스테이션에 화물이 정위치로 확인된 뒤에만 집으므로, 인계 장비의 종류가 달라도 SRM 쪽 로직은 같다. 스테이션 상태는 FREE(사용 가능), RESERVED(작업 예약), OCCUPIED(화물 있음), BLOCKED(고장·정비)이며 WCS가 예약하여 두 장비의 동시 접근을 막는다.

표 4-6. 스테이션 기계 인터페이스 기준

항목	기준
스테이션 상면 높이	인계 장비 이송면과 프로젝트 공통 기준 높이에 맞추고 높이 오차 ±5 mm 이내
인계 장비 정지 위치 허용 오차	RTV ±5 mm, AGV ±10 mm (도킹 보정 후), 컨베이어 ±5 mm
버퍼	스테이션 앞 2 ~ 3 위치의 버퍼 컨베이어
화물 클래스 코드	1 소형 버킷, 2 팔레트 1,100급, 3 대형
인계 신호 전기 사양	DC 24 V (PNP), 차폐 케이블, M12 커넥터, 스테이션 근처 인터페이스 접속함(ICB)

표 4-7. 스테이션 인계 타임아웃

단계	타임아웃	초과 시 동작
수령 확인 (PS_DONE → SP_RECEIVED)	3 초	센서 재확인 후 SP_NG(사유 코드), S135
구역 허가 (요청 → SP_ZONE_GRANT)	20 초	요청 철회, WCS 재배정, S136
인계 동작 (PS_DELIVERING → PS_DONE)	RTV 20 초 · AGV 40 초 · 컨베이어 10초	인계 장비 정지 (해당 장비 에러, 심각도 중)

> **주의** SRM은 스테이션의 화물 존재 이중 센서(ST_LOAD_PRESENT_1 / _2)와 수령 확인(SP_RECEIVED)이 모두 참일 때만 집기 작업을시작한다. 한쪽 센서만 켜진 상태에서 수동으로 집기 작업을 강제하지 않는다.

5. 기계부 구성

5.1 주행대차 (하부 프레임)

주행대차는 강재 용접 박스 구조이며 전·후단에 주행 휠 유닛과 완충기를 설치한다. 주행 휠은 플랜지가 있는 강제 휠로 하부 주행 레일 1본 위를 구르며, 휠 양측 수평 가이드 롤러가 레일 머리 측면을 잡는다.

표 5-1. 주행부 구성품

구성품	사양	비고
주행 휠 Φ500 (P)	SCM440 열처리, 답면 경도 HRC 50 이상, 양 플랜지	구동 2
주행 휠 Φ400 (B · S)	SCM440 열처리, 답면 경도 HRC 50 이상, 양 플랜지	B 구동 2 / S 구동 1·종동 1
하부 수평 가이드 롤러	Φ125 우레탄, 레일 측면과 간극 1 ~ 2 mm	휠 유닛당 2개
주행 감속기	헬리컬 베벨 감속기, 합성 기어오일 ISO VG220	-
주행 브레이크	무여자 작동형 전자 브레이크, 갭 0.3 ~ 0.6 mm, 정전 시 자동 체결	-
완충기	우레탄 완충기, 주행 양 끝 기계식	전·후단 각 1개

5.2 마스트

SRM-P와 SRM-B는 더블 마스트, SRM-S는 싱글 마스트이다. 마스트 상단에 상부 가이드 롤러 유닛(롤러 4개)이 있어 상부 가이드 레일을 잡는다. 마스트 휨과 고유진동수는 제진제어 설계 입력값이며, 시운전 시 측정하여 HMI에 기록한다. 마스트 측면에 정비용 사다리와 수직 구명줄이 설치되며, SRM는 마스트 상부 정비 플랫폼을 갖춘다.

5.3 승강부 및 캐리지

승강부는 마스트 하부의 승강 구동 유닛(모터, 감속기, 로프 드럼)과 와이어로프 2줄(이중 매체), 캐리지로 구성된다. 각 로프는 이완 감지 스위치(SNS-S01)로 감시되며, 캐리지 하부에 승강 매체 파단 시 작동하는 낙하 방지 장치(SAF-06)가 설치된다.

표 5-2. 승강부 구성품

구성품	사양	비고
와이어로프	IWRC 6×WS(36), 공칭 인장강도 1,770 N/mm², 안전율 7 이상	규격은 표 3-2
로프 드럼	홈 가공 드럼, 드럼 직경 / 로프 직경 비 25 이상	-
승강 브레이크	무여자 작동형 전자 브레이크 2중화, 갭 0.3 ~ 0.5 mm	1개만으로 정격 하중의 150 % 유지
이완 감지 스위치 (SNS-S01)	로프 장력 저하 시 동작, 2줄 각각 감시	S104
낙하 방지 장치 (SAF-06)	쐐기식 순간 정지형, 매체 파단 시 기계 작동	S121, 복구는 정비자만
캐리지 가이드 롤러	Φ100 우레탄 (B: Φ80), 밀봉형 베어링	캐리지당 12개 (S: 8개)

5.4 포크 장치

포크는 캐리지 위의 텔레스코픽 포크로, 화물 치수·밑면 형상·무게중심·랙 유효 폭·삽입 깊이·포크 처짐을 만족하도록 선정한다. 포크 구동 모터의 회전은 체인으로 미들 포크에 전달되고, 미들 포크와 톱 포크는 랙·피니언과 체인 증속 기구로 연동되어 2배 스트로크를 낸다.

5.5 레일 설치 기준

표 5-3. 레일 설치 허용 공차

항목	허용 공차	측정 방법
주행 레일 직진도	±1 mm / 10 m, 전 길이 ±3 mm	피아노선 또는 레이저 트래커

항목	허용 공차	측정 방법
주행 레일 수평도 (길이 방향)	±1 mm / 10 m, 전 길이 ±5 mm	레벨
주행 레일 이음매 단차 / 틈새	단차 0.5 mm 이하 / 틈새 2 mm 이하	직선자, 필러 게이지
상부 가이드 레일 ↔ 주행 레일 중심 편차	±2 mm 이내	추선 10 m 간격
레일 클램프 간격	600 mm 이하	-

6. 전기 · 제어부 구성

6.1 전원 및 구동

표 6-1. 전기·구동 사양

항목	사양
구동 모터	축별 벡터 제어 유도 모터, 브레이크 내장. 출력은 표 3-2
드라이브	축별 인버터, 회생 대응. 드라이브–PLC 통신은 산업용 이더넷
통로 급전	컨덕터 레일 4극 (3상 + PE), 집전자 2조 이중화
에너지 절감	회생 에너지 전원 환원 (표준), 옵션 R 슈퍼커패시터 저장
제동·정전	정전 시 모든 축 브레이크 자동 체결(fail-safe), 승강 중 화물 낙하 금지, 복전 후 위치 재확인 후 재기동
EMC·접지	차폐 케이블, 필터, 레일·랙·SRM 등전위 접지

> **위험** 컨덕터 레일은 AC 380 ~ 480 V 충전부이다. 레일 주변 작업은 반드시 주전원 차단기를 내리고 LOTO(7.4절)를 실시한 후 검전기로 무전압을 확인하고 수행한다.

6.2 제어반 구성

표 6-2. SRM 제어반 주요 구성품

구성품	사양	비고
PLC CPU	IEC 61131-3 프로그램, 위치 제어 주기 2 ms, 에러 이력 2,000건	-
안전 컨트롤러	PL d, 비상정지·출입문·과속·과주행·이완 회로 감시. PROFIsafe 또는 하드와이어 안전 릴레이	-
인버터 (X·Y·Z)	축별 벡터 제어 인버터 (P·B는 주행 2대, 마스터-슬레이브)	-
SMPS	DC 24 V, 20 A	-
백업 배터리	리튬 3.6 V (PLC 메모리 백업)	3년 교체
HMI	7인치 컬러 터치 패널 (캐리지 측 조작함)	-
경광등·부저 (OUT-07)	상태·에러 표시, FAULT는 적색	-

6.3 센서 구성

표 6-3. 센서·입력 코드

코드	명칭	설명	비고
SNS-X01	X 절대위치	레이저 거리 센서 주행 위치값	분해능 0.2 mm
SNS-X02	X 감속 리미트	주행 양 끝 감속용 리미트	전방·후방 각 1개
SNS-X03	X 최종 리미트	주행 양 끝 최종 정지용 리미트	이중화
SNS-Y01	Y 절대위치	앱솔루트 엔코더 승강 위치값	랙 빔 감지로 보정
SNS-Y02	Y 감속 리미트	승강 상·하 감속용 리미트	-
SNS-Y03	Y 최종 리미트	승강 상·하 최종 정지용 리미트	이중화
SNS-Z01	포크 중립	포크 중립 위치 감지	복귀 확인
SNS-Z02	포크 좌 끝	좌측 인출 끝 감지	인출 완료 확인
SNS-Z03	포크 우 끝	우측 인출 끝 감지	인출 완료 확인
SNS-L01	화물 유무	캐리지 위 화물 존재 (광전 센서)	-
SNS-L02	화물 프로파일	돌출·높이 초과 검사	초과 시 S108

코드	명칭	설명	비고
SNS-L03	랙 점유	랙 위치의 화물 존재 감지	이중 입고 방지
SNS-S01	승강 매체 이완	와이어 이완 감지 (2줄 각각)	발생 시 S104

센서 분해능과 시스템 정확도는 다른 값이다. 최종 정지 정확도(X·Y ±3 mm, Z ±5 mm)는 시운전에서 각 축 100회 측정으로 확인한다(부록 C). 입고 스테이션에는 화물 식별 리더(바코드·데이터매트릭스·RFID)를 설치하여 LU-ID를 WCS와 대조한다.

6.4 통신 사양

표 6-4. 통신 사양

구간	방식	기준
WCS ↔ SRM PLC	OPC UA (SignAndEncrypt + X.509 인증서)	작업·상태·에러, 100 ms ~ 1 s
SRM 제어반 ↔ 인버터	산업용 이더넷	통신 주기 1 ms
SRM ↔ 스테이션	하드와이어 I/O 또는 PROFINET I/O	응답 수 ms ~ 수십 ms
시각 동기	NTP (WCS·PLC 공통)	오차 1초 이내, 타임스탬프 UTC ISO 8601

7. 안전

7.1 적용 규격

표 7-1. 적용 규격

규격	내용	적용
EN 528	레일 주행식 S/R 기계 안전	SRM 안전 설계의 기본 규격
ISO 13849-1	제어 시스템 안전 관련 부품 (PL)	인명 보호 안전 기능 PL d 이상
ISO 12100	기계류 안전 일반 원칙·위험성 평가	위험성 평가 수행
IEC 60204-1	기계류 전기장비	전기 설계·접지·비상정지
FEM 9.841 / 9.851	S/R 시스템 인터페이스 / 사이클 타임	랙·컨베이어 인터페이스, 처리량 산정
ASME B30.18	스태커 크레인 안전 (미국)	미국 공장 적용 시

국내 설치 시 산업안전보건법상 방호장치·안전인증·검사 대상 여부를 별도로 확인한다.

7.2 안전 기능 (SAF 코드)

표 7-2. 안전 코드

코드	명칭	설명	연계
SAF-01	제어반 비상정지	제어반 비상정지 버튼. 모든 축 정지·브레이크 체결	S142
SAF-02	현장 비상정지	통로·스테이션 비상정지 버튼	STS-11, S142
SAF-03	통로 출입문 인터록	출입문 열림 시 SRM 정지	S110
SAF-04	과속 감시	정격 속도의 110 %(P-SRM-601) 초과 감시	S102
SAF-05	과주행 감시	최종 리미트(SNS-X03·Y03) 도달 감시	S103 / S120
SAF-06	낙하 방지	승강 매체 파단 시 낙하 방지 장치 작동	S121, 복구는 정비자만
SAF-07	이완 정지	SNS-S01 감지 시 즉시 정지	S104
SAF-08	정비 모드 속도 제한	MOD-3에서 30 m/min(P-SRM-602) 이하로 제한	S143
SAF-09	허가 스위치	정비 모드에서 동작 허가. 놓으면 정지	-
SAF-10	재기동 리셋	비상정지 해제 후 작업자 리셋 요구	위험한 재시작 방지
SAF-11	구역 잠금 허가	스테이션 공유 구역 단일 진입 허가	4.5절, S136

안전 신호는 하드와이어 안전 릴레이 또는 PROFIsafe로 일반 통신과 분리한다. 일반 통신(OPC UA) 단절이 안전 기능을 해제하지 않는다.

7.3 통로 출입 관리

- 랙 구역은 높이 2.0 m 이상의 안전 펜스로 둘러싸고, 통로마다 출입문 1개소를 둔다.
- 출입문은 키 교환 방식으로 관리한다. 운전 모드를 MANUAL(MOD-3)로 전환한 뒤 뽑은 키로만 출입문을 열 수 있다.
- 통로 출입 시 작업자는 개인 자물쇠를 주전원 차단기에 채운다(7.4절).

7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차

1. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외하고, HMI에서 진행 중인 작업이 없는지(STS-02 READY) 확인한다.
2. CMD-11 PARK로 SRM을 대기 위치(통로 끝)로 이동시키고 캐리지를 최하단까지 내린다.
3. 운전 모드를 MANUAL로 전환하고 주전원 차단기(MCCB)를 OFF 한 후 작업자별 개인 자물쇠와 표지(Tag)를 부착한다.
4. 컨덕터 레일 전 극에서 검전기로 무전압을 확인한다.
5. 캐리지가 최하단이 아닌 위치에서 작업해야 하는 경우 캐리지 하부에 기계식 정비 스토퍼를 체결한다. 브레이크만으로 지지된 캐리지 아래로 들어가지 않는다.

6. 작업 완료 후 공구 회수·인원 철수를 확인하고, 본인 자물쇠는 본인만 해제한다. 재기동은 SAF-10 리셋 후 수행한다.

7.5 마스트 고소 작업

> **경고** 마스트 상부 작업(상부 가이드 롤러, 상부 가이드 레일, 로프 상부 시브 점검)은 2인 1조로 수행하며, 수직 구명줄에 안전대를 체결한상태로만 사다리를 오른다. 높이 2 m 이상에서 안전대를 풀지 않는다.

8. 운전

8.1 운전 모드

표 8-1. 운전 모드 코드

코드	명칭	설명	비고
MOD-1	자동 (AUTO)	WCS 지령으로 자동 운전	연속 운전 기본 모드
MOD-2	반자동 (SEMI)	현장(HMI)에서 지령을 입력해 운전	시험·긴급 반출
MOD-3	수동 (MANUAL)	정비용 수동 운전. 최대 30 m/min, 인터록 유지, 허가 스위치 필요	P-SRM-602 적용
MOD-4	티칭 (TEACH)	랙 좌표 학습	저속 운전

모드 전환은 제어반 키 스위치로만 한다. AUTO가 아닌 모드에서 WCS 지령을 받으면 RSP-04(NACK_MODE)로 거부한다.

8.2 운전 상태

표 8-2. 상태 코드

코드	명칭	설명	전이 조건
STS-00	OFF	전원 꺼짐 또는 제어 정지	-
STS-01	INIT	자가진단과 절대위치 확인	전원 투입, CMD-10
STS-02	READY	지령 수신 가능	INIT 정상 종료, 작업 완료
STS-03	TASK_ACCEPTED	지령 수락, 시작 대기	RSP-00 송신
STS-04	MOVING	X·Y 이동 중	시작 조건 만족
STS-05	IN_POSITION	목표 위치 도달, 정지 안정화 완료	위치 편차 ±3 mm 이내
STS-06	TRANSFERRING	포크로 화물 인출·삽입 중	IN_POSITION 이후
STS-07	COMPLETED	작업 완료 보고 중	전이 직후 READY 복귀
STS-08	PAUSED	보류 상태	CMD-06
STS-09	FAULT	오류로 정지	에러 코드 발생
STS-10	RECOVERY	복구 절차 수행 중	CMD-09 수락
STS-11	E_STOP	비상정지 상태	SAF-01, SAF-02

8.3 기동 절차

1. 통로 내 작업자 부재, 출입문 닫힘, 키 회수 상태를 확인한다.
2. 주전원 차단기 ON → 제어반 전원 확인. SRM은 STS-01 INIT에서 자가진단과 절대위치 확인(AXS-H01)을 자동 수행한다. 원점 복귀는 필요하지 않다.
3. HMI에서 STS-02 READY와 에러 이력(미조치 에러 없음)을 확인한다.
4. 키 스위치를 MOD-1 AUTO로 전환하고 WCS에 READY 상태가 보고되는지 확인한다.

8.4 정지 절차

1. WCS에서 해당 SRM의 신규 작업 배분을 중지한다. 진행 중인 작업이 완료되면 SRM은 CMD-11 PARK로 대기 위치에 정지한다.
2. 장기 정지(7일 이상) 시 캐리지를 최하단에 두고 주전원을 차단한다.

8.5 비상 정지 후 복귀 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다. 인계 중 비상정지였다면 SRM과 인계 장비 모두 현재 위치를 유지한다.
2. 눌린 비상정지 버튼을 해제하고 SAF-10 재기동 리셋을 수행한다.
3. 포크가 중립(SNS-Z01)에 있지 않으면 MOD-3 MANUAL에서 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시킨다.

4. CMD-09 RESET → STS-10 RECOVERY → STS-02 READY 복귀를 확인한다.
5. 화물 위치를 확인한 후 WCS 상태를 실제 물리 상태(센서)에 맞춰 정정하고, 필요하면 CMD-05 SCAN으로 재고를 확인한다.

8.6 랙 좌표 티칭 절차

1. 키 스위치를 MOD-4 TEACH로 전환하고 CMD-12 TEACH를 실행한다.
2. 기준 위치(각 통로 양 끝 열의 최하단·최상단 셀)에 저속 이동하여 셀 기준 마크에 맞춘 X·Y 좌표를 등록한다.
3. 자동 학습 기능으로 설계 피치(베이 간격, 레벨 간격)를 따라 각 셀 앞을 저속 이동하며 랙 빔 감지로 좌표를 보정·저장한다. 100 베이 × 20 레벨 1열 기준 약 2시간 30분이 걸린다.
4. 설계 좌표와 ±10 mm 이상 차이 나는 셀은 목록으로 표시되며, 랙 설치 상태를 확인한 후 수동 티칭한다.
5. 티칭 완료 후 파라미터·좌표를 백업하고 변경 이력을 남긴다. 설치·정비 후에는 기준 셀 재검증을 수행한다.

9. 에러 코드

9.1 에러 체계

에러 코드는 설비 공통 에러 코드 대역 중 SRM 대역인 100번대(S101 ~ S150)를 쓴다. 200번대는 RTV, 300번대는 AGV, 400번대는 Mini Loader, 500번대는 입출고 스테이션에 배정되어 있다. 에러가 발생하면 SRM은 STS-09 FAULT(비상정지는 STS-11 E_STOP)로 전이하며, 원인 해소 후 CMD-09 RESET이 수락되면 STS-10 RECOVERY를 거쳐 STS-02 READY로 복귀한다.

표 9-1. 에러 코드 구간

코드 구간	계통
S101 ~ S110	기본 에러 (위치 편차·과속·과주행·승강 매체·포크·화물·재고·통신·출입문)
S111 ~ S116	주행계
S117 ~ S122	승강계
S123 ~ S127	포크·화물계
S128 ~ S133	위치·센서계
S134 ~ S137	스테이션 연동계
S138 ~ S141	전원계
S142 ~ S146	안전계
S147 ~ S150	시스템계

표 9-2. 심각도

심각도	설비 동작	대표 예
상	즉시 정지. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구	안전 기능 동작, 구동부·센서·전원 고장, 화물 낙하 위험
중	현재 작업 중단 또는 대기. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구	이재·하역 실패, 화물·재고 불일치, 통신 두절, 위치 오차
하	경고·기록. 작업 계속(감속 포함), 원인 해소 시 자동 해제	오염·마모 경고, 통신 지연, 점검 주기 도래

표 9-3. 조치 구분

조치 구분	정의
고객사 조치	고객사 운영자·현장 작업자가 본 매뉴얼의 조치 절차로 직접 해결할 수 있는 에러 (화물 정렬·제거, 청소, 작업 재배정, 통신 대기, 비상정지 해제·리셋 등)
엔지니어 필요	현대무벡스 서비스 엔지니어의 점검·조정·부품 교체가 필요한 에러. 고객사는 안전을 확보하고 설비를 정지 상태로 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다

고객사 조치 에러라도 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러] 경고가 표시되며, 이때는 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다.

9.2 에러 코드 일람

표 9-4. 에러 코드 일람

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
S101	X축 위치 편차 초과	전 모델	중	고객사 조치	MOVING 중 지령 위치와 실제 위치 차가 ±3 mm를 벗어난 채 안정 시간 안에 들어오지 않음. 위치 센서(SNS-X01) 오염, 레일 이물, 구동 슬립, 드라이브 이상	작업자: STS-09 확인, 안전 구역 밖에서 CMD-09 RESET 1회 재시도. 정비자: 센서 청소·레일 점검·드라이브 에러 확인, 위치 재교정. 복구 후 위치 정확도(±3 mm) 재측정

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
S102	과속도 트립	전 모델	상	엔지니어 필요	축 속도가 정격의 110 %(P-SRM-601)를 초과해 SAF-04가 정지시킴. 드라이브 파라미터 오류, 엔코더 이상, 제어 오류	작업자: 수동 조작 금지, 정비자 호출. 정비자: 드라이브·엔코더·파라미터 백업 비교 후 복구, 정격 속도 이하로 저속 시험 운전 뒤 재개
S103	주행 과주행 (최종 리미트)	전 모델	상	엔지니어 필요	X 주행이 최종 리미트(SNS-X03)에 도달, SAF-05가 전원 차단. 감속 리미트 불량, 위치 센서 고장, 제어 오류	작업자: 비상정지 상태 유지, 정비자 호출. 정비자: MOD-3 저속으로 리미트에서 이탈, 센서·리미트 점검, 위치 재교정후 복귀
S104	승강 매체 이완	전 모델	상	엔지니어 필요	SNS-S01이 와이어 이완을 감지, SAF-07이 즉시 정지. 캐리지 걸림, 매체 늘어남·파손, 낙하 방지 작동	작업자: 통로 진입 금지, 정비자 호출. 정비자: 캐리지 걸림·매체·낙하 방지 장치 (SAF-06) 점검 후 필요 시 교체. 11.3절 참조
S105	포크 인출 시간 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	TRANSFERRING 중 포크가 10초(P-SRM-302) 안에 끝센서(SNS-Z02·Z03)에 도달하지 못함. 포크 체인 이완, 화물 걸림, 센서 불량	작업자: 포크 위치·화물 걸림 확인. 정비자: 포크 구동·체인 장력·센서 점검, 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03) 후 재개. 복구 후 포크 왕복 시험
S106	화물 불일치	전 모델	중	고객사 조치	RETRIEVE에서 SNS-L03 또는 SNS-L01이 화물 없음, 또는 읽은 LU-ID가 지령과 다름. 재고 오류, 다른 위치로 잘못 보관, 식별 리더 불량	작업자: WCS에서 작업 재배정, CMD-05 SCAN으로 위치 확인. 정비자: 리더 상태 점검. WMS 재고 정정 후 재개
S107	이중 입고 (목적지 점유)	전 모델	중	고객사 조치	STORE 목적지의 SNS-L03이 이미 점유 상태 (RSP-05와 연계). WMS 재고 불일치, 랙 센서 오검출	작업자: WCS에서 다른 주소를 재배정하고 해당 주소 SCAN. 정비자: 랙 점유 센서 점검. 재고 정합 후 재개
S108	화물 프로파일 이상	전 모델	중	고객사 조치	입고 전 SNS-L02가 화물의 돌출 또는 높이 초과를 감지. 적재 불량, 규격 초과 화물, 센서 오염	작업자: 스테이션에서 화물 재정렬 또는 반출 후 재투입. 정비자: 센서 청소와 감지 범위 점검
S109	WCS 통신 단절	전 모델	중	고객사 조치	WCS 하트비트를 연속 3회(3초) 수신하지 못함(COM-03 선언). 네트워크 끊김, WCS 정지, 스위치·케이블 불량	작업자: 별도 조치 없이 대기(자동 복구). 진행 작업은 안전하게 마치고 새 작업 수락 중지. 정비자: 네트워크 점검. 재연결후 Resync(COM-04) 완료 시 자동 재개
S110	통로 출입문 인터록 열림	전 모델	상	고객사 조치	AUTO 운전 중 SAF-03의 출입문이 열림, SRM 정지. 작업자 진입, 출입문 센서 불량	작업자: 출입문을 닫고 통로 확인 후 SAF-10 리셋. 정비자: 센서 오동작이면센서 교체
S111	주행 2축 동기 이상	SRM-P, SRM-B	상	엔지니어 필요	P·B 구성의 전·후 주행 드라이브 토크 편차 20 % 초과 2초 지속	슬레이브 드라이브 상태, 전·후 휠 직경차, 휠 마모 편차 확인
S112	주행 인버터 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	과부하, 휠·레일 이물 구속, 브레이크 미개방	브레이크 개방 확인, 레일 이물 제거, 인버터 트립 이력 확인 후 리셋
S113	모터 권선 온도 경고	전 모델	하	고객사 조치	모터 권선 온도 120 °C 이상 (P-SRM-502 경고값)	작업 계속. 반복 시 과적, 브레이크 끌림, 냉각팬 확인. 온도 하강 시 자동 해제
S114	모터 과열 정지	전 모델	상	고객사 조치	모터 권선 온도 140 °C 이상 (P-SRM-502 정지값)	30분 이상 냉각 후 재기동. 과적, 연속 고부하 운전, 브레이크 끌림 확인
S115	주행 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	브레이크 개방 확인 신호 이상, 정류기 고장	브레이크 갭 측정(0.3 ~ 0.6 mm), 정류기 출력 전압 확인

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
S116	주행 휠 슬립	전 모델	하	고객사 조치	모터 엔코더 환산 속도와 레이저 거리 센서 속도 차 5 % 초과	레일 답면 오일·먼지 청소, 휠 답면 마모 확인
S117	Y축 위치 편차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	승강 중 지령 위치와 실제 위치 차가 ±3 mm를 벗어난 채안정 시간 안에 들어오지 않음	로프 신장, 승강 브레이크 갭, 엔코더 확인. 마스트 휨 보정값 재측정
S118	승강 인버터 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	캐리지 걸림, 과적, 브레이크 미개방	캐리지 주변 간섭물 확인, 2중 브레이크 개방 확인
S119	승강 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	2중 브레이크 중 1개 이상 개방 확인 신호 이상	캐리지를 최하단에 둔 상태에서 브레이크 갭(0.3 ~ 0.5 mm)·라이닝 점검
S120	승강 과주행(최종 리미트)	전 모델	상	엔지니어 필요	Y 승강이 최종 리미트(SNS-Y03)에 도달, SAF-05가 전원 차단	MOD-3 저속으로 리미트에서 이탈, 승강 리미트·엔코더 점검, 위치 재교정
S121	낙하 방지 장치 작동	전 모델	상	엔지니어 필요	승강 매체 파단 또는 급강하로 SAF-06 작동	캐리지 하부 진입 금지. 정비자만 복구. 기술지원팀 입회하에 해제하고 로프·브레이크 전수 점검
S122	승강 과부하	전 모델	상	고객사 조치	승강 모터 부하율로 추정한 중량이 정격 하중의 110 % 초과	화물 중량 확인, 정격 초과 화물 반출. 하중 옵션 설정(P-SRM-501) 확인
S123	포크 중립 이탈	전 모델	상	엔지니어 필요	주행·승강 중 포크 중립 센서 (SNS-Z01) OFF	즉시 정지. MOD-3에서 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03) 후 SNS-Z01 상태 확인
S124	포크 인버터 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	포크와 랙·화물 간섭, 체인 구속	포크 경로 이물, 셀 내 화물 위치, 체인 장력 확인
S125	포크 위치 편차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	포크 정지 위치가 ±5 mm(P-SRM-402) 초과	포크 엔코더, 체인 신율, 랙·피니언 마모 확인
S126	이중 깊이 안쪽 접근 불가	SRM (옵션 D)	중	고객사 조치	SRM 옵션 D에서 안쪽 셀작업 시 바깥 셀에 화물 있음	WCS 작업 순서 확인(바깥 셀 화물 선 이동 필요)
S127	LU-ID 판독 실패	전 모델	하	고객사 조치	입고 스테이션 리더가 3회 연속 LU-ID를 읽지 못함	라벨 오염·손상, 리더 창 청소. 수동 입력 또는 반출 후 재투입
S128	X 절대위치 센서 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	SNS-X01 측정 실패 50 ms 이상, 반사판 오염·광축 어긋남	반사판·센서 창 청소, 광축 재조정, 센서 진단 화면 확인
S129	Y 절대위치 엔코더 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	SNS-Y01 신호 이상, 케이블 단선, 엔코더 배터리 저하	엔코더 커넥터·festoon 케이블 점검, 엔코더 교체 후 위치 재교정
S130	위치값 점프	전 모델	상	엔지니어 필요	절대위치 값이 1주기에 30 mm 이상 변화	레이저 경로 장애물(포장재 등), 반사판 흔들림, 엔코더 노이즈 확인
S131	Z 엔코더 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	포크 엔코더 펄스 미검출, 케이블 단선	엔코더 커넥터·케이블 점검, 엔코더 교체
S132	X 감속 리미트 순서 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	감속 리미트(SNS-X02) 없이 최종 리미트에 접근하거나 리미트 신호 순서 불일치	감속 리미트 스위치·도그 위치 점검
S133	주소 좌표 없음	전 모델	중	엔지니어 필요	티칭되지 않은 주소로 작업 실행	해당 셀 티칭(8.6절), WCS 로케이션 마스터 확인
S134	스테이션 화물 정렬 불량	전 모델	중	고객사 조치	집기 직전 ST_ALIGN_OK 또는 ST_PROFILE_OK 거짓	스테이션에서 화물 재정렬, 스테이션 센서 점검

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
S135	스테이션 수령 확인 시간 초과	전 모델	중	고객사 조치	PS_DONE 후 3초 안에 SP_RECEIVED 미수신	스테이션 화물 존재 이중 센서 상태와 LU-ID 대조 결과 확인
S136	구역 잠금 허가 지연	전 모델	하	고객사 조치	스테이션 공유 구역 진입 요청후 20초 안에 SP_ZONE_GRANT 미수신	요청 철회 후 WCS 재배정. 구역 점유 장비(RTV·AGV) 상태 확인
S137	스테이션 인계 중 화물 소실	전 모델	중	고객사 조치	인계 완료 후 ST_LOAD_PRESENT가 예기치 않게 해제	에러 후 WMS 재고 보류, 스테이션 주변 화물 위치 확인
S138	주전원 저전압	전 모델	상	고객사 조치	주전원이 정격의 -10 % 미만	수전 전압, 컨덕터 레일 전압 강하 확인
S139	주전원 결상	전 모델	상	엔지니어 필요	3상 중 1상 이상 미검출	컨덕터 레일 이음부, 집전자 접촉 상태 확인
S140	제어 전원 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	DC 24 V가 21.6 V 미만	SMPS 출력, 부하 단락 확인
S141	집전 불량	전 모델	하	엔지니어 필요	집전자 2조 중 1조 접촉 불량 50 ms 이상	집전자 브러시 잔량(8 mm 이하 교체), 접촉압 15 ~ 20 N 확인
S142	비상정지 동작	전 모델	상	고객사 조치	SAF-01 또는 SAF-02 비상정지 버튼 눌림 (STS-11)	원인 확인 후 버튼 해제, SAF-10 리셋. 8.5절 절차로 복귀
S143	정비 모드 속도 초과	전 모델	상	엔지니어 필요	MOD-3에서 30 m/min(P-SRM-602) 초과 감지 (SAF-08)	속도 지령·파라미터 확인. 안전 컨트롤러 진단 기록
S144	안전 컨트롤러 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	안전 컨트롤러 자기 진단 이상, 이중화 입력 불일치	안전 회로 배선 확인, 진단 코드 기록 후 기술지원팀 보고
S145	완충기 충돌	전 모델	상	엔지니어 필요	주행 끝단 완충기 충돌 감지	완충기·스토퍼 변형 확인, 변형 시 교체. 리미트 동작 기록 확인
S146	지진 감지 정지	전 모델	상	엔지니어 필요	진동 감지기 80 gal(0.8 m/s²) 이상 감지	감속 정지 후 대기. 랙·레일·마스트 육안 점검 후 리셋
S147	PLC 워치독	전 모델	상	엔지니어 필요	PLC 연산 주기 초과, 프로그램 정지	전원 재투입, 반복 시 PLC 로그 수집 후 기술지원팀 보고
S148	파라미터 체크섬 오류	전 모델	상	엔지니어 필요	PLC 메모리의 파라미터·좌표 데이터 손상	백업에서 복원, 반복 시 백업 배터리 교체
S149	드라이브 통신 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	제어반–인버터 산업용 이더넷 통신 두절	통신 케이블·커넥터, 인버터 통신 카드 확인
S150	정지 안정화 시간 초과	전 모델	하	고객사 조치	정지 후 3.0초 안에 마스트 진폭이 기준 이하로 줄지 않음	작업 계속. 반복 시 P-SRM-103, 상부 가이드 롤러 마모, 마스트 체결부 확인

10. 점검 및 정비

10.1 점검 주기 체계

점검 주기는 24시간 연속 운전을 기준으로 한다. 운전 시간 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 운전 시간 중 먼저 도래하는 시점에 실시한다. 운영 지표는 가용도(목표 99 % 이상), MTBF / MTTR, 복합 사이클 기준 시간당 입출고 건수로 관리한다.

10.2 일상 · 주간 점검

표 10-1. 일상 점검 (매일)

점검 항목	방법	판정 기준
이상 소음·진동	청각 (1사이클 운전)	평소와 다른 소음 없을 것
에러 이력	HMI / WCS 확인	전일 미조치 에러 없을 것
안전 장치 외관	육안 (비상정지 버튼, 출입문, 완충기)	파손·변형 없을 것
센서 오염	육안 (화물 유무, 프로파일, 레이저 창)	오염·먼지 없을 것

표 10-2. 주간 점검

점검 항목	방법	판정 기준
레일·주행 휠 상태	육안 (출입문 밖 또는 LOTO 후)	레일 위 이물·오일 없을 것, 휠 답면 이상 마모 없을것
포크 체인·롤러	MOD-3에서 포크 좌·우 인출	녹, 링크 이탈, 이상음 없을 것
리미트·완충기 고정 상태	육안·촉수	풀림 없을 것
비상정지 동작 시험	제어반·현장 버튼 각각	즉시 정지 및 S142 발생
출입문 인터록 시험	AUTO 대기 중 출입문 개방	정지 및 S110 발생

10.3 정기 점검

정기 점검표는 다음과 같다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 10-3. 정기 점검표

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
월	주행·승강 브레이크 마모	필러 게이지, 라이닝 두께	갭 주행 0.3 ~ 0.6 mm, 승강 0.3 ~ 0.5 mm
월	감속기 윤활 상태	유면계, 누유 확인	유면 정상, 누유 없을 것
월	컨덕터 레일·festoon 케이블	육안	이음부 그을음, 케이블 피복 손상 없을 것
월	집전자 브러시 잔량	자 측정	8 mm 이하 교체 (신품 30 mm)
월	센서 정렬·기준점 오차 추세	HMI 진단 화면 (기준 셀 3개소)	기준점 오차 ±1.5 mm 이내, 증가 추세 시재교정
월	와이어로프 외관	캐리지 저속 상승하며 전 길이 육안·촉수	10.5절 교체 기준 미만
분기	승강 매체 장력·마모	로프 장력계, 로프 캘리퍼스	2줄 장력 차 10 % 이내, 직경 감소 7 % 미만
분기	마스트·체결부	합마크 확인, 고소 작업(7.5절)	풀림·균열 없을 것
분기	안전 기능 동작 시험	이완 감지(SNS-S01), 과주행 리미트, 정비 모드 속도 제한	전 항목 정상 동작, 기록 보관
분기	주행 휠 답면·플랜지	버니어 캘리퍼스, 플랜지 게이지	10.5절 교체 기준 미만
분기	가이드 롤러 (하부·상부·캐리지)	손으로 회전, 직경 측정	걸림·유격 없을 것
분기	포크 체인 장력	스팬 중앙 처짐량	5 ~ 8 mm (스팬 500 mm 기준)
연	정지 정확도 재측정	X·Y·Z 각 100회	X·Y ±3 mm, Z ±5 mm 이내

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
연	낙하 방지 장치 작동 시험	공차 저속 하강 중 강제 작동	캐리지 정지, 레일 손상 없을 것. 기술지원팀입회
연	승강 브레이크 유지력 시험	정격 하중 150 % 시험 하중, 브레이크 1개씩	각 브레이크 단독으로 정지 유지
연	레일 직진도·수평도	표 5-3 기준	공차 초과 시 레일 재조정
연	절연 저항	DC 500 V 메거	주회로-접지 간 1 MΩ 이상
연	파라미터·프로그램 백업	HMI / 엔지니어링 툴	백업 파일 보관, 변경 이력 기록
연	주요 부품 교체 판단	운전 시간·마모 추세 검토	10.5절 기준으로 교체 계획 수립

10.4 윤활

표 10-4. 윤활 기준

부위	윤활제	주기	양 / 방법
주행 감속기	합성 기어오일 ISO VG220	최초 2,000 h 교체, 이후 10,000 h 또는 2년	P 1.6 L × 2, B 1.0 L × 2, S 1.0 L
승강 감속기	합성 기어오일 ISO VG320	최초 2,000 h 교체, 이후 10,000 h 또는 2년	P 3.5 L, B 2.0 L, S 2.0 L
와이어로프	로프 전용 침투성 그리스	분기	전 길이 브러시 도포, 과잉분 제거
주행 휠·드럼 축 베어링	리튬계 그리스 NLGI No.2	6개월	1개소당 10 g
포크 체인	체인 오일 ISO VG100	월	브러시 도포
포크 랙·피니언	고점도 기어 그리스	분기	치면 전체 얇게 도포
주행 레일 답면	-	윤활 금지	오일 부착 시 휠 슬립(S116) 원인

10.5 소모품 교체 기준

표 10-5. 소모품 교체 기준

부품	교체 기준	기대 수명 (참고)
와이어로프	1 꼬임 피치 내 소선 단선 10 % 이상, 직경 7 % 이상 감소, 킹크·부식	3년 또는 30,000 h
주행 휠 Φ500 / Φ400	답면 직경 Φ492 / Φ394 이하, 플랜지 두께 원래의 50 % 이하	40,000 h
가이드 롤러 Φ125 / Φ100 / Φ80	직경 Φ121 / Φ96 / Φ77 이하 또는 베어링 유격	20,000 h
집전자 카본 브러시	잔량 8 mm 이하 (S141 반복 시 점검)	8,000 h
포크 체인	신율 2 % 이상	25,000 h
브레이크 라이닝 (주행·승강)	갭 조정 불가 또는 라이닝 두께 한계	30,000 h
인버터 냉각팬	회전 이상, 소음	3년 또는 25,000 h
PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	전압 3.0 V 미만	3년
우레탄 완충기	충돌 흡수 후 영구 변형, 균열	5년

10.6 체결 토크

표 10-6. 일반 체결 토크 (강도 구분 8.8, 무윤활)

나사 규격	M8	M10	M12	M16	M20	M24
체결 토크 (N·m)	25	49	85	210	410	710

표 10-7. 주요 부위별 체결 토크

부위	규격	토크 (N·m)	비고
주행 휠 유닛 고정 볼트	M20	410	중강도 나사 고정제 도포
마스트 – 주행대차 연결 볼트	M24 (S: M20)	710 (S: 410)	고장력 볼트, 연 1회 토크 확인
상부 프레임 연결 볼트 (P · B)	M20	410	-
승강 감속기 장착 볼트	M16	210	-
와이어로프 단말 클램프	M12	85	로프 교체 후 24시간 운전 뒤 재체결
레일 클램프	M16	210	-
레이저 거리 센서 브래킷	M8	25	체결 후 광축 재확인

10.7 주요 부품 교체 절차

(1) 와이어로프 교체 — 작업 인원 3인, 소요 시간 약 6시간 (2줄 기준)

1. 7.4절 LOTO 실시 후 캐리지를 최하단에 내리고 정비 스토퍼를 체결한다.
2. 캐리지를 체인 블록(능력: P 3 t, B 1.5 t, S 2 t 이상)으로 마스트에 매달아 로프 장력을 제거한다.
3. 기존 로프를 드럼에서 풀어 회수하고 드럼 홈·시브 홈 마모를 확인한다.
4. 신품 로프를 드럼 홈에 감고 드럼 측 단말에 2.5회 이상 감김 여유를 남긴다. 로프 2줄은 반드시 함께 교체한다.
5. 캐리지 측 단말 클램프를 85 N·m로 체결하고 2줄 장력 차를 10 % 이내로 조정한다.
6. 체인 블록과 스토퍼를 제거하고 MOD-3에서 전 행정을 3회 왕복한다. 기준 셀 3개소의 Y 정지 정확도(±3 mm)를 확인하고, 24시간 운전 후 클램프를 재체결한다.

(2) 주행 휠 교체 — 작업 인원 3인, 소요 시간 약 4시간 (휠 1개 기준)

1. LOTO 실시 후 SRM을 통로 끝 정비 구간에 둔다.
2. 유압 잭(능력: P 15 t, B 10 t, S 10 t 이상)으로 주행대차 잭업 포인트를 들어 올리고 안전 받침대를 설치한다.
3. 구동 휠은 감속기 출력축 커플링을 먼저 분리한 후 휠 유닛 고정 볼트(M20)를 풀어 휠 유닛째 탈거한다.
4. 신품 휠 유닛을 장착하고 410 N·m로 체결한다. 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm)을 확인하고 HMI에 실측 휠 직경을 입력한다.

(3) X 절대위치 센서(레이저) 교체

1. LOTO 실시 후 커넥터를 분리하고 센서를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않으며 25 N·m로 체결한다.
2. 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 측정 신호 강도 70 % 이상을 확인한다.
3. 기준 셀 1개소에서 X 위치 오프셋을 재설정한 후 셀 10개소를 샘플 확인한다. 편차가 ±2 mm를 넘는 셀이 있으면 해당 열을 재티칭(8.6절)한다.

11. 트러블슈팅

본 장은 에러 코드만으로 원인을 특정하기 어려운 증상별 진단 절차를 제시한다. 복구 시에는 물리 상태(센서)가 정본이며, WCS·WMS 상태를 이에 맞춰 정정하고 재고는 SCAN 작업으로 마감한다.

11.1 정지 위치 불량 (S101 / S117 반복)

1. 특정 셀에서만 발생하는지 전 구간에서 발생하는지 에러 이력으로 구분한다. 특정 셀만이면 해당 셀을 재티칭한다.
2. 전 구간이면 레이저 반사판·센서 창 오염과 반사판 고정 상태를 확인한다.
3. X축이면 레일 답면 오일과 휠 슬립(S116 동시 발생 여부)을, Y축이면 로프 신장과 브레이크 갭을 확인한다.
4. 정지 안정화 경고(S150)가 함께 늘었다면 P-SRM-103와 상부 가이드 롤러 마모를 확인한다.

11.2 주행 중 이상 소음 · 진동

1. 특정 위치에서만 나면 레일 이음매 단차(0.5 mm 이하)와 상부 가이드 레일 이음매를 확인한다.
2. 전 구간이면 주행 휠 플랜지와 레일 측면 접촉 흔적, 하부 가이드 롤러 베어링을 확인한다.
3. 마스트 상단에서 소리가 나면 상부 가이드 롤러 마모와 상부 가이드 레일 중심 편차(±2 mm)를 확인한다.

11.3 캐리지 걸림 · 매체 이완 (S104)

1. 에러 발생 후 캐리지를 움직이지 않는다. 통로 밖에서 캐리지 위치와 주변(랙 빔, 셀 화물, 포크 위치)을 육안 확인한다.
2. 화물이 셀 밖으로 돌출되어 캐리지가 걸린 경우, MOD-3에서 포크를 중립에 둔 채 캐리지를 10 mm 단위로 조금씩 올려 걸림을 해소한다.
3. 로프가 드럼 홈에서 벗어났는지 확인한다. 손상이 있으면 2줄 모두 교체한다(10.7절).
4. 이완 감지 스위치 복귀를 확인하고 CMD-09 RESET을 수행한다.

11.4 포크 동작 실패 (S105 / S124)

1. 셀 안 화물 위치(기둥 쪽 쏠림)와 팔레트 하면·버킷 바닥 파손 여부를 확인한다.
2. 해당 셀의 Y 좌표가 틀어져 포크가 팔레트 데크와 부딪히는지 확인한다. 포크 들어올림 스트로크 대비 여유가 부족하면 재티칭한다.
3. 포크 체인 장력(처짐량 5 ~ 8 mm)과 랙·피니언 마모를 확인한다.

11.5 재고 불일치 (S106 / S107)

1. WCS에서 해당 작업을 재배정하고 CMD-05 SCAN으로 출발·도착 주소의 실제 화물과 LU-ID를 확인한다.
2. 랙 점유 센서(SNS-L03)의 오검출(반사·투명 포장재·틈새)을 확인한다.
3. 물리 상태를 기준으로 WMS 재고를 정정한 후 재개한다. 같은 열에서 반복되면 티칭 좌표를 확인한다.

11.6 스테이션 인계 지연 (S135 / S136)

1. 스테이션 상태(ST_STATE)가 BLOCKED인지, 화물 존재 이중 센서가 모두 켜지는지 확인한다.
2. 구역 허가 지연(S136)이 반복되면 같은 스테이션을 쓰는 RTV·AGV의 점유 시간을 확인하고, WCS 스테이션 예약 설정을 검토한다.
3. 인계 장비의 정지 위치 오차(RTV ±5 mm, AGV ±10 mm)를 확인한다.

11.7 통신 단절 (S109)

1. SRM은 진행 작업을 안전하게 마치고 새 작업 수락을 중지한 상태이다. 별도 조작 없이 네트워크 복구를 기다린다.
2. 네트워크 스위치·케이블, WCS 서버 상태, OPC UA 인증서 만료 여부를 확인한다.
3. 재연결 후 Resync가 완료되면 자동 재개된다. 재개 후 WCS 작업 상태와 실제 화물 위치를 대조한다.

11.8 에스컬레이션 기준

표 11-1. 에스컬레이션 기준

상황	보고 대상	보고 시한
S121 (낙하 방지 장치 작동), S102 (과속도 트립)	기술지원팀 + 품질보증팀	즉시 (유선)
S104 발생 후 매체 손상 확인	기술지원팀	즉시 (유선)
동일 에러 24시간 내 5회 이상 (반복 에러)	기술지원팀	당일
S144 (안전 컨트롤러 이상)	기술지원팀	당일
인명 사고 또는 아차 사고	고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀	즉시

12. 권장 예비품

현장 상비 예비품의 권장 수량은 SRM 4대 기준이다. 4대를 넘는 현장은 4대마다 같은 수량을 추가한다.

표 12-1. 권장 예비품 목록

부품 번호	품명	적용 구성	권장 수량
SRM-SP-101	주행 휠 유닛 Φ500	P	1
SRM-SP-102	주행 휠 유닛 Φ400	B / S	1
SRM-SP-111	하부 수평 가이드 롤러 Φ125	전 구성	4
SRM-SP-121	캐리지 가이드 롤러 Φ100	P / S	8
SRM-SP-122	캐리지 가이드 롤러 Φ80	B	8
SRM-SP-201	와이어로프 Φ12 (길이 현장별)	P	1조 (2줄)
SRM-SP-202	와이어로프 Φ8 (길이 현장별)	B	1조 (2줄)
SRM-SP-203	와이어로프 Φ10 (길이 현장별)	S	1조 (2줄)
SRM-SP-211	이완 감지 스위치 (SNS-S01)	전 구성	2
SRM-SP-301	포크 체인 (1 m)	전 구성	2
SRM-SP-311	화물 유무 광전 센서 (SNS-L01)	전 구성	4
SRM-SP-312	포크 중립 센서 (SNS-Z01)	전 구성	2
SRM-SP-401	레이저 거리 센서 (SNS-X01)	전 구성	1
SRM-SP-402	앱솔루트 엔코더 (SNS-Y01)	전 구성	1
SRM-SP-501	집전자 카본 브러시	전 구성	8
SRM-SP-601	브레이크 정류기	전 구성	2
SRM-SP-611	인버터 냉각팬	전 구성	2
SRM-SP-621	PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	전 구성	2

부록 A. 주요 파라미터 기본값

기본값은 팔레트형(P) / 버킷형(B) / 싱글 마스트형(S) 순서이며, 값은 표 3-2와 같다.

표 A-1. 주요 파라미터 기본값

코드	명칭	기본값 (P / B / S)	단위 · 비고
P-SRM-101	주행 최고속도	200 / 240 / 200	m/min
P-SRM-102	주행 가속도	0.5 / 0.7 / 0.5	m/s²
P-SRM-201	승강 속도 (적재)	40 / 50 / 40	m/min
P-SRM-202	승강 속도 (공차)	60 / 80 / 60	m/min
P-SRM-203	승강 가속도	0.4 / 0.5 / 0.4	m/s²
P-SRM-301	포크 속도	24 / 30 / 24	m/min
P-SRM-401	정지 허용 오차 (X·Y)	±3	mm
P-SRM-402	정지 허용 오차 (포크)	±5	mm
P-SRM-501	정격 하중	1,000 / 300 / 500	kg (하중 옵션 시 변경)
P-SRM-601	과속 정지 기준	정격 속도의 110 %	초과 시 S102
P-SRM-602	정비 모드 최대 속도	30	m/min
P-SRM-103	저크 제한	시운전에서 마스트 고유진동수를 측정해 확정	m/s³ (출하값 P·S 1.0, B 1.5)
P-SRM-302	포크 인출·복귀 제한 시간	10	초, 초과 시 S105
P-SRM-502	모터 권선 온도 (경고 / 정지)	120 / 140	°C (S113 / S114)
P-SRM-701	하트비트 주기 / 단절 판정	1 / 3	초 / 연속 3회 미수신
P-SRM-702	지령 재전송 횟수	3	회
P-SRM-801	가용도 목표	99	% 이상

부록 B. 처리량 계산 예시 (SRM)

거리 d, 최고 속도 v, 가속도 a(가속 = 감속)일 때 $d \geq v^2/a$이면 $t = d/v + v/a$, $d < v^2/a$이면 $t = 2\cdot\sqrt{(d/a)}$이다. X와 Y를 동시에 움직이므로 두 축 중 큰 시간이 이동 시간이다. 저크 제한, 정지 안정화, 부하별 속도 곡선은 포함하지 않은 근사식이므로 보증용 계산에는사용하지 않는다.

표 B-1. 계산 조건 (SRM)

조건	값
통로 길이 / 높이	60 m / 12 m
주행	200 m/min, 0.5 m/s²
승강 (적재 / 공차)	40 / 60 m/min, 0.4 m/s²
포크 1회 동작 / 인계 대기	8 초 / 4 초
목적지	평균 위치 (L/2, H/2), 입출고 스테이션은 통로 끝·바닥

표 B-2. 계산 결과 (SRM)

결과	값
평균 위치까지 X 이동	15.7 초
평균 위치까지 Y 이동 (적재 / 공차)	10.7 초 / 8.5 초
동시축 이동 시간 (적재 / 공차)	15.7 초 / 15.7 초
단일 사이클 시간 / 시간당 처리량	약 51 초 / 약 70 건
복합 사이클 시간 (2건) / 시간당 처리량	약 74 초 / 약 97 건 (인접 위치 X 6 m, Y 3 m 가정)

스테이션 인계 기준: 복합 사이클 약 74초에 2건이므로 화물당 약 37초이다. 스테이션 인계를 화물당 37초 이내에 마쳐야 SRM이 대기하지 않는다. 버퍼 위치 수는 도착률 × 흡수할 지연 시간으로 정하며, 97 건/h(0.027 건/s)에서 지연 60초를 흡수하려면 약 2개, 여유를 포함해 2 ~ 3개 위치가 필요하다.

부록 C. 시험 · 검수 기준

표 C-1. 시험·검수 기준

시험	항목	합격 기준
FAT	정격 하중 시험, 무부하·부하 속도·가속도 측정	표 3-2 사양의 ±5 % 이내
FAT	정지 위치 정확도 (X·Y·Z)	X·Y ±3 mm, Z ±5 mm 이내, 각 100회 측정
FAT	안전 기능 (비상정지, 인터록, 과주행, 낙하 방지)	모든 기능 정상 동작, 정지 거리 설계값 이내
SAT	랙 좌표 티칭 및 전 위치 입출고	전 로케이션 오류 없음
SAT	통신 단절·복구, 오류 주입 (화물 불일치, 이중 입고)	기대 동작대로 정지·보고·복구
SAT	스테이션 연동 (RTV·AGV 인계)	100회 연속 인계 무오류, 인계 시간 목표 이내
SAT	연속 운전 시험	72시간 이상, 가용도 99 % 이상

부록 D. 보증 조건 및 기술 지원 연락처

표 D-1. 보증 조건

항목	내용
보증 기간	인수 검사(SAT) 완료일로부터 24개월 또는 운전 12,000시간 중 먼저 도래하는 시점
보증 범위	설계·제작 결함에 의한 부품 고장의 무상 수리·교체
보증 제외	소모품(표 10-5), 정기 점검 미이행, 정격 초과 사용, 무단 개조, 비순정 부품 사용, 천재지변
정기 점검 기록	보증 청구 시 10장 점검 기록(최근 12개월) 제출 필요

표 D-2. 기술 지원 연락처 (가상)

구분	연락처	운영 시간
기술지원팀 (SRM)	02-0000-1200 (가상 번호)	평일 08:00 ~ 18:00
24시간 긴급 지원	080-000-0000 (가상 번호)	연중무휴
예비품 주문	parts-srm@example.com (가상 주소)	평일 09:00 ~ 17:00

13. 에러 코드별 상세 조치

> **교육용 가상 문서 · DUMMY DATA** 모든 데이터는 가상이며 실제 제품 사양과 무관하다. 실제 설비 작업에 사용하지 않는다.

본 장은 9.2절 표 9-4 "에러 코드 일람"의 원인·조치를 코드별로 풀어 쓴 것이다. 심각도와 조치 구분은 표 9-4의 값과 같다.

항목	내용
대상 매뉴얼	HMX-SRM-TSM-001
수록 코드	S101 ~ S150 (50개)
코드별 구성	발생 조건 · 원인 후보와 판별 · 고객사 조치 절차(또는 고객사 안전 확보·접수 절차) · 엔지니어 조치 절차 · 복구 확인 · 에스컬레이션 기준 · 관련 파라미터·코드

13.1 S101 X축 위치 편차 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽)
관련 절	4.3절 제진 제어 및 Creep-less 운전(13~14쪽), 6.3절 센서 구성(18쪽), 11.1절 정지 위치 불량(31쪽), 10.7절 (3) X 절대위치 센서 교체(30쪽)

1. 발생 조건

S101은 X 주행축이 MOVING(STS-04) 상태에서 목표 위치에 접근할 때, 지령 위치와 X 절대위치 센서(SNS-X01, 레이저 거리 센서)의 실측 위치 차가 정지 허용 오차 ±3 mm(P-SRM-401)를 벗어난 채 정지 안정화 시간 안에 허용 범위로 들어오지 않으면 발생한다. Creep-less 운전(AXS-X02)은 저속 접근 구간 없이 절대위치 피드백으로 감속 곡선을 목표에 맞추므로, 위치 피드백 품질이나 주행 구동력이 흔들리면 이 감시에 바로 걸린다. 발생 시 SRM은 IN_POSITION(STS-05)으로 전이하지 못하고 STS-09 FAULT로 전이하며 현재 작업을 중단한다(심각도 중). 같이 뜨기 쉬운 코드는 주행 휠 슬립(S116), 정지 안정화 시간 초과(S150), X 절대위치 센서 이상(S128), 위치값 점프(S130)이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
SNS-X01 센서 창·반사판 오염	HMI 진단 화면의 측정 신호 강도 확인, 일상 점검 기록(레이저 창 오염) 확인	신호 강도가 평소보다 낮거나 70 % 미만이면 오염 또는 광축 어긋남 의심
레일 답면 오일·이물로 인한 구동 슬립	HMI 에러 이력에서 S116 동시 발생 여부 확인, LOTO 후 레일 답면 육안 점검	S116이 함께 기록되거나 레일 위 오일·먼지가 보이면 슬립 원인
특정 셀의 티칭 좌표 어긋남	에러 이력에서 발생 주소(통로-베이-레벨-깊이) 분포 확인	같은 베이·열에서만 반복되면 좌표 문제, 전 구간이면 센서·구동 문제
반사판 고정 풀림 또는 광축 어긋남	반사판 브래킷 체결 상태와 흔들림 확인, 월간 기준 셀 3개소 오차 추세 확인	기준점 오차가 ±1.5 mm를 넘거나 증가 추세이면 재교정 대상
주행 드라이브 이상	인버터 트립 이력, P·B는 전·후 드라이브 토크 편차 확인	트립 이력 또는 S111·S112 기록이 있으면 드라이브 계통 점검
마스트 흔들림 증가	S150 발생 빈도, 상부 가이드 롤러 마모 확인	S150이 함께 늘었다면 P-SRM-103 설정과 상부 가이드 롤러 마모 의심

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 에러가 발생해도 통로 출입문을 열고 랙 구역에 들어가지 않는다. 리셋과 확인은 모두 안전 펜스 밖에서 수행한다. 출입문은 MANUAL(MOD-3) 전환 후 뽑은 키로만 열 수 있으며, 통로 진입은 LOTO(7.4절)를 수행할 자격이 있는 인원만 한다.

1. HMI에서 상태가 STS-09 FAULT이고 에러 코드가 S101인지 확인한다. 경광등(OUT-07)이 적색인지 함께 확인한다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있고 통로 안에 사람이 없는지 확인한다.
3. HMI 에러 이력에서 발생 시각, 작업 주소, 최근 24시간 안의 S101 발생 횟수, S116·S150이 함께 기록되었는지 확인하고 기록한다.
4. 안전 펜스 밖에서 SRM과 레일 주변을 육안으로 살펴, 레일 위 낙하물, 셀 밖으로 돌출된 화물, 기름 자국 같은 눈에 띄는 이상이 없는지 확인한다.
5. 이상이 없으면 안전 구역 밖에서 CMD-09 RESET을 **1회만** 시도한다.
6. 상태가 STS-10 RECOVERY를 거쳐 STS-02 READY로 복귀하는지 확인한다. 복귀하면 WCS에서 중단된 작업을 재배정하거나 재개한다.
7. 재개 후 첫 몇 건의 작업에서 같은 위치 근처에서 S101이 다시 뜨지 않는지 HMI로 지켜본다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- CMD-09 RESET이 수락되지 않거나, 리셋 후 같은 작업에서 S101이 다시 발생한 경우
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 발생해 [반복 에러] 경고가 표시된 경우
- 4단계에서 레일 위 이물, 화물 돌출, 오일 누유 등 통로 진입이 필요한 이상을 발견한 경우
- S112, S128, S130 등 심각도 상의 에러가 함께 발생한 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.1절에 따라 에러 이력으로 특정 셀 문제인지 전 구간 문제인지 먼저 구분한다. 특정 셀이면 8.6절 절차로 해당 셀을 재티칭하고, 설계 좌표와 ±10 mm 이상 차이 나면 랙 설치 상태를 확인한다.
2. 전 구간이면 7.4절 LOTO를 실시한 뒤 레이저 센서 창과 반사판을 청소하고 반사판 고정 상태를 확인한다. 센서 브래킷이 풀려 있으면 M8 25 N·m로 체결하고 광축을 재확인한다.
3. 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 측정 신호 강도 70 % 이상을 확인한다. 미달이면 레이저 거리 센서(SRM-SP-401)를 10.7절 (3) 절차로 교체한다.
4. 레일 답면 오일·먼지를 제거한다(레일 답면은 윤활 금지). 주행 휠 답면 직경(Φ492 / Φ394 이하 교체)과 레일 직진도(±1 mm / 10 m)를 확인한다.
5. 인버터 트립 이력과 드라이브 에러를 확인하고, P·B 구성은 전·후 드라이브 토크 분배 상태를 점검한다.
6. S150이 함께 늘었다면 P-SRM-103 설정값과 상부 가이드 롤러 마모를 확인한다. 마스트 상부 작업은 7.5절에 따라 2인 1조, 안전대 체결로 수행한다.
7. 기준 셀에서 X 위치 오프셋을 재교정하고 변경 내용을 파라미터 이력에 남긴다.

5. 복구 확인

- SAF-10 리셋, CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-2 SEMI에서 발생 셀과 기준 셀 3개소를 각각 왕복 이동시켜 X 정지 정확도가 ±3 mm 이내인지 측정한다.
- HMI 진단 화면의 기준점 오차가 ±1.5 mm 이내인지, 신호 강도가 70 % 이상인지 확인한다.
- AUTO 복귀 후 연속 운전에서 S101·S116·S150이 재발하지 않는지 확인하고, 원인·조치·측정값을 정비 기록에 남긴다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 발생하면 고객사 조치 에러라도 엔지니어 필요로 취급하고 당일 기술지원팀에 보고한다(9.1절, 표 11-1).
- 센서 청소·재교정 후에도 기준점 오차 증가 추세가 이어지거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 레일 직진도·수평도가 표 5-3 공차를 넘으면 레일 재조정이 필요하므로 기술지원팀과 일정을 협의한다.
- 연락처는 부록 D 표 D-2의 기술지원팀(가상 번호)을 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-401	정지 허용 오차(X·Y) ±3 mm
파라미터	P-SRM-103	저크 제한 (출하값 P·S 1.0, B 1.5 m/s³)
관련 에러	S116	주행 휠 슬립
관련 에러	S150	정지 안정화 시간 초과
관련 에러	S128 / S130	X 절대위치 센서 이상 / 위치값 점프
센서·기능 코드	SNS-X01	X 절대위치(레이저 거리 센서, 분해능 0.2 mm)
센서·기능 코드	AXS-X02, STS-05, CMD-09	Creep-less 주행, IN_POSITION, RESET
예비품	SRM-SP-401	레이저 거리 센서 (SNS-X01)

13.2 S102 과속도 트립

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	7.2절 안전 기능 SAF-04(20쪽), 6.2절 제어반 구성(18쪽), 11.8절 에스컬레이션 기준(32쪽), 부록 A P-SRM-601(34쪽)

1. 발생 조건

S102는 안전 기능 SAF-04(과속 감시)가 X 주행, Y 승강, Z 포크 중 어느 한 축의 속도가 정격 속도의 110 %(P-SRM-601)를 넘은 것을 감지해 설비를 정지시키면 발생한다. 감시는 안전 컨트롤러(PL d)가 담당하며 MOVING(STS-04), TRANSFERRING(STS-06)을 포함한 모든 구동 상태에서 동작한다. 발생 시 모든 축이 즉시 정지하고 브레이크가 체결되며 SRM은 STS-09 FAULT로 전이한다. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구가 필요한 심각도 상 에러이며, 표 11-1에 따라 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 유선 보고하는 대상이다. 엔코더·위치 계통 이상인 S129, S130, S131이나 드라이브 통신 이상 S149가 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
드라이브 파라미터 오류	인버터 파라미터를 백업 파일과 비교, HMI [파라미터 이력] 화면에서 최근 변경 확인	백업과 다른 값, 최근 변경 이력이 있으면 유력
엔코더 이상(속도 피드백 오류)	트립 직전 속도 추이, S129·S131 동시 기록 여부, 커넥터·케이블 상태	속도 피드백이 순간적으로 튀거나 엔코더 계열 에러가 함께 있으면 유력
위치·속도 신호 노이즈	S130 위치값 점프 기록, 차폐·접지 상태	위치값이 1주기에 크게 변하는 기록이 있으면 노이즈 의심
제어 오류(프로그램·지령)	PLC 로그, 속도 지령값과 P-SRM-101·201·301 비교	지령 자체가 정격을 넘었으면 제어 측 원인
승강 하강 중 회생 이상	트립 축이 Y이고 하강 중이었는지, 회생 계통 경보	하강 중 속도 상승 후 트립이면 회생·브레이크 계통 확인

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 과속 트립은 구동 계통의 제어가 정상이 아닐 수 있다는 신호이다. 수동 조작, 리셋, 모드 전환을 하지 않는다. 통로 출입문을 열지 않고, 캐리지 아래로 접근하지 않는다.

1. HMI에서 S102와 STS-09 FAULT를 확인하고 설비를 현재 정지 상태 그대로 둔다. CMD-09 RESET이나 SAF-10 리셋을 시도하지 않는다.

2. 통로 출입문이 닫혀 있고 통로 안에 사람이 없는지 확인한다. 사람이 있었다면 안전한 경로로 즉시 밖으로 나오게 한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외하도록 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 즉시 유선으로 연락한다. 표 9-4의 작업자 조치는 "수동 조작 금지, 정비자 호출"이다.
5. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S102), 호기와 통로 번호, 발생 시각, 수행 중이던 작업 유형(CMD)과 주소, 화물 적재 여부, 캐리지 높이, HMI에 표시된 다른 에러 코드, 이상 소음·충격 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 발생 즉시 연락한다(복구 시도 없음).
- 화물이 기울거나 떨어질 것 같은 상태이면 주변 인원을 대피시키고 그 사실을 함께 알린다.
- 인명 사고나 아차 사고가 있었다면 고객사 안전 담당에게도 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다. 캐리지가 최하단이 아닌 상태로 작업해야 하면 정비 스토퍼를 체결한다.
2. PLC 에러 이력과 안전 컨트롤러 진단 기록에서 트립 축, 트립 직전 속도, 동시 발생 에러를 확인한다.
3. 해당 축 인버터 파라미터를 백업과 비교하고, 다르면 승인된 백업값으로 복원한다. P-SRM-101·201·301·601 설정이 부록 A 기본값 또는 납품 사양서 값과 일치하는지 확인한다.
4. 해당 축 엔코더 커넥터·케이블(Y는 festoon 케이블 포함)과 차폐·접지 상태를 점검한다. 이상이 있으면 수리하거나 엔코더를 교체한다(Y축 SRM-SP-402).
5. 원인을 확인하고 조치한 뒤 MOD-3에서 정격 속도 이하로 저속 시험 운전을 하고, 속도 피드백이 지령을 따라가는지 확인한다.
6. 조치 내용을 파라미터 이력에 남기고 품질보증팀 보고에 필요한 자료(로그, 측정값)를 정리한다.

5. 복구 확인

- SAF-10 리셋, CMD-09 RESET 후 STS-10 RECOVERY → STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 저속에서 시작해 단계적으로 속도를 올리며 해당 축의 최고 속도가 사양(표 3-2)의 ±5 % 이내이고 110 %에 근접하지 않는지 확인한다.
- 위치 재확인 후 기준 셀에서 정지 정확도(X·Y ±3 mm, Z ±5 mm)를 확인한다.
- 트립 원인, 교체 부품, 복원한 파라미터, 시험 결과를 정비 기록에 남긴다.

6. 에스컬레이션 기준

- S102는 발생 즉시 기술지원팀과 품질보증팀에 유선 보고한다(표 11-1).
- 원인이 확인되지 않은 상태로는 AUTO 운전을 재개하지 않는다.
- 동일 축에서 재발하거나 24시간 내 반복되면 드라이브·안전 컨트롤러 정밀 진단을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-601	과속 정지 기준, 정격 속도의 110 %
파라미터	P-SRM-101 / 201 / 301	주행 최고속도 / 승강 속도(적재) / 포크 속도
관련 에러	S129 / S131	Y 절대위치 엔코더 이상 / Z 엔코더 이상
관련 에러	S130	위치값 점프
관련 에러	S149	드라이브 통신 이상
센서·기능 코드	SAF-04	과속 감시
센서·기능 코드	SAF-10, CMD-09	재기동 리셋, RESET

13.3 S103 주행 과주행 (최종 리미트)

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상

항목	내용
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성(18쪽), 7.2절 안전 기능 SAF-05(20쪽), 5.1절 주행대차(16쪽), 8.1절 운전 모드(22쪽)

1. 발생 조건

S103은 X 주행축이 통로 양 끝의 최종 리미트(SNS-X03, 이중화)에 도달해 안전 기능 SAF-05(과주행 감시)가 동력을 차단하면 발생한다. 정상이라면 SRM은 감속 리미트(SNS-X02)와 절대위치(SNS-X01) 기반 감속으로 최종 리미트 앞에서 멈추므로, 이 코드는 감속 계통이 제 역할을 하지 못했다는 뜻이다. 발생 시 주행 동력이 차단되고 브레이크가 체결되며 STS-09 FAULT로 전이한다. 최종 리미트를 지나서도 정지하지 못하면 기계식 우레탄 완충기에 닿아 완충기 충돌(S145)이 함께 기록될 수 있다. X 감속 리미트 순서 이상(S132), X 절대위치 센서 이상(S128), 위치값 점프(S130)와 함께 뜨기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
감속 리미트(SNS-X02) 불량·도그 위치 이탈	에러 이력의 리미트 신호 순서, S132 동시 기록, 스위치·도그 고정 상태	SNS-X02 신호가 없거나 순서가 어긋났으면 유력
X 위치 센서 이상	S128·S130 기록, 진단 화면 신호 강도, 반사판 상태	위치값 결손·점프가 기록되어 있으면 유력
주행 휠 슬립으로 제동 거리 증가	S116 기록, 레일 끝단 답면 오일	감속 중 슬립 기록이 있으면 제동 계통·레일 상태 확인
주행 브레이크 성능 저하	브레이크 갭(0.3 ~ 0.6 mm), 라이닝 상태, S115 기록	갭 범위 밖이거나 라이닝 마모면 유력
제어 오류(좌표·파라미터)	목표 주소 좌표, P-SRM-101·102 설정	통로 끝 좌표가 리미트 근처로 잘못 설정되었으면 유력

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** SAF-05가 동작한 상태에서 리미트 이탈 운전은 정비 모드(MOD-3) 조작이 필요하며 정비자만 한다. 통로 끝단 정비 구간과 완충기 주변에 접근하지 않는다.

1. HMI에서 S103과 정지 상태를 확인하고, 표 9-4의 작업자 조치대로 비상정지 상태를 유지한다. 리셋이나 모드 전환을 하지 않는다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있고 통로 끝단에 사람이 없는지 확인한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM을 작업 배분에서 제외하도록 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락해 정비자를 호출한다.
5. 연락 시 전달할 정보: 에러 코드(S103)와 함께 기록된 다른 코드(S132, S145 등), 호기·통로 번호, 정지 위치(어느 쪽 끝단인지), 발생 시각, 수행 중이던 작업과 주소, 화물 적재 여부, 충돌음 유무.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 발생 즉시 연락한다.
- 완충기 충돌음이 있었거나 화물이 흔들려 떨어질 위험이 보이면 주변을 통제하고 그 사실을 알린다.
- 인명·아차 사고가 있으면 고객사 안전 담당에게도 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력과 안전 컨트롤러 기록에서 SNS-X02 → SNS-X03 신호 순서와 정지 직전 속도를 확인한다.
2. 7.3절에 따라 MOD-3으로 전환해 출입문 키를 확보하고, 허가 스위치(SAF-09)를 사용해 30 m/min(P-SRM-602) 이하 저속으로 리미트에서 이탈시킨다.
3. 7.4절 LOTO 후 감속 리미트 스위치와 도그 위치·고정 상태, 최종 리미트 이중화 회로를 점검한다. 고정 볼트 풀림은 10.6절 토크로 체결한다.
4. 레이저 센서 창·반사판과 신호 강도를 확인하고, 레일 끝단 답면 오일과 주행 브레이크 갭(0.3 ~ 0.6 mm)을 점검한다.
5. 완충기 접촉 흔적이 있으면 완충기·스토퍼 변형을 확인하고 변형 시 교체한다.
6. 위치 재교정 후 통로 끝 좌표와 감속 개시 위치를 확인한다.

5. 복구 확인

- SAF-10 리셋, CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3 저속으로 양 끝단에 접근해 SNS-X02가 먼저 동작하고 감속이 시작되는지 확인한다. 이어 단계적으로 속도를 올려 통로 끝 셀에서 정상 정지하는지 확인한다.
- 분기 안전 기능 시험 항목(과주행 리미트)에 준해 최종 리미트 동작을 확인하고 결과를 기록한다.
- 끝단 셀에서 X 정지 정확도 ±3 mm를 확인한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 리미트·센서 점검에서 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고하고 AUTO 재개를 보류한다.
- 완충기 충돌(S145)이 함께 발생했으면 구조 손상 점검이 필요하므로 기술지원팀에 즉시 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-101 / 102	주행 최고속도 / 주행 가속도
파라미터	P-SRM-602	정비 모드 최대 속도 30 m/min
관련 에러	S132	X 감속 리미트 순서 이상
관련 에러	S145	완충기 충돌
관련 에러	S128 / S130	X 절대위치 센서 이상 / 위치값 점프
센서·기능 코드	SNS-X02 / SNS-X03	X 감속 리미트 / X 최종 리미트(이중화)
센서·기능 코드	SAF-05, SAF-09, MOD-3	과주행 감시, 허가 스위치, 수동 모드

13.4 S104 승강 매체 이완

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	5.3절 승강부 및 캐리지(16쪽), 7.2절 SAF-06·SAF-07(20쪽), 10.7절 (1) 와이어로프 교체(30쪽), 11.3절 캐리지 걸림·매체 이완(31쪽)

1. 발생 조건

S104는 승강 와이어로프 2줄을 각각 감시하는 이완 감지 스위치(SNS-S01)가 로프 장력 저하를 감지해 안전 기능 SAF-07(이완 정지)이 SRM을 즉시 정지시키면 발생한다. 승강 중 캐리지가 랙 빔이나 돌출 화물에 걸려 드럼은 내려가는데 캐리지가 따라오지 않거나, 로프가 늘어나거나 손상된 경우, 또는 낙하 방지 장치(SAF-06)가 작동해 캐리지가 고정된 경우에 장력이 떨어진다. 발생 시 모든 축이 정지하고 브레이크가 체결되며 STS-09 FAULT로 전이한다. 낙하 방지 장치 작동(S121), 승강 인버터 과전류(S118), Y축 위치 편차 초과(S117)가 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
캐리지 걸림(돌출 화물·랙 빔 간섭)	통로 밖에서 캐리지 위치·주변 육안 확인, 포크 위치 확인	캐리지 아래 또는 옆에 화물·구조물이 닿아 있으면 유력
로프가 드럼 홈에서 이탈	LOTO 후 드럼·시브 확인	홈 밖으로 감긴 구간이 있으면 유력
로프 신장·손상	2줄 장력 차(10 % 이내 기준), 직경 감소, 소선 단선	10.5절 교체 기준에 해당하면 교체 대상
낙하 방지 장치(SAF-06) 작동	S121 기록, 캐리지 하부 장치 상태	S121이 함께 있으면 S121 절차가 우선

원인 후보	확인 방법	판별 기준
SNS-S01 스위치 불량	로프 장력 정상인데 스위치 신호만 이상	장력계로 정상 장력 확인 시 스위치 불량

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 승강 매체 이완은 캐리지와 화물이 브레이크와 걸림부에만 의지해 있을 수 있는 상태이다. 통로에 진입하지 않고, 캐리지 아래로 절대 들어가지 않는다. 설비를 움직이지 않는다.

1. HMI에서 S104를 확인하고 설비를 현재 상태 그대로 둔다. 표 9-4의 작업자 조치는 "통로 진입 금지, 정비자 호출"이다. 리셋하지 않는다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인하고, 출입문 앞을 통제해 아무도 들어가지 않게 한다.
3. 펜스 밖에서 보이는 범위로 캐리지 높이와 화물 상태(기울어짐, 돌출)를 확인만 한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S104), 동시 기록 코드(S121, S118 등), 호기·통로, 발생 시각, 캐리지 높이(레벨), 화물 적재 여부와 상태, 진행 중이던 작업과 주소, 충격음 유무.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 발생 즉시 연락한다.
- 화물이 기울었거나 낙하 위험이 보이면 하부 구역을 대피·통제하고 즉시 알린다.
- S121이 함께 표시되면 낙하 방지 장치 작동이므로 즉시 유선으로 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.3절에 따라 에러 발생 후 캐리지를 움직이지 않은 상태에서 통로 밖에서 캐리지 위치와 주변(랙 빔, 셀 화물, 포크 위치)을 확인한다.
2. 7.4절 LOTO를 실시한다. 브레이크만으로 지지된 캐리지 아래로 들어가지 않으며, 필요 시 기계식 정비 스토퍼를 체결한다.
3. 돌출 화물에 걸린 경우 MOD-3에서 포크를 중립(SNS-Z01)에 둔 채 캐리지를 10 mm 단위로 조금씩 올려 걸림을 해소한다.
4. 로프가 드럼 홈에서 벗어났는지, 소선 단선·킹크·직경 감소가 있는지 확인한다. 손상이 있으면 2줄 모두 10.7절 (1) 절차로 교체한다(SRM-SP-201/202/203).
5. 낙하 방지 장치(SAF-06) 상태를 확인한다. 작동했다면 S121 절차와 기술지원팀 입회를 따른다.
6. 이완 감지 스위치 복귀를 확인하고, 스위치 불량이면 SRM-SP-211로 교체한다.

5. 복구 확인

- SNS-S01 2줄 모두 정상 복귀를 확인한 뒤 CMD-09 RESET을 수행하고 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 로프 2줄 장력 차가 10 % 이내인지 측정한다.
- MOD-3에서 전 행정을 저속 왕복해 이상음과 이완 감지 오동작이 없는지 확인하고, 기준 셀 3개소의 Y 정지 정확도 ±3 mm를 확인한다.
- 로프를 교체했으면 24시간 운전 후 단말 클램프를 85 N·m로 재체결하고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- S104 발생 후 매체 손상이 확인되면 기술지원팀에 즉시 유선 보고한다(표 11-1).
- S121이 함께 발생했으면 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 걸림 원인이 반복되는 셀은 랙·화물 적재 상태 검토를 기술지원팀에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-201 / 202	승강 속도(적재 / 공차)
파라미터	P-SRM-602	정비 모드 최대 속도 30 m/min
관련 에러	S121	낙하 방지 장치 작동
관련 에러	S118	승강 인버터 과전류

구분	ID	내용
관련 에러	S117	Y축 위치 편차 초과
센서·기능 코드	SNS-S01	승강 매체 이완(2줄 각각)
센서·기능 코드	SAF-07 / SAF-06	이완 정지 / 낙하 방지
예비품	SRM-SP-211, SRM-SP-201~203	이완 감지 스위치, 와이어로프

13.5 S105 포크 인출 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치(LHD) 사양(11쪽), 5.4절 포크 장치(16쪽), 8.5절 비상 정지 후 복귀(22~23쪽), 11.4절 포크 동작 실패(31쪽)

1. 발생 조건

S105는 TRANSFERRING(STS-06) 중 포크가 인출을 시작한 뒤 10초(P-SRM-302) 안에 끝 센서(좌 SNS-Z02, 우 SNS-Z03)에 도달하지 못하면 발생한다. 이중 깊이(옵션 D) 포크로 안쪽 셀을 작업할 때는 제한 시간이 15초로 자동 적용된다. 포크는 주행·승강이 IN_POSITION(STS-05)이 된 뒤에만 인출하므로, 이 코드는 대개 포크 구동계나 셀 안의 간섭 문제를 가리킨다. 발생 시 현재 작업이 중단되고 STS-09 FAULT로 전이하며, 포크가 중립을 벗어난 채로 정지할 수 있다. 포크 인버터 과전류(S124), 포크 위치 편차 초과(S125), Z 엔코더 이상(S131)과 함께 뜨기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
셀 안 화물 걸림(기둥 쪽 쏠림, 팔레트 하면 파손)	통로 밖에서 셀 화물 위치 확인, 같은 셀 반복 여부	특정 셀에서만 발생하면 유력
셀 Y 좌표 틀어짐으로 포크가 팔레트 데크와 접촉	포크 높이와 팔레트 개구부 관계, 티칭 좌표	들어올림 스트로크(60 mm, B 40 mm) 대비 여유가 부족하면 재티칭
포크 체인 이완	스팬 중앙 처짐량 측정	5 ~ 8 mm(스팬 500 mm 기준) 범위를 넘으면 유력
랙·피니언 마모	치면 마모·이상음 확인	마모 흔적이나 덜컥거림이 있으면 유력
끝 센서(SNS-Z02·Z03) 불량	포크가 끝까지 나왔는데 센서 입력이 없는지 확인	기계적으로 끝에 도달했으면 센서·배선 불량

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 포크가 셀 안에 들어가 있는 상태일 수 있다. 통로에 들어가 포크나 화물을 손으로 밀거나 당기지 않는다. 포크 복귀(AXS-Z03)는 정비 모드 조작이므로 정비자가 한다.

1. HMI에서 S105와 STS-09를 확인하고 설비를 정지 상태로 둔다. 리셋을 반복하지 않는다.
2. 표 9-4의 작업자 조치 범위대로, 펜스 밖에서 보이는 범위로 포크 위치(중립인지 셀 쪽으로 나와 있는지)와 화물 걸림 여부를 확인한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S105), 호기·통로, 작업 주소(셀), 좌·우 인출 방향, 발생 시각, 포크가 나와 있는지 여부, 화물 적재 여부, 같은 셀에서의 이전 발생 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.

- 화물이 셀 밖으로 밀려 나와 있거나 떨어질 위험이 보이면 하부를 통제하고 알린다.
- S124 등 심각도 상 에러가 함께 표시되면 그 사실을 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력으로 셀·방향별 발생 분포를 확인한다.
2. MOD-3에서 허가 스위치를 사용해 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시킨다. 복귀가 걸리면 무리하게 구동하지 않고 7.4절 LOTO 후 걸림부를 확인한다.
3. 11.4절에 따라 셀 안 화물 위치와 팔레트 하면·버킷 바닥 파손을 확인하고, 셀 Y 좌표가 틀어졌으면 8.6절로 재티칭한다.
4. 포크 체인 장력(처짐량 5 ~ 8 mm)과 랙·피니언 마모를 확인한다. 체인 신율 2 % 이상이면 교체한다(SRM-SP-301).
5. SNS-Z02·Z03 센서 감지 거리와 배선을 점검한다.

5. 복구 확인

- 포크 중립(SNS-Z01) 확인 후 CMD-09 RESET, STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3에서 포크 좌·우 왕복 시험을 하여 10초 안에 끝 센서에 도달하는지, 이상음이 없는지 확인한다.
- 발생 셀에서 실제 이재를 시험하고 Z 정지 정확도 ±5 mm를 확인한다.
- 조치 내용과 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 기술지원팀에 보고한다.
- 체인·랙·피니언 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 같은 열에서 반복되면 랙 설치 상태 검토를 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-302	포크 인출·복귀 제한 시간 10초(옵션 D 안쪽 셀 15초)
파라미터	P-SRM-301	포크 속도
관련 에러	S124	포크 인버터 과전류
관련 에러	S125	포크 위치 편차 초과
관련 에러	S131	Z 엔코더 이상
센서·기능 코드	SNS-Z01 / Z02 / Z03	포크 중립 / 좌 끝 / 우 끝
센서·기능 코드	AXS-Z03, STS-06	포크 중립 복귀, TRANSFERRING
예비품	SRM-SP-301	포크 체인(1 m)

13.6 S106 화물 불일치

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	4.4절 WCS 인터페이스(14쪽), 6.3절 센서 구성(18~19쪽), 8.5절 비상 정지 후 복귀 5단계(23쪽), 11.5절 재고 불일치(31쪽)

1. 발생 조건

S106은 RETRIEVE(CMD-02) 작업에서 출발 주소에 도착한 SRM이 랙 점유 센서(SNS-L03) 또는 포크 인출 후 화물 유무 센서(SNS-L01)로 화물이 없다고 판단하거나, 식별 리더가 읽은 LU-ID가 지령의 LU-ID와 다를 때 발생한다. 즉 WMS가 알고 있는 재고와 랙의 물리 상태가 어긋난 것이다. 발생 시 SRM은 해당 작업을 중단하고 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 중). 매뉴얼은 복구 시 물리 상태(센

서)를 정본으로 삼고 WCS·WMS 상태를 이에 맞춰 정정하며 재고는 SCAN 작업으로 마감하도록 정한다(11장 머리말). 이중 입고(S107)나 LU-ID 판독 실패(S127)가 같은 시기에 함께 기록되는 경우가 많다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
WMS 재고 오류(입출고 실적 누락)	WMS 이력에서 해당 LU-ID의 최근 입출고 실적 확인	실적이 누락되었거나 중복 처리되었으면 재고 오류
다른 위치로 잘못 보관	CMD-05 SCAN으로 출발 주소와 인접 주소 확인	해당 LU-ID가 인접 셀에서 발견되면 오보관
입고 시 식별 리더 오판독	입고 시점 LU-ID 판독 기록, S127 발생 이력	같은 시기에 판독 실패·수동 입력이 있었으면 유력
랙 점유 센서(SNS-L03) 오검출	반사·투명 포장재, 셀 틈새 여부 확인	화물은 있는데 없다고 판단하면 센서 오검출
같은 열 티칭 좌표 어긋남	같은 열에서의 반복 여부	한 열에서 반복되면 좌표 확인 대상

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 재고 확인은 WCS의 SCAN 작업으로 한다. 화물 위치를 눈으로 확인하려고 통로에 들어가지 않는다. 물리 상태 확인 전에 WMS 재고를 임의로 지우거나 만들지 않는다.

1. HMI와 WCS에서 S106, 작업 TaskID, 출발 주소, 지령 LU-ID를 확인하고 기록한다. 식별 리더가 다른 LU-ID를 읽었다면 그 값도 기록한다.
2. WCS에서 중단된 출고 작업을 보류하고, 생산라인 투입 순서상 급한 화물이면 다른 위치의 같은 품목으로 작업을 재배정한다.
3. CMD-09 RESET으로 SRM을 STS-02 READY로 복귀시킨다(원인 해소 조건은 작업 재배정이다).
4. WCS에서 CMD-05 SCAN을 출발 주소에 실행해 실제 화물 유무와 LU-ID를 확인한다. 필요하면 같은 레벨 좌·우 인접 셀도 SCAN한다.
5. SCAN 결과(물리 상태)를 기준으로 WMS 재고를 정정한다. 다른 셀에서 해당 LU-ID가 발견되면 그 위치로 재고를 옮겨 기록한다.
6. 정정 후 보류한 작업을 재개하거나 취소(CMD-08)한다.
7. 발생 시각, 주소, 정정 내용을 운영 기록에 남긴다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- SCAN 결과와 실제 상황이 계속 맞지 않거나 SCAN 자체가 실패하는 경우(리더·센서 점검 필요)
- 같은 열 또는 같은 스테이션에서 반복 발생하는 경우
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 발생해 [반복 에러] 경고가 표시된 경우
- 화물이 셀 밖으로 돌출되어 보이는 등 기계적 이상이 의심되는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 입고 스테이션 식별 리더 상태(판독률, 리더 창 오염, 라벨 판독 거리)를 점검한다.
2. 11.5절에 따라 랙 점유 센서(SNS-L03)의 오검출 요인(반사, 투명 포장재, 틈새)을 확인하고, 필요하면 감지 범위를 조정한다.
3. 화물 유무 센서(SNS-L01) 동작을 확인하고 불량이면 교체한다(SRM-SP-311).
4. 같은 열에서 반복되면 티칭 좌표를 확인하고 8.6절로 재티칭한다.
5. 점검 후 해당 구역을 SCAN해 WMS 재고와 물리 상태가 일치하는지 확인한다.

5. 복구 확인

- STS-02 READY 복귀와 WCS READY 보고를 확인한다.
- 재고 정정 후 해당 LU-ID로 출고(RETRIEVE)를 1회 실행해 RSP-08 DONE으로 완료되는지 확인한다.
- 발생 주소와 인접 셀의 SCAN 결과가 WMS 재고와 일치하는지 확인한다.
- 정정 내역과 원인 판단을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 당일 기술지원팀에 보고한다(9.1절, 표 11-1).
- 같은 열에서 반복되거나 리더·센서 원인으로 판단되면 기술지원팀 점검을 요청한다.
- 재고 불일치가 생산라인 결품으로 이어진 경우 고객사 운영 책임자에게도 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S107	이중 입고(목적지 점유)
관련 에러	S127	LU-ID 판독 실패
센서·기능 코드	SNS-L01 / SNS-L03	화물 유무 / 랙 점유
센서·기능 코드	CMD-02 / CMD-05	RETRIEVE / SCAN
센서·기능 코드	RSP-06	NACK_EMPTY(출고 위치에 화물 없음)
센서·기능 코드	CMD-08, CMD-09	CANCEL, RESET
예비품	SRM-SP-311	화물 유무 광전 센서(SNS-L01)

13.7 S107 이중 입고 (목적지 점유)

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	4.4절 WCS 인터페이스(14쪽), 6.3절 센서 구성(18~19쪽), 11.5절 재고 불일치(31쪽), 부록 C 시험·검수 기준(36쪽)

1. 발생 조건

S107은 STORE(CMD-01) 작업에서 도착 주소의 랙 점유 센서(SNS-L03)가 이미 화물이 있다고 감지하면 발생한다. 지령 접수 단계에서 목적지 점유가 확인되면 응답 코드 RSP-05(NACK_OCC)로 거부하고, 이동 후 목적지에서 점유가 확인되면 S107로 작업을 중단한다. 이는 화물 위에 화물을 넣는 이중 입고를 막는 보호 동작이다. 발생 시 SRM은 입고 화물을 포크(캐리지) 위에 실은 채 STS-09 FAULT로 전이할 수 있다(심각도 중). 원인은 대개 WMS 재고 불일치이며, 화물 불일치(S106)와 같은 재고 정합 문제로 묶어서 본다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
WMS 재고 불일치(출고 실적만 처리되고 화물은 남음 등)	CMD-05 SCAN으로 목적지의 실제 화물·LU-ID 확인	실제 화물이 있으면 WMS 재고 오류
이전 작업에서 다른 셀로 잘못 보관된 화물	SCAN으로 읽은 LU-ID를 WMS에서 조회	다른 주소에 등록된 LU-ID면 오보관
랙 점유 센서 오검출	SCAN 결과 화물 없음인데 SNS-L03이 점유로 판단	반사·투명 포장재·틈새로 인한 오검출
셀 안 이물(파손 팔레트 조각, 포장재)	SCAN 시 LU-ID 판독 불가, 점유만 감지	화물이 아닌 이물 의심, 엔지니어 확인
티칭 좌표 어긋남	같은 열에서 반복 여부	인접 셀 화물을 목적지로 감지하면 좌표 문제

3. 고객사 조치 절차

> **주의** SRM이 입고 화물을 실은 상태로 정지해 있을 수 있다. 통로에 들어가지 않고, 정지 상태에서 수동 조작으로 화물을 내리려 하지 않는다. 모든 조작은 WCS와 HMI에서 한다.

1. HMI와 WCS에서 S107, TaskID, 목적지 주소, 입고 LU-ID를 확인하고 기록한다.
2. WCS에서 해당 입고 작업의 목적지를 비어 있는 다른 주소로 재배정한다(표 9-4의 작업자 조치).
3. CMD-09 RESET을 수행하고 STS-02 READY 복귀 후 재배정 작업이 진행되는지 확인한다.
4. 원래 목적지 주소에 CMD-05 SCAN을 실행해 실제 화물 유무와 LU-ID를 확인한다.
5. SCAN 결과에 맞춰 WMS 재고를 정정한다. 읽은 LU-ID가 다른 주소에 등록되어 있으면 그 주소도 SCAN해 함께 정정한다.
6. 정정 내용과 발생 주소를 운영 기록에 남긴다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- SCAN 결과가 "화물 없음"인데 S107이 같은 주소에서 다시 발생하는 경우(센서 오검출 의심)
- SCAN에서 LU-ID를 읽지 못하고 점유만 감지되는 경우(이물 의심)
- 재배정 후에도 리셋이 수락되지 않거나 같은 열에서 반복되는 경우
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 발생한 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.5절에 따라 해당 셀의 SNS-L03 오검출 요인(반사, 투명 포장재, 틈새)을 확인하고 감지 범위를 점검한다.
2. 셀 안 이물이 의심되면 7.4절 LOTO 후 확인·제거한다. 셀 내 작업이 고소이면 7.5절을 따른다.
3. 같은 열에서 반복되면 티칭 좌표를 확인하고 8.6절로 재티칭한다.
4. 점검 후 해당 열을 SCAN해 재고와 물리 상태 일치를 확인한다.

5. 복구 확인

- 재배정 작업이 RSP-08 DONE으로 완료되었는지 확인한다.
- 원래 목적지에 대한 SCAN 결과와 WMS 재고가 일치하는지 확인한다.
- 센서 점검을 했다면 빈 셀·점유 셀 각각에서 SNS-L03이 바르게 판단하는지 확인한다.
- 정정·조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 당일 기술지원팀에 보고한다.
- 센서 오검출이나 좌표 문제로 판단되면 기술지원팀 점검을 요청한다.
- 재고 불일치가 넓은 범위에서 확인되면 WMS 운영 담당과 함께 전수 SCAN 계획을 세운다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S106	화물 불일치
관련 에러	S126	이중 깊이 안쪽 접근 불가
센서·기능 코드	SNS-L03	랙 점유(이중 입고 방지)
센서·기능 코드	RSP-05	NACK_OCC(입고 목적지 점유)
센서·기능 코드	CMD-01 / CMD-05	STORE / SCAN
센서·기능 코드	CMD-09	RESET

13.8 S108 화물 프로파일 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.2절 구성별 상세 사양(10쪽), 4.5절 입출고 스테이션 인계(15쪽), 6.3절 센서 구성(18쪽), 10.2절 일상 점검(28쪽)

1. 발생 조건

S108은 입고 전 화물 프로파일 센서(SNS-L02)가 화물의 돌출 또는 높이 초과를 감지하면 발생한다. 프로파일 검사는 랙 셀 안에서 화물이 기둥·빔과 부딪히지 않도록 화물 외형을 확인하는 단계이며, 화물 최대 치수(SRM-P 1,200 × 1,200 × 1,500 mm, SRM-B 600 × 400 × 320 mm 버킷 기준, SRM-S 1,200 × 1,000 × 1,200 mm)를 넘거나 화물이 팔레트 밖으로 삐져나오면 입고를 중단한다. 발생 시 해당 입고 작업이 중단되고 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 중). 스테이션 단계의 정렬 불량(S134)과 함께 기록되기도 한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
적재 불량(화물이 팔레트·버킷 밖으로 돌출)	스테이션 위 화물 외형 육안 확인	포장재·부품이 팔레트 외곽선 밖으로 나와 있으면 유력
규격 초과 화물	화물 치수를 표 3-2 최대 치수와 비교	최대 치수를 넘으면 해당 SRM으로 입고 불가
느슨한 포장재·랩·라벨이 늘어짐	포장 상태 육안 확인	늘어진 랩·끈이 센서 광축을 가리면 유력
SNS-L02 센서 오염	센서 창 육안 확인(일상 점검 항목)	오염·먼지가 있고 화물이 정상이면 센서 원인
센서 감지 범위 어긋남	정상 화물에서도 반복 발생	정상 규격 화물에서 반복되면 엔지니어 점검

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 스테이션의 화물을 만지기 전에 SRM이 스테이션에 접근하지 않는 상태인지 확인한다. 스테이션 작업은 WCS에서 해당 스테이션을 BLOCKED 상태로 두고 수행하며, 랙 구역 안으로 들어가지 않는다. 중량 화물은 사업장 운반 기준에 맞는 장비로 다룬다.

1. HMI에서 S108과 입고 작업 정보(LU-ID, 스테이션)를 확인하고 기록한다.
2. WCS에서 해당 스테이션을 BLOCKED 상태로 전환해 SRM과 인계 장비가 접근하지 않게 한다.
3. 스테이션 위 화물을 육안으로 확인해 돌출된 부품, 늘어진 랩·끈, 팔레트 밖으로 나온 포장재가 있는지 본다.
4. 돌출이 있으면 화물을 팔레트·버킷 안으로 재정렬하고 늘어진 포장재를 정리한다. 재정렬이 어렵거나 규격 초과 화물이면 스테이션에서 반출한다.
5. 프로파일 센서 창에 눈에 띄는 먼지·오염이 있으면 마른 천으로 닦는다(공구를 쓰거나 센서를 분해하지 않는다).
6. 스테이션을 FREE로 되돌리고 CMD-09 RESET 후 화물을 재투입(입고 재지령)한다.
7. 재투입 후 S108 없이 입고가 완료되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 외형상 정상 규격인 화물에서 S108이 반복되는 경우(감지 범위 점검 필요)
- 센서 창을 닦은 뒤에도 같은 스테이션에서 계속 발생하는 경우
- 화물이 기울었거나 무너질 위험이 있어 재정렬이 위험한 경우
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 발생한 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO 또는 해당 스테이션 정지 상태에서 SNS-L02 센서 창을 청소하고 고정 상태를 확인한다.
2. 기준 치수 시험 화물로 감지 범위(돌출·높이 기준)를 점검하고, 표 3-2 최대 치수 기준과 맞게 조정한다.
3. 반사·투명 포장재로 인한 오검출이 있는지 확인한다.
4. 반복 화물 유형이 있으면 고객사에 적재 기준(팔레트 규격, 포장 방법) 개선을 제안한다.

5. 복구 확인

- 재투입한 화물이 입고 완료(RSP-08 DONE)되는지 확인한다.
- 센서 점검 시 정상 화물은 통과, 돌출 화물은 검출되는지 양쪽을 모두 확인한다.
- 화물 유형, 재정렬·반출 여부, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 당일 기술지원팀에 보고한다.
- 정상 화물에서 반복되거나 센서 창 청소로 해소되지 않으면 기술지원팀 점검을 요청한다.
- 규격 초과 화물이 지속적으로 유입되면 고객사 물류 기준 담당과 협의한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S134	스테이션 화물 정렬 불량
관련 에러	S127	LU-ID 판독 실패

구분	ID	내용
센서·기능 코드	SNS-L02	화물 프로파일(돌출·높이 초과 검사)
센서·기능 코드	ST_PROFILE_OK	스테이션 프로파일 정상 신호
센서·기능 코드	CMD-01 / CMD-09	STORE / RESET

13.9 S109 WCS 통신 단절

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	4.4절 WCS 인터페이스(14쪽), 6.4절 통신 사양(19쪽), 7.2절 안전 기능(20쪽), 11.7절 통신 단절(31쪽)

1. 발생 조건

S109는 SRM PLC가 WCS 하트비트(주기 1초)를 연속 3회(3초, P-SRM-701) 받지 못해 통신 단절(COM-03)을 선언하면 발생한다. WCS와 SRM은 OPC UA(SignAndEncrypt + X.509 인증서)로 연결되어 있으며, 네트워크 끊김, WCS 서버 정지, 스위치·케이블 불량, 인증서 만료가 원인이 된다. 발생 시 SRM은 진행 중인 작업을 안전하게 마치고 새 작업 수락을 중지한다(심각도 중). 일반 통신 단절은 안전 기능을 해제하지 않는다(7.2절). 재연결 후 Resync(COM-04)가 완료되면 자동으로 재개된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
WCS 서버·서비스 정지	WCS 화면 응답, 다른 SRM·장비의 통신 상태 확인	여러 장비가 동시에 단절되면 WCS 측 원인
네트워크 스위치·케이블 불량	스위치 링크 램프, 같은 스위치의 다른 장비 상태	특정 SRM만 끊기고 링크가 꺼져 있으면 유력
OPC UA 인증서 만료	WCS·PLC 인증서 유효 기간 확인	만료일과 단절 시점이 일치하면 유력
네트워크 부하·지연	단절이 짧게 반복되는지, 특정 시간대 집중 여부	짧은 단절이 반복되면 부하·지연 의심
SRM 제어반 통신부 이상	다른 장비는 정상인데 해당 SRM만 지속 단절	네트워크 정상 확인 후에도 지속되면 엔지니어 점검

3. 고객사 조치 절차

> **주의** S109 중에도 안전 기능은 유지된다. 통신 복구를 서두르려고 SRM 전원을 끄거나 모드를 바꾸거나 통로에 들어가지 않는다. 표 9-4의 작업자 조치는 "별도 조치 없이 대기"이다.

1. HMI에서 S109를 확인하고, SRM이 진행 작업을 마친 뒤 대기하고 있는지 본다. 리셋이나 전원 조작은 하지 않는다.
2. 발생 시각과 해당 SRM 호기를 기록하고, 같은 시각에 다른 SRM·장비도 통신이 끊겼는지 WCS 화면으로 확인한다.
3. 고객사 WCS·네트워크 담당자에게 WCS 서버 상태와 네트워크 상태 확인을 요청한다(공용 네트워크 장비는 고객사 담당 범위에서 확인한다).
4. 통신이 복구되면 Resync(COM-04) 완료 후 SRM이 자동으로 재개되는지 확인한다.
5. 재개 후 WCS의 작업 상태와 실제 화물 위치가 맞는지 대조한다. 의심되는 주소는 CMD-05 SCAN으로 확인한다.
6. 단절 시작·복구 시각과 원인(파악된 경우)을 운영 기록에 남긴다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- WCS 서버와 네트워크가 정상인데 해당 SRM만 단절이 계속되는 경우
- 통신 복구 후 Resync가 완료되지 않거나 자동 재개되지 않는 경우
- 재개 후 WCS 작업 상태와 실제 화물 위치가 맞지 않는 경우
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 발생한 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.7절에 따라 네트워크 스위치·케이블, WCS 서버 상태, OPC UA 인증서 만료 여부를 확인한다.
2. SRM 제어반의 통신 포트·커넥터와 PLC 통신 진단을 확인한다.
3. 시각 동기(NTP, 오차 1초 이내) 상태를 확인하고 PLC·WCS 로그의 타임스탬프로 단절 구간을 대조한다.
4. 인증서가 만료되었으면 갱신 절차를 고객사 IT 담당과 함께 수행한다.
5. 재연결 후 Resync(COM-04) 완료와 자동 재개를 확인한다.

5. 복구 확인

- WCS에서 해당 SRM이 READY로 보고되고 하트비트가 1초 주기로 수신되는지 확인한다.
- 재개 후 첫 작업이 RSP-08 DONE으로 완료되는지 확인한다.
- 단절 중 진행된 작업의 결과를 WCS와 실제 화물 위치로 대조하고, 불일치는 SCAN과 재고 정정으로 마감한다.
- 단절 시간과 원인, 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 당일 기술지원팀에 보고한다.
- 네트워크·WCS 측이 정상인데 단절이 지속되면 기술지원팀에 보고한다.
- 여러 SRM이 동시에 장시간 단절되면 고객사 WCS 운영 책임자와 함께 대응한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-701	하트비트 주기 1초 / 단절 판정 연속 3회 미수신
파라미터	P-SRM-702	지령 재전송 횟수 3회
관련 에러	S149	드라이브 통신 이상(제어반–인버터, 별도 계통)
센서·기능 코드	COM-03 / COM-04	통신 단절 선언 / Resync
센서·기능 코드	RSP-03	DUP_STATE(같은 TaskID 재수신 시 현재 상태 반환)
센서·기능 코드	CMD-05	SCAN

13.10 S110 통로 출입문 인터록 열림

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	7.2절 안전 기능 SAF-03·SAF-10(20쪽), 7.3절 통로 출입 관리(20쪽), 8.3절 기동 절차(22쪽), 10.2절 주간 점검(28쪽)

1. 발생 조건

S110은 AUTO(MOD-1) 운전 중 통로 출입문 인터록(SAF-03)이 출입문 열림을 감지해 SRM을 정지시키면 발생한다. 정상 운영에서는 출입문을 키 교환 방식으로 관리하여 MANUAL(MOD-3) 전환 후 뽑은 키로만 열 수 있으므로, AUTO 중 열림은 작업자 무단 진입, 키 관리 절차 위반, 또는 출입문 센서 오동작을 뜻한다. 발생 시 SRM은 정지하고 재기동에는 SAF-10 재기동 리셋이 필요하다. 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다. 주간 점검의 출입문 인터록 시험(AUTO 대기 중 출입문 개방 시 S110 발생)에서도 이 코드가 정상적으로 기록된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
작업자 진입(키 절차 미준수)	출입문 주변 인원 확인, 통로 안 인원 확인	사람이 들어갔거나 문이 열려 있으면 진입이 원인
출입문이 완전히 닫히지 않음(걸쇠 미체결)	출입문 닫힘·잠김 상태 육안 확인	문이 덜 닫혀 있으면 유력

원인 후보	확인 방법	판별 기준
출입문 센서 오동작	문이 닫혀 있는데 열림 신호가 유지되는지	닫힌 상태에서도 S110이 반복되면 센서 불량
출입문 변형·처짐	문과 센서 사이 정렬 상태	문이 처져 센서 감지 위치가 어긋나면 유력
주간 인터록 시험	점검 일정 확인	시험 중 발생이면 정상 동작

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 통로 안에 사람이 있는 상태에서 리셋하지 않는다. 출입문이 열린 원인이 사람의 진입이라면, 그 인원이 통로 밖으로 나오고 인원 확인이 끝날 때까지 SRM을 재기동하지 않는다.

이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 고객사는 다음을 수행한다.

1. 설비가 정지 상태인지 확인하고, 출입문 앞에서 통로 안에 사람이 있는지 확인한다. 사람이 있으면 SRM이 정지한 상태를 유지한 채 안전하게 밖으로 나오게 한다.
2. 기술지원팀(부록 D 가상 연락처)에 S110 발생을 접수한다.
3. 전달할 정보: 에러 코드(S110), 호기·통로 번호, 발생 시각, 출입문을 연 경위(진입 여부, 인원), 문이 닫혀 있는데도 계속 표시되는지 여부, HMI의 다른 에러 코드.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: "출입문을 닫고 통로 확인 후 SAF-10 리셋." 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 출입문을 닫았는데도 S110이 해제되지 않거나 반복되는 경우(센서 오동작 의심)
- 키 절차 없이 출입문이 열렸거나 출입문이 변형·파손된 경우
- 진입 중 SRM과 접촉, 아차 사고가 있었던 경우(고객사 안전 담당에도 즉시 보고)

4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력과 안전 컨트롤러 기록에서 출입문 신호 변화 시각과 SRM 정지 상태를 확인한다.
2. 출입문 닫힘 상태에서 인터록 센서 입력이 정상으로 바뀌는지 확인한다. 이중화 입력이면 두 입력의 일치 여부를 확인한다(불일치 시 S144 계열 점검).
3. 출입문 힌지·걸쇠 처짐과 센서 정렬을 점검하고, 고정 볼트는 10.6절 토크로 체결한다.
4. 센서가 오동작하면 교체한다.
5. 키 교환 장치가 정상 작동하는지(MOD-3 전환 후에만 키가 빠지는지) 확인한다.

5. 복구 확인

- 통로 내 인원 부재, 출입문 닫힘, 키 회수 상태를 확인한다(8.3절 1단계).
- SAF-10 리셋 후 CMD-09 RESET, STS-02 READY 복귀를 확인하고 AUTO로 전환한다.
- 센서를 교체·조정했다면 AUTO 대기 중 출입문 개방으로 정지와 S110 발생을 확인하는 인터록 시험을 실시하고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 진입 중 아차 사고·인명 사고가 있으면 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 기술지원팀에 보고한다.
- 키 절차 위반이 반복되면 고객사 안전 담당과 출입 관리 절차를 재점검한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S142	비상정지 동작
관련 에러	S144	안전 컨트롤러 이상(이중화 입력 불일치)
센서·기능 코드	SAF-03	통로 출입문 인터록

구분	ID	내용
센서·기능 코드	SAF-10	재기동 리셋
센서·기능 코드	MOD-1 / MOD-3	AUTO / MANUAL(키 교환)
센서·기능 코드	CMD-09, STS-02	RESET, READY

13.11 S111 주행 2축 동기 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / SRM-P, SRM-B
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.2절 구성별 상세 사양 및 참고(10~11쪽), 6.2절 제어반 구성(18쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(29쪽), 10.7절 (2) 주행 휠 교체(30쪽)

1. 발생 조건

S111은 주행 모터 2대를 하부 프레임 전·후단에 1대씩 배치한 SRM-P와 SRM-B에서, 마스터-슬레이브 토크 분배 제어로 동기 운전하는 전·후 주행 드라이브의 토크 편차가 20 %를 넘은 상태가 2초 지속되면 발생한다. 주행 모터가 1대인 SRM-S에는 적용되지 않는다. 두 드라이브가 균등하게 힘을 내지 못하면 차체에 비틀림 하중이 걸리고 휠 플랜지와 레일 측면 마모가 빨라진다. 한쪽 드라이브 이상 시 단독 운전은 불가하므로(3.2절 참고) SRM은 즉시 정지하고 STS-09 FAULT로 전이한다. 주행 인버터 과전류(S112), 주행 휠 슬립(S116), 드라이브 통신 이상(S149)과 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
슬레이브 드라이브 이상(트립·통신)	인버터 트립 이력, S149 기록, 드라이브 상태 표시	슬레이브 측 트립·통신 경보가 있으면 유력
전·후 휠 직경차	버니어 캘리퍼스로 휠 답면 직경 측정, HMI 실측 휠 직경 입력값 확인	직경차가 크거나 입력값이 실측과 다르면 유력
휠 마모 편차	휠 답면·플랜지 마모 상태 비교	한쪽만 교체 기준(Φ492 / Φ394)에 가까우면 유력
한쪽 휠의 슬립(레일 오일)	S116 기록, 레일 답면 상태	특정 구간에서 편차가 커지면 레일 오염 의심
한쪽 브레이크 끌림	브레이크 갭(0.3 ~ 0.6 mm), 개방 확인 신호	한쪽 갭이 작거나 개방 신호 이상이면 유력

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 주행 구동계 이상으로 정지한 상태이다. 리셋을 반복하거나 모드를 바꾸지 않고, 통로에 들어가지 않는다.

1. HMI에서 S111과 STS-09를 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다. 리셋하지 않는다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있고 통로 안에 사람이 없는지 확인한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S111), 함께 기록된 코드(S112, S116, S149 등), 호기·모델(SRM-P/B)·통로, 발생 시각, 정지 위치(베이), 화물 적재 여부, 발생 직전 이상 소음·진동 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 정지 시 충격음이나 차체 흔들림이 컸다면 그 사실을 함께 알린다.
- 화물이 흔들리거나 기울어 보이면 하부를 통제하고 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 인버터 트립 이력과 토크 추이로 어느 드라이브가 편차를 만들었는지 확인한다.
2. 슬레이브 드라이브 상태, 드라이브–PLC 산업용 이더넷 통신, 마스터-슬레이브 설정을 점검한다.
3. 7.4절 LOTO 후 전·후 휠 답면 직경과 플랜지 두께를 측정하고 교체 기준(Φ492 / Φ394 이하, 플랜지 50 % 이하)과 비교한다.
4. 휠을 교체하면 10.7절 (2) 절차로 410 N·m 체결, 가이드 롤러 간극 1 ~ 2 mm 확인 후 HMI에 실측 휠 직경을 입력한다(SRM-SP-101/102).
5. 레일 답면 오일·이물과 양쪽 주행 브레이크 갭을 점검한다.

5. 복구 확인

- CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3 저속에서 시작해 정격 속도까지 왕복 주행하며 전·후 드라이브 토크 편차가 20 % 미만으로 유지되는지 HMI로 확인한다.
- 통로 전 구간 왕복에서 이상 소음과 S116 발생이 없는지, X 정지 정확도 ±3 mm를 확인한다.
- 측정한 휠 직경, 토크 편차, 교체 내역을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 드라이브 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.
- 휠 플랜지·레일 측면에 심한 마모 흔적이 있으면 레일 직진도 점검을 함께 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-101 / 102	주행 최고속도 / 주행 가속도
관련 에러	S112	주행 인버터 과전류
관련 에러	S116	주행 휠 슬립
관련 에러	S149	드라이브 통신 이상
관련 에러	S115	주행 브레이크 이상
예비품	SRM-SP-101 / 102	주행 휠 유닛 Φ500 / Φ400

13.12 S112 주행 인버터 과전류

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	5.1절 주행대차(16쪽), 6.1절 전원 및 구동(18쪽), 10.3절 정기 점검(28쪽), 11.2절 주행 중 이상 소음·진동(31쪽)

1. 발생 조건

S112는 주행 축 인버터가 정격을 넘는 전류를 감지해 트립하면 발생한다. 주행 모터는 SRM-P AC 7.5 kW × 2, SRM-B AC 5.5 kW × 2, SRM-S AC 5.5 kW × 1이며, 과부하, 휠·레일 이물에 의한 구속, 주행 브레이크 미개방 상태에서의 구동이 주된 원인이다. MOVING(STS-04) 중 가속 구간에서 특히 잘 발생한다. 발생 시 주행축이 정지하고 브레이크가 체결되며 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). 주행 브레이크 이상(S115), 주행 2축 동기 이상(S111), 모터 권선 온도 경고(S113)가 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
주행 브레이크 미개방	브레이크 개방 확인 신호, S115 기록, 갭 측정	개방 신호가 없거나 갭이 0.3 mm 미만이면 유력
휠·레일 이물 구속	LOTO 후 레일 위·휠 주변 육안 확인	이물·낙하물이 끼어 있으면 유력

원인 후보	확인 방법	판별 기준
과부하(정격 초과 화물, 가감속 설정)	화물 중량, P-SRM-101·102 설정	정격 하중 초과 또는 설정이 사양과 다르면 유력
감속기·베어링 손상	이상음, 감속기 유면·누유	이상음과 함께 전류가 꾸준히 높으면 유력
인버터·모터 절연 불량	트립 이력, 절연 저항(DC 500 V 메거, 1 MΩ 이상)	무부하에서도 트립하면 전기 계통 의심

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 주행 레일 주변은 컨덕터 레일(AC 380 ~ 480 V) 충전부가 있다. 레일 위 이물이 보이더라도 통로에 들어가 직접 제거하지 않는다.

1. HMI에서 S112를 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다. 리셋을 반복하지 않는다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인하고, 펜스 밖에서 보이는 범위로 레일 위 낙하물이 있는지 확인만 한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S112), 함께 기록된 코드(S115, S111, S113 등), 호기·통로, 발생 시각, 정지 위치, 화물 중량(알면), 레일 위 낙하물 목격 여부, 이상음·탄 냄새 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 탄 냄새나 연기가 나면 주변 인원을 대피시키고 사업장 비상 절차를 따르며 즉시 알린다.
- 레일 위 낙하물이 보이면 그 위치를 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 인버터 트립 이력(전류값, 트립 시점의 속도·가속 구간)을 확인한다.
2. 7.4절 LOTO 후 검전기로 무전압을 확인하고, 레일 위·휠 주변 이물을 제거한다.
3. 주행 브레이크 개방 확인 신호와 갭(0.3 ~ 0.6 mm), 정류기 출력 전압을 확인한다(이상 시 S115 절차).
4. 감속기 유면·누유와 휠·베어링 회전 상태를 점검한다.
5. 필요 시 모터 절연 저항을 측정한다(주회로-접지 간 1 MΩ 이상).
6. P-SRM-101·102 설정을 부록 A 또는 납품 사양서 값과 비교한다.

5. 복구 확인

- 원인 조치 후 인버터 트립 해제, CMD-09 RESET, STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3 저속에서 주행해 브레이크 개방과 전류값이 정상인지 확인한 뒤 정격 속도로 통로 전 구간을 왕복한다.
- 가속 구간 전류가 평소 수준이고 트립이 재발하지 않는지 확인하고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 인버터·모터 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.
- 절연 저항 미달이나 탄 흔적이 있으면 즉시 보고하고 운전을 재개하지 않는다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-101 / 102	주행 최고속도 / 주행 가속도
파라미터	P-SRM-501	정격 하중
관련 에러	S115	주행 브레이크 이상
관련 에러	S111	주행 2축 동기 이상
관련 에러	S113 / S114	모터 권선 온도 경고 / 과열 정지
예비품	SRM-SP-601 / 611	브레이크 정류기 / 인버터 냉각팬

13.13 S113 모터 권선 온도 경고

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.2절 구성별 상세 사양(11쪽), 3.1절 공통 사양 운전 환경(10쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(29쪽), 부록 A P-SRM-502(34쪽)

1. 발생 조건

S113은 주행·승강·포크 중 어느 모터의 권선 온도가 경고값 120 °C(P-SRM-502) 이상이 되면 발생한다. 심각도 하이므로 설비는 작업을 계속하며 경고와 기록만 남기고, 온도가 내려가면 자동으로 해제된다. 연속 고부하 운전, 정격 하중에 가까운 화물이 이어지는 운전, 브레이크 끌림, 냉각팬 이상, 주위 온도 상승(운전 환경 0 ~ 40 °C)이 원인이 된다. 온도가 계속 올라 정지값 140 °C에 이르면 모터 과열 정지(S114, 심각도 상)로 넘어가므로, S113은 그 앞 단계의 예고 신호로 다룬다. 주행·승강 인버터 과전류(S112, S118)와 함께 보이면 기계적 부하 증가를 의심한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
연속 고부하 운전(처리량 집중)	WCS 작업 이력에서 해당 시간대 작업 건수·연속 운전 시간 확인	피크 시간대에만 발생하고 부하가 줄면 해제되면 유력
정격 하중 부근 화물 연속 처리	화물 중량 기록과 정격 하중(P 1,000 / B 300 / S 500 kg) 비교	중량물이 연속 처리되었으면 유력
브레이크 끌림	S115·S119 기록, 정지 중에도 온도가 내려가지 않는지	부하가 적은데도 온도가 오르면 엔지니어 점검
냉각팬 이상	모터·인버터 냉각팬 회전·소음 확인(펜스 밖 청각)	팬 소음이 없거나 이상하면 유력
주위 온도 상승	창고 온도 확인	40 °C에 가까우면 환경 원인

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 경고 중에도 SRM은 운전을 계속한다. 모터나 인버터를 만지거나 통로에 들어가 온도를 확인하지 않는다. 온도 확인은 HMI 표시로만 한다.

1. HMI에서 S113 경고와 해당 축(주행·승강·포크), 표시 온도를 확인하고 발생 시각과 함께 기록한다.
2. 작업은 계속한다. WCS 작업 이력에서 최근 연속 운전 시간과 처리 건수, 중량 화물 비중을 확인한다.
3. 화물 중량이 정격 하중을 넘는 화물이 투입되고 있지 않은지 확인하고, 초과 화물은 입고하지 않는다.
4. 처리 여유가 있으면 WCS 운영 담당과 협의해 같은 통로로 몰린 작업을 분산하거나 작업 간격을 두어 부하를 줄인다.
5. 창고 주위 온도가 높으면 사업장 환기 기준에 따라 환기를 확인한다.
6. 온도가 내려가 경고가 자동 해제되는지 HMI로 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 부하를 줄였는데도 경고가 해제되지 않거나 온도가 계속 오르는 경우
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우(브레이크 끌림·냉각팬 점검 필요)
- 탄 냄새, 이상 소음이 함께 있는 경우
- S114(과열 정지)로 넘어간 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 해당 축 온도 추이와 전류 추이를 비교해 부하 원인인지 기계적 원인인지 구분한다.
2. 7.4절 LOTO 후 해당 축 브레이크 갭(주행 0.3 ~ 0.6 mm, 승강 0.3 ~ 0.5 mm)과 개방 상태를 점검한다.
3. 모터·인버터 냉각팬 회전과 소음을 점검하고, 이상 시 교체한다(SRM-SP-611).
4. 감속기 유면과 베어링 상태를 확인한다.

5. 하중 옵션 설정(P-SRM-501)과 실제 화물 중량 운용이 맞는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 경고가 자동 해제되고 온도가 평소 운전 수준으로 돌아왔는지 확인한다.
- 조치 후 같은 부하 조건에서 일정 시간 운전하며 120 °C에 도달하지 않는지 추이를 확인한다.
- 발생 축, 최고 온도, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 당일 기술지원팀에 보고한다(9.1절).
- S114로 이어졌거나 브레이크 끌림·냉각팬 이상이 의심되면 기술지원팀 점검을 요청한다.
- 처리량 요구가 설비 능력과 맞지 않는다고 판단되면 운영 조건 검토를 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-502	모터 권선 온도 경고 120 °C / 정지 140 °C
파라미터	P-SRM-501	정격 하중
관련 에러	S114	모터 과열 정지
관련 에러	S115 / S119	주행 / 승강 브레이크 이상
관련 에러	S112 / S118	주행 / 승강 인버터 과전류
예비품	SRM-SP-611	인버터 냉각팬

13.14 S114 모터 과열 정지

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	3.2절 구성별 상세 사양(11쪽), 6.1절 전원 및 구동(18쪽), 10.3절 정기 점검(28쪽), 부록 A P-SRM-502(34쪽)

1. 발생 조건

S114는 주행·승강·포크 중 어느 모터의 권선 온도가 정지값 140 °C(P-SRM-502) 이상이 되면 발생한다. 경고 단계인 S113(120 °C)을 지나 온도가 계속 오른 경우이며, 모터 보호를 위해 SRM은 즉시 정지하고 STS-09 FAULT로 전이한다. 과적, 연속 고부하 운전, 브레이크 끌림이 주된 원인이다. 심각도 상이므로 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다. 대개 S113 경고가 먼저 기록되어 있으며, 인버터 과전류(S112·S118)가 함께 있으면 기계적 구속을 의심한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
과적(정격 하중 초과 화물)	화물 중량, S122 기록	정격 하중 초과 화물이 있었으면 유력
연속 고부하 운전	WCS 작업 이력의 연속 운전 시간·건수	S113 경고 후에도 고부하가 이어졌으면 유력
브레이크 끌림	브레이크 갭, 개방 확인 신호, S115·S119 기록	갭 부족·개방 불완전이면 유력
냉각팬 이상	팬 회전·소음	팬 정지면 유력
감속기·베어링 손상	이상음, 유면	기계 저항 증가로 전류가 높으면 유력

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 과열된 모터와 브레이크 주변은 화상 위험이 있다. 통로에 들어가 모터를 만지거나 냉각을 돕기 위한 조작을 하지 않는다.

이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 고객사는 다음을 수행한다.

1. HMI에서 S114와 해당 축을 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
3. 기술지원팀(부록 D 가상 연락처)에 S114 발생을 접수한다.
4. 전달할 정보: 에러 코드(S114), 해당 축, 발생 시각, 직전 S113 경고 기록과 시각, 최근 처리 작업 건수와 화물 중량, 호기·통로, 탄 냄새·이상음 여부.

> **참고** 표 9-4의 조치: "30분 이상 냉각 후 재기동. 과적, 연속 고부하 운전, 브레이크 끌림 확인." 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 냉각 후 재기동해도 S114 또는 S113이 곧 다시 발생하는 경우
- 탄 냄새, 연기, 이상 소음이 있는 경우(주변 대피 후 즉시 연락)
- 정격 하중 초과 화물이 실려 있는 경우(S122 확인)

4. 엔지니어 조치 절차

1. 해당 축 온도·전류 추이와 직전 작업 부하를 확인한다.
2. 30분 이상 냉각을 기다리는 동안 7.4절 LOTO 후 브레이크 갭(주행 0.3 ~ 0.6 mm, 승강 0.3 ~ 0.5 mm)과 정류기 출력 전압을 점검한다.
3. 냉각팬, 감속기 유면, 베어링 회전 상태를 점검한다.
4. 과적이 원인이면 정격 초과 화물을 반출하고 하중 옵션 설정(P-SRM-501)을 확인한다.
5. 필요 시 모터 절연 저항(1 MΩ 이상)을 측정한다.

5. 복구 확인

- 모터 권선 온도가 경고값 120 °C보다 충분히 내려간 것을 확인한 뒤 CMD-09 RESET, STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 재기동 후 정상 부하로 운전하며 온도 상승 추이를 확인하고, 같은 조건에서 S113이 발생하지 않는지 지켜본다.
- 냉각 시간, 원인, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 냉각 후 재발하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.
- 절연 저항 미달, 탄 흔적, 모터 교체 필요 시 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-502	모터 권선 온도 경고 120 °C / 정지 140 °C
파라미터	P-SRM-501	정격 하중
관련 에러	S113	모터 권선 온도 경고
관련 에러	S122	승강 과부하
관련 에러	S115 / S119	주행 / 승강 브레이크 이상
예비품	SRM-SP-601 / 611	브레이크 정류기 / 인버터 냉각팬

13.15 S115 주행 브레이크 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상

항목	내용
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽)
관련 절	5.1절 주행대차 표 5-1(16쪽), 6.1절 전원 및 구동(18쪽), 10.3절 정기 점검(28쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(29쪽), 12장 권장 예비품(33쪽)

1. 발생 조건

S115는 주행 브레이크(무여자 작동형 전자 브레이크, 정전 시 자동 체결)의 개방 확인 신호가 지령과 맞지 않거나, 브레이크 코일에 전원을 공급하는 정류기가 고장 나면 발생한다. 개방 지령 후 개방 확인이 들어오지 않으면 브레이크가 잡힌 채 구동할 위험이 있고, 정지 지령 후에도 개방 신호가 남아 있으면 제동이 확실하지 않다. 발생 시 SRM은 주행을 금지하고 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). 브레이크가 덜 열린 채 구동되면 주행 인버터 과전류(S112)나 모터 권선 온도 경고(S113)가 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
브레이크 갭 범위 이탈(라이닝 마모)	필러 게이지로 갭 측정	0.3 ~ 0.6 mm 범위를 벗어나면 유력
정류기 고장	정류기 출력 전압 측정	출력이 없거나 규정과 다르면 정류기 교체
개방 확인 스위치·배선 불량	브레이크는 동작하는데 확인 신호만 이상	기계 동작 정상 시 신호 계통 원인
브레이크 코일 불량	코일 저항·절연 측정	단선·절연 저하면 코일 원인
라이닝 오염(오일)	브레이크 주변 오일 흔적	오일 부착 시 제동력 저하 동반

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 주행 브레이크 이상 상태에서는 제동이 확실하지 않을 수 있다. 통로에 들어가지 않고 SRM 이동 경로에 접근하지 않는다. 리셋으로 운전을 이어가려 하지 않는다.

1. HMI에서 S115를 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다. 리셋하지 않는다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있고 통로 안에 사람이 없는지 확인한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S115), 함께 기록된 코드(S112, S113 등), 호기·통로, 발생 시각, 정지 위치, 정지 시 미끄러짐이나 이상음 여부, 화물 적재 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 정지 후 SRM이 조금이라도 움직였다면 주변을 통제하고 즉시 알린다.
- 탄 냄새가 나면 주변을 대피시키고 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시하고 컨덕터 레일 무전압을 확인한다. 정비 위치는 통로 끝 정비 구간으로 한다.
2. 필러 게이지로 브레이크 갭을 측정하고 0.3 ~ 0.6 mm로 조정한다. 조정이 불가하거나 라이닝 두께 한계면 라이닝을 교체한다.
3. 정류기 출력 전압을 확인하고, 이상이면 브레이크 정류기(SRM-SP-601)를 교체한다.
4. 개방 확인 스위치와 배선, 코일 저항·절연을 점검한다.
5. 라이닝·디스크의 오일 오염을 확인하고, 오염원(감속기 누유 등)을 조치한다.

5. 복구 확인

- CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3 저속에서 개방·체결을 반복하며 개방 확인 신호가 지령과 일치하는지 확인한다.
- 주행 정지 시 제동 거리와 정지 정확도(X ±3 mm)를 확인하고 이상음이 없는지 확인한다.

- 측정 갭, 정류기 전압, 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 브레이크 부품 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.
- 제동 불량으로 정지 위치를 넘어간 기록이 있으면(S103·S145 동반) 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S112	주행 인버터 과전류
관련 에러	S113 / S114	모터 권선 온도 경고 / 과열 정지
관련 에러	S103 / S145	주행 과주행 / 완충기 충돌
관련 에러	S119	승강 브레이크 이상
예비품	SRM-SP-601	브레이크 정류기

13.16 S116 주행 휠 슬립

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	5.1절 주행대차(16쪽), 10.2절 주간 점검(28쪽), 10.4절 윤활 표 10-4(29쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(29쪽), 11.1절 정지 위치 불량(31쪽)

1. 발생 조건

S116은 주행 모터 엔코더로 환산한 속도와 X 절대위치 센서(SNS-X01, 레이저 거리 센서)로 측정한 실제 주행 속도의 차가 5 %를 넘으면 발생한다. 휠이 돌아간 만큼 차체가 나아가지 못한다는 뜻으로, 주로 가속·감속 구간에서 나타난다. 심각도 하이므로 설비는 작업을 계속(감속 포함)하며 경고와 기록을 남기고, 원인이 해소되면 자동 해제된다. 주행 레일 답면은 윤활 금지 부위이며 오일이 묻으면 휠 슬립의 원인이 된다(표 10-4). 슬립이 커지면 정지 위치가 흔들려 X축 위치 편차 초과(S101)로 이어질 수 있고, P·B 구성에서는 주행 2축 동기 이상(S111)과 함께 보이기도 한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
레일 답면 오일 부착	에러 이력의 발생 위치(베이) 확인, 펜스 밖에서 레일 광택·얼룩 확인	특정 구간에 집중되고 레일에 기름 얼룩이 보이면 유력
레일 답면 먼지·이물	주간 점검 기록, 레일 위 분진 확인	분진이 많은 구역에서 발생하면 유력
휠 답면 마모	휠 직경 측정(Φ492 / Φ394 이하 교체)	교체 기준에 가까우면 유력
가속도 설정이 노면 상태에 비해 큼	P-SRM-102 설정과 부록 A 기본값 비교	기본값보다 크게 설정되어 있으면 엔지니어 검토
레이저 측정 이상	S128·S130 동시 발생 여부	위치 센서 에러가 함께 있으면 센서 원인 우선

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 경고 중에도 SRM은 운전을 계속한다. 레일 청소는 통로 진입이 필요하므로 반드시 7.4절 LOTO를 마친 뒤, 사업장에서 LOTO 수행자로 지정된 인원만 한다. 레일 답면에 오일·윤활제를 바르지 않는다.

1. HMI에서 S116 경고와 발생 시각, 발생 위치(베이)를 확인하고 기록한다. 최근 24시간 발생 횟수와 S101 동시 발생 여부도 확인한다.
2. 작업은 계속한다. 펜스 밖에서 발생 구간 레일에 기름 얼룩, 먼지, 낙하물이 보이는지 확인한다.
3. 통로 주변에서 오일이 유입될 만한 원인(누유된 화물·팔레트, 주변 장비 누유)이 있는지 확인하고 제거한다.
4. 레일 청소가 필요하면 계획 정지 시간에 WCS에서 해당 SRM을 작업 배분에서 제외하고, 지정 인원이 7.4절 LOTO를 실시한다.
5. 마른 천이나 사업장에서 승인한 무잔류 세정포로 레일 답면의 오일·먼지를 닦아낸다. 공구를 쓰는 분해나 조정은 하지 않는다.
6. 인원 철수와 자물쇠 해제를 확인하고 SAF-10 리셋 후 운전을 재개한다.
7. 재개 후 같은 구간에서 S116이 다시 발생하지 않는지 HMI로 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 레일을 청소해도 같은 구간 또는 전 구간에서 계속 발생하는 경우(휠 마모·설정 점검 필요)
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우
- S101, S111 등 다른 에러가 함께 늘어나는 경우
- 레일 위에 원인 불명의 오일이 반복해서 묻는 경우(감속기 누유 의심)

4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력으로 슬립 발생 구간과 가속·감속 구간을 구분한다.
2. 7.4절 LOTO 후 레일 답면을 청소하고 레일 이음매 단차(0.5 mm 이하)·틈새(2 mm 이하)를 확인한다.
3. 주행 휠 답면 직경과 플랜지 두께를 측정하고 교체 기준과 비교한다. 교체 시 10.7절 (2) 절차로 실측 휠 직경을 HMI에 입력한다.
4. 주행 감속기 누유를 확인한다(오일이 레일로 떨어지는지).
5. P-SRM-102 설정이 부록 A 기본값 또는 납품 사양서 값과 맞는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 정격 속도로 통로 전 구간을 왕복하며 S116이 발생하지 않는지 확인한다.
- 발생 구간 근처 셀에서 X 정지 정확도 ±3 mm를 확인한다.
- 청소 구간, 휠 측정값, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 엔지니어 필요로 취급해 당일 기술지원팀에 보고한다(9.1절).
- 휠이 교체 기준에 도달했거나 감속기 누유가 확인되면 기술지원팀에 보고한다.
- S101이 함께 반복되면 11.1절 정지 위치 불량 진단을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-102	주행 가속도(P 0.5, B 0.7, S 0.5 m/s²)
관련 에러	S101	X축 위치 편차 초과
관련 에러	S111	주행 2축 동기 이상
관련 에러	S128 / S130	X 절대위치 센서 이상 / 위치값 점프
센서·기능 코드	SNS-X01	X 절대위치(레이저 거리 센서)
예비품	SRM-SP-101 / 102	주행 휠 유닛 Φ500 / Φ400

13.17 S117 Y축 위치 편차 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요

항목	내용
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	4.3절 제진 제어 및 Creep-less 운전(13~14쪽), 5.3절 승강부 및 캐리지(16쪽), 11.1절 정지 위치 불량(31쪽), 10.7절 (1) 와이어로프 교체(30쪽)

1. 발생 조건

S117은 승강(Y)축이 MOVING(STS-04) 상태에서 목표 레벨에 접근할 때, 지령 위치와 Y 절대위치(SNS-Y01, 앱솔루트 엔코더) 값의 차가 정지 허용 오차 ±3 mm(P-SRM-401)를 벗어난 채 정지 안정화 시간 안에 들어오지 않으면 발생한다. 승강축 Creep-less 운전(AXS-Y02)은 마스트 휨과 승강 매체(와이어로프) 신장을 보정하며, 랙 빔 감지로 미세 보정한다. 로프가 늘어나거나 브레이크 갭이 변해 보정값과 실제가 어긋나면 이 감시에 걸린다. 발생 시 IN_POSITION(STS-05)으로 전이하지 못하고 STS-09 FAULT로 전이하며 현재 작업이 중단된다(심각도 중). Y 절대위치 엔코더 이상(S129), 정지 안정화 시간 초과(S150)와 함께 뜨기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
와이어로프 신장	로프 장력계로 2줄 장력 차, 직경 측정	장력 차 10 % 초과 또는 직경 감소가 진행되면 유력
승강 브레이크 갭 변화	필러 게이지로 갭 측정	0.3 ~ 0.5 mm 범위를 벗어나면 유력
엔코더(SNS-Y01) 이상·커넥터 접촉	S129 기록, festoon 케이블·커넥터 상태	엔코더 계열 에러가 함께 있으면 유력
마스트 휨 보정값 부적합	상단 레벨에서만 발생하는지 확인	높은 레벨에서 집중되면 보정값 재측정 대상
특정 셀 좌표 어긋남	발생 주소 분포	특정 셀에서만 발생하면 재티칭 대상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 캐리지가 목표 레벨 근처 높은 위치에 정지해 있을 수 있다. 통로에 들어가지 않고 캐리지 아래로 접근하지 않는다. 리셋을 반복하지 않는다.

1. HMI에서 S117과 STS-09를 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있고 통로 안에 사람이 없는지 확인한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S117), 함께 기록된 코드(S129, S150 등), 호기·통로, 발생 시각, 작업 주소(레벨), 최근 24시간 발생 횟수, 화물 적재 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 캐리지가 기울어 보이거나 화물이 셀에 걸쳐 있으면 하부를 통제하고 알린다.
- S104, S119 등 승강계 심각도 상 에러가 함께 표시되면 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.1절에 따라 특정 셀인지 전 구간인지 구분한다. 특정 셀이면 8.6절로 재티칭한다.
2. 전 구간이면 7.4절 LOTO와 정비 스토퍼 체결 후 로프 2줄 장력 차(10 % 이내)와 직경 감소(7 % 미만)를 확인한다. 교체 기준이면 10.7절 (1)로 2줄 모두 교체한다.
3. 승강 브레이크 갭(0.3 ~ 0.5 mm)과 라이닝을 점검한다.
4. SNS-Y01 엔코더 커넥터와 festoon 케이블을 점검한다.
5. 마스트 휨 보정값을 재측정하고 HMI에 기록한다. S150이 함께 늘었다면 P-SRM-103와 상부 가이드 롤러 마모를 확인한다(고소 작업은 7.5절).

5. 복구 확인

- CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 기준 셀 3개소(하단·중간·상단 레벨)에서 Y 정지 정확도 ±3 mm를 측정한다.

- HMI 진단 화면의 기준점 오차가 ±1.5 mm 이내인지 확인한다.
- 로프를 교체했으면 24시간 운전 후 단말 클램프 85 N·m 재체결을 일정에 넣고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 기술지원팀에 보고한다.
- 로프 손상이 확인되면 즉시 기술지원팀에 보고한다.
- 보정·재티칭 후에도 오차 증가 추세가 이어지면 마스트·랙 구조 점검을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-401	정지 허용 오차(X·Y) ±3 mm
파라미터	P-SRM-103	저크 제한
관련 에러	S101	X축 위치 편차 초과
관련 에러	S129	Y 절대위치 엔코더 이상
관련 에러	S150	정지 안정화 시간 초과
센서·기능 코드	SNS-Y01 / AXS-Y02	Y 절대위치 엔코더 / 승강 Creep-less
예비품	SRM-SP-402, SRM-SP-201~203	앱솔루트 엔코더, 와이어로프

13.18 S118 승강 인버터 과전류

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	5.3절 승강부 및 캐리지(16쪽), 6.1절 전원 및 구동(18쪽), 7.4절 LOTO(20~21쪽), 11.3절 캐리지 걸림(31쪽)

1. 발생 조건

S118은 승강 모터 인버터가 과전류를 감지해 트립하면 발생한다. 승강 모터는 SRM-P AC 15 kW, SRM-B·S AC 7.5 kW이며, 캐리지가 랙 빔·돌출 화물에 걸린 상태에서 상승하려 할 때, 정격 하중을 넘는 화물을 들어 올릴 때, 2중 승강 브레이크 중 하나라도 개방되지 않은 채 구동할 때 전류가 급증한다. 발생 시 승강축이 정지하고 브레이크가 체결되며 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). 캐리지 걸림이 원인이면 승강 매체 이완(S104)이, 과적이면 승강 과부하(S122)가, 브레이크 원인이면 승강 브레이크 이상(S119)이 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
캐리지 걸림(랙 빔·돌출 화물·포크 위치)	통로 밖에서 캐리지 주변 육안 확인, S104 기록	간섭물이 보이거나 S104가 함께 있으면 유력
과적	화물 중량, S122 기록	정격 하중(P 1,000 / B 300 / S 500 kg) 초과면 유력
2중 브레이크 미개방	개방 확인 신호, S119 기록, 갭 측정	한쪽 개방 신호가 없으면 유력
캐리지 가이드 롤러 손상	롤러 회전·직경 확인	걸림·유격이 있으면 주행 저항 증가
모터·인버터 이상	무부하 트립 여부, 절연 저항	공차에서도 트립하면 전기 계통 원인

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 캐리지가 걸린 상태라면 해소 과정에서 화물이나 캐리지가 갑자기 움직일 수 있다. 통로에 들어가지 않고, 캐리지 아래로 절대 들어가지 않는다.

1. HMI에서 S118을 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다. 리셋을 반복하지 않는다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인하고, 펜스 밖에서 캐리지 높이와 주변(돌출 화물, 랙 빔)을 확인만 한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S118), 함께 기록된 코드(S104, S119, S122 등), 호기·통로, 발생 시각, 캐리지 높이(레벨), 화물 중량과 적재 여부, 걸림이 보이는지 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 캐리지·화물이 기울어 보이면 하부를 통제하고 즉시 알린다.
- S104 또는 S121이 함께 표시되면 즉시 유선으로 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 인버터 트립 이력(전류값, 상승·하강 구간)을 확인한다.
2. 11.3절에 따라 캐리지를 움직이지 않은 채 주변을 확인하고, 걸림이면 MOD-3에서 포크를 중립에 두고 10 mm 단위로 조금씩 움직여 해소한다.
3. 7.4절 LOTO와 정비 스토퍼 체결 후 2중 브레이크 개방 상태와 갭(0.3 ~ 0.5 mm)을 확인한다.
4. 캐리지 가이드 롤러(Φ100, B Φ80)의 회전과 마모를 점검한다.
5. 과적이면 정격 초과 화물을 반출하고 하중 옵션 설정(P-SRM-501)을 확인한다.
6. 필요 시 모터 절연 저항(1 MΩ 이상)을 측정한다.

5. 복구 확인

- 원인 조치 후 CMD-09 RESET, STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3에서 공차로 전 행정을 저속 왕복해 전류와 이상음을 확인한 뒤, 정격 하중 이내 화물로 상승·하강을 시험한다.
- 기준 셀에서 Y 정지 정확도 ±3 mm를 확인하고 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 인버터·모터 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 걸림 해소 과정에서 로프 손상이 확인되면 즉시 보고한다(표 11-1).
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-201 / 203	승강 속도(적재) / 승강 가속도
파라미터	P-SRM-501	정격 하중
관련 에러	S104	승강 매체 이완
관련 에러	S119	승강 브레이크 이상
관련 에러	S122	승강 과부하
예비품	SRM-SP-121 / 122	캐리지 가이드 롤러 Φ100 / Φ80

13.19 S119 승강 브레이크 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)

항목	내용
관련 절	5.3절 승강부 표 5-2(16쪽), 6.1절 전원 및 구동(18쪽), 7.4절 LOTO(20~21쪽), 10.3절 정기 점검(28~29쪽)

1. 발생 조건

S119는 2중화된 승강 브레이크(무여자 작동형 전자 브레이크, 1개만으로 정격 하중의 150 % 유지) 중 1개 이상의 개방 확인 신호가 지령과 맞지 않으면 발생한다. 승강 브레이크는 캐리지와 화물의 낙하를 막는 핵심 장치이므로, 한쪽만 이상이어도 2중화가 깨진 것으로 보고 승강 운전을 금지한다. 발생 시 SRM은 정지하고 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). 브레이크가 덜 열린 채 구동되면 승강 인버터 과전류(S118), 모터 권선 온도 경고(S113)가 함께 기록될 수 있고, 제동 상태 변화로 Y축 위치 편차 초과(S117)가 늘어나기도 한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
브레이크 갭 범위 이탈(라이닝 마모)	필러 게이지로 갭 측정	0.3 ~ 0.5 mm 범위를 벗어나면 유력
정류기 고장	정류기 출력 전압 측정	출력 이상이면 정류기 교체
개방 확인 스위치·배선 불량	기계 동작과 신호 비교	기계 동작 정상이면 신호 계통 원인
라이닝 오염(감속기 누유)	브레이크 주변 오일 흔적	오일 부착 시 제동력 저하 동반
코일 불량	코일 저항·절연 측정	단선·절연 저하

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 승강 브레이크 이상은 캐리지 지지 능력이 줄었을 수 있는 상태이다. 통로에 들어가지 않고, 캐리지 아래 구역에 절대 접근하지 않는다. 캐리지를 내리려는 조작도 하지 않는다.

1. HMI에서 S119를 확인하고 설비를 현재 상태로 유지한다. 리셋하지 않는다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인하고, 출입문 앞을 통제한다.
3. 펜스 밖에서 캐리지 높이와 화물 적재 여부를 확인만 한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S119), 함께 기록된 코드(S118, S117 등), 호기·통로, 발생 시각, 캐리지 높이(레벨), 화물 적재 여부와 중량, 캐리지가 내려오거나 흔들린 흔적 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 캐리지가 천천히 내려오는 등 움직임이 보이면 하부를 대피·통제하고 즉시 유선으로 알린다.
- S121이 함께 표시되면 즉시 유선으로 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정지 위치에서 캐리지 상태를 확인하고, 안전하게 내릴 수 있으면 MOD-3 저속으로 캐리지를 최하단에 둔다(매뉴얼 조치 원문: 캐리지를 최하단에 둔 상태에서 점검).
2. 7.4절 LOTO를 실시한다. 최하단에 내릴 수 없으면 기계식 정비 스토퍼를 체결하고 브레이크만으로 지지된 캐리지 아래로 들어가지 않는다.
3. 2중 브레이크 각각의 갭(0.3 ~ 0.5 mm)과 라이닝 두께를 점검하고 조정·교체한다.
4. 정류기 출력 전압, 개방 확인 스위치, 코일을 점검하고 이상 부품을 교체한다(SRM-SP-601).
5. 승강 감속기 누유와 라이닝 오염을 확인한다.

5. 복구 확인

- CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3에서 개방·체결을 반복해 두 브레이크의 개방 확인 신호가 지령과 일치하는지 확인한다.
- 브레이크 부품을 교체했다면 연간 승강 브레이크 유지력 시험 기준(정격 하중 150 % 시험 하중, 브레이크 1개씩 단독 유지)에 준해 확인한다.

- 기준 셀 Y 정지 정확도 ±3 mm를 확인하고 측정값을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 브레이크 부품 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 유지력 확인에서 단독 유지가 되지 않으면 운전을 재개하지 않고 즉시 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-501	정격 하중(유지력 시험 기준 하중 산정)
관련 에러	S118	승강 인버터 과전류
관련 에러	S117	Y축 위치 편차 초과
관련 에러	S121	낙하 방지 장치 작동
관련 에러	S115	주행 브레이크 이상
예비품	SRM-SP-601	브레이크 정류기

13.20 S120 승강 과주행 (최종 리미트)

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성(18쪽), 7.2절 안전 기능 SAF-05(20쪽), 7.5절 마스트 고소 작업(21쪽), 10.3절 정기 점검(28쪽)

1. 발생 조건

S120은 Y 승강축이 상·하 최종 리미트(SNS-Y03, 이중화)에 도달해 안전 기능 SAF-05(과주행 감시)가 동력을 차단하면 발생한다. 정상이라면 승강 감속 리미트(SNS-Y02)와 앱솔루트 엔코더(SNS-Y01) 기반 감속으로 최종 리미트 앞에서 멈추므로, 이 코드는 감속·위치 계통 중 어딘가가 제 역할을 못 했다는 뜻이다. 상단 측이면 캐리지가 마스트 상부 구조물에, 하단 측이면 하부 구조물에 근접한 상태이다. 발생 시 승강 동력이 차단되고 브레이크가 체결되며 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). Y 절대위치 엔코더 이상(S129), 위치값 점프(S130), 승강 브레이크 이상(S119)과 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
승강 감속 리미트(SNS-Y02) 불량	신호 순서 기록, 스위치·도그 고정 상태	SNS-Y02 신호 없이 SNS-Y03에 도달했으면 유력
Y 엔코더 이상	S129·S130 기록, 커넥터·festoon 케이블	엔코더 계열 에러가 함께 있으면 유력
위치 재교정 누락(로프 교체 후 등)	최근 정비 이력, 기준 셀 Y 오차	정비 후 재교정 기록이 없으면 유력
승강 브레이크 제동력 저하	갭, 라이닝, S119 기록	제동 거리 증가 시 유력
제어 오류(상·하단 좌표 설정)	최상단·최하단 셀 좌표	좌표가 리미트 근처로 잘못 설정되었으면 유력

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 캐리지가 최상단 또는 최하단 리미트에 걸린 상태이다. 리미트 이탈은 정비 모드 조작이며 정비자만 한다. 통로에 들어가지 않고 캐리지 아래로 접근하지 않는다.

1. HMI에서 S120을 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다. 리셋이나 모드 전환을 하지 않는다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인하고 출입문 앞을 통제한다.

3. 펜스 밖에서 캐리지가 상단·하단 중 어디에 있는지, 화물 적재 여부를 확인만 한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S120), 함께 기록된 코드(S129, S130, S119 등), 호기·통로, 발생 시각, 상단·하단 구분, 화물 적재 여부, 충격음 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 충격음이 있었거나 화물이 흔들려 떨어질 위험이 보이면 하부를 통제하고 알린다.
- S104, S121이 함께 표시되면 즉시 유선으로 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력과 안전 컨트롤러 기록에서 SNS-Y02 → SNS-Y03 신호 순서와 도달 직전 속도를 확인한다.
2. MOD-3으로 전환하고 허가 스위치(SAF-09)를 사용해 30 m/min(P-SRM-602) 이하 저속으로 리미트에서 이탈시킨다.
3. 7.4절 LOTO 후 승강 리미트 스위치·도그, 엔코더 커넥터와 festoon 케이블을 점검한다. 상단 리미트 점검은 7.5절 고소 작업 기준(2인 1조, 안전대 체결)을 따른다.
4. 승강 브레이크 갭(0.3 ~ 0.5 mm)을 확인한다.
5. 기준 셀에서 Y 위치를 재교정하고, 최상단·최하단 셀 좌표를 확인한다.

5. 복구 확인

- SAF-10 리셋, CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3 저속으로 상·하 끝단에 접근해 SNS-Y02가 먼저 동작하고 감속하는지 확인한다.
- 분기 안전 기능 시험 기준(과주행 리미트)에 준해 최종 리미트 동작을 확인하고 기록한다.
- 기준 셀 3개소 Y 정지 정확도 ±3 mm를 확인한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 원인이 확인되지 않으면 AUTO 재개를 보류하고 기술지원팀에 보고한다.
- 캐리지가 구조물과 접촉한 흔적이 있으면 즉시 보고하고 마스트·로프 점검을 요청한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-201 / 203	승강 속도(적재) / 승강 가속도
파라미터	P-SRM-602	정비 모드 최대 속도 30 m/min
관련 에러	S129 / S130	Y 절대위치 엔코더 이상 / 위치값 점프
관련 에러	S119	승강 브레이크 이상
관련 에러	S103	주행 과주행(최종 리미트)
센서·기능 코드	SNS-Y02 / SNS-Y03	Y 감속 리미트 / Y 최종 리미트(이중화)
센서·기능 코드	SAF-05, SAF-09	과주행 감시, 허가 스위치

13.21 S121 낙하 방지 장치 작동

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	5.3절 승강부 및 캐리지(16쪽), 7.2절 안전 기능 SAF-06(20쪽), 10.3절 정기 점검(28~29쪽), 11.8절 에스컬레이션 기준(32쪽)

1. 발생 조건

S121은 캐리지 하부의 낙하 방지 장치(SAF-06, 쐐기식 순간 정지형)가 작동하면 발생한다. 이 장치는 승강 매체(와이어로프) 파단이나 캐리지 급강하 시 기계적으로 작동해 캐리지를 마스트에 고정한다. 작동 즉시 캐리지는 쐐기로 물린 상태가 되며 SRM은 정지하고 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). 로프 장력이 사라지므로 승강 매체 이완(S104)이 거의 항상 함께 기록된다. 매뉴얼은 복구를 정비자만 하도록 정하고 있으며, 해제는 기술지원팀 입회하에 하고 로프·브레이크를 전수 점검해야 한다. 표 11-1에 따라 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 유선 보고하는 대상이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
승강 매체(와이어로프) 파단	펜스 밖·LOTO 후 로프 상태 확인	로프가 끊어졌거나 늘어져 있으면 파단
승강 브레이크 제동 실패로 인한 급강하	S119 기록, 브레이크 갭·라이닝	브레이크 이상 기록이 선행했으면 유력
로프 드럼 홈 이탈·단말 클램프 풀림	드럼·단말 클램프 상태	홈 이탈이나 클램프 풀림이 있으면 유력
캐리지 걸림 후 해소 시 낙하	S104·S118 선행 기록	걸림이 풀리며 급강하했으면 유력
장치 오작동(연간 작동 시험 후 미복귀 등)	최근 시험·정비 기록	로프·브레이크 정상이면 장치 상태 점검

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 캐리지와 화물은 쐐기에만 물려 있는 상태일 수 있다. 캐리지 하부 진입을 절대 금지한다. 통로에 들어가지 않고, 리셋·모드 전환 등 어떤 조작도 하지 않는다.

1. HMI에서 S121을 확인하고 설비에 손대지 않는다. 표 9-4의 작업자 조치는 "캐리지 하부 진입 금지"이다.
2. 통로 출입문 앞과 캐리지 하부 주변 구역을 통제해 아무도 들어가지 않게 한다. 통로 안에 사람이 있었다면 캐리지 아래를 피해 즉시 나오게 한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM과, 필요하면 인접 스테이션의 작업 배분 중지를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호, 업무 시간 외에는 24시간 긴급 지원)에 **즉시 유선으로** 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S121), 함께 기록된 코드(S104, S119 등), 호기·통로, 발생 시각, 캐리지 높이(레벨), 화물 적재 여부와 중량, 로프가 끊어진 것이 보이는지, 낙하물·인명 피해 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 유선으로 연락한다(복구 시도 없음).
- 인명 사고나 아차 사고가 있으면 고객사 안전 담당에게도 즉시 알린다.
- 화물이 떨어졌거나 떨어질 위험이 있으면 주변을 넓게 통제하고 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 기술지원팀 입회하에 작업한다. 7.4절 LOTO를 실시하고 캐리지를 체인 블록(능력: P 3 t, B 1.5 t, S 2 t 이상) 또는 정비 스토퍼로 별도 지지한 뒤에만 하부 접근을 검토한다.
2. 화물을 안전하게 내릴 방법을 정하고 먼저 화물을 회수한다.
3. 와이어로프 2줄, 드럼 홈, 시브, 단말 클램프를 전수 점검한다. 손상이 있으면 10.7절 (1)로 2줄 모두 교체한다(SRM-SP-201/202/203).
4. 2중 승강 브레이크의 갭(0.3 ~ 0.5 mm), 라이닝, 정류기를 전수 점검한다.
5. 기술지원팀 입회하에 낙하 방지 장치를 해제하고, 쐐기·레일 접촉면 손상을 확인한다.
6. 이완 감지 스위치(SNS-S01) 복귀를 확인한다.

5. 복구 확인

- 로프 2줄 장력 차 10 % 이내, 브레이크 갭 범위 이내를 확인한다.
- MOD-3에서 공차로 전 행정을 3회 저속 왕복하고, 기준 셀 3개소 Y 정지 정확도 ±3 mm를 확인한다.
- 연간 시험 기준에 준해 낙하 방지 장치 작동 시험(공차 저속 하강 중 강제 작동, 기술지원팀 입회)과 승강 브레이크 유지력 시험을 실시한다.
- 원인, 교체 부품, 시험 결과를 기록하고 품질보증팀 보고에 첨부한다.

6. 에스컬레이션 기준

- S121은 발생 즉시 기술지원팀과 품질보증팀에 유선 보고한다(표 11-1).
- 인명·아차 사고는 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 원인이 확인되고 시험에 합격하기 전에는 운전을 재개하지 않는다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S104	승강 매체 이완
관련 에러	S119	승강 브레이크 이상
관련 에러	S118	승강 인버터 과전류
센서·기능 코드	SAF-06	낙하 방지(복구는 정비자만)
센서·기능 코드	SNS-S01 / SAF-07	승강 매체 이완 / 이완 정지
예비품	SRM-SP-201~203, SRM-SP-211	와이어로프, 이완 감지 스위치

13.22 S122 승강 과부하

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	2.4절 구성별 개요(8쪽), 3.2절 구성별 상세 사양(10쪽), 5.3절 승강부 및 캐리지(16쪽), 부록 A P-SRM-501(34쪽)

1. 발생 조건

S122는 승강 모터 부하율로 추정한 화물 중량이 정격 하중(P-SRM-501, 기본값 P 1,000 / B 300 / S 500 kg, 하중 옵션 시 변경)의 110 %를 넘으면 발생한다. 포크로 화물을 들어 올린 직후나 적재 상태에서 승강을 시작할 때 판정되며, 정격을 넘는 화물로 승강하면 로프·브레이크·구조물에 무리가 가므로 SRM은 즉시 정지하고 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). 심각도 상이므로 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다. 과부하 상태로 운전이 이어진 경우 승강 인버터 과전류(S118)나 모터 권선 온도 경고(S113)가 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정격 초과 화물 투입	출하·입고 전표의 화물 중량, WCS 화물 클래스·중량 정보	실제 중량이 정격의 110 %를 넘으면 원인 확정
하중 옵션 설정(P-SRM-501) 불일치	납품 사양서의 하중 옵션과 설정값 비교	옵션 사양과 설정값이 다르면 설정 원인
화물 중량 정보 오류	WMS 등록 중량과 실제 중량 비교	등록 중량이 실제보다 작으면 입고 단계에서 걸러지지 않음
승강 기계 저항 증가(브레이크 끌림, 롤러 손상)	공차·경량 화물에서도 발생하는지	가벼운 화물에서도 발생하면 기계 원인
캐리지 걸림	S104·S118 동시 기록	걸림으로 부하율이 올랐으면 걸림 원인

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 정격을 넘는 화물이 캐리지 위에 있는 상태일 수 있다. 통로에 들어가지 않고 캐리지 아래로 접근하지 않는다. 화물 반출은 SRM 조작이 필요하므로 엔지니어 지시에 따른다.

이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 고객사는 다음을 수행한다.

1. HMI에서 S122를 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다. 리셋을 반복하지 않는다.
2. 해당 작업의 LU-ID로 화물 품목과 전표상 중량을 확인한다.
3. 기술지원팀(부록 D 가상 연락처)에 S122 발생을 접수한다.
4. 전달할 정보: 에러 코드(S122), 호기·모델(P/B/S와 하중 옵션), 발생 시각, LU-ID와 품목, 전표상 중량, 캐리지 높이, 함께 기록된 코드.

> **참고** 표 9-4의 조치: "화물 중량 확인, 정격 초과 화물 반출. 하중 옵션 설정(P-SRM-501) 확인." 하중 옵션 설정 확인은 파라미터 확인이므로 엔지니어가 한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 전표상 중량이 정격 이내인데 S122가 발생한 경우(설정·기계 원인 의심)
- 같은 품목에서 반복 발생하는 경우
- 화물이 포크 위에서 기울거나 불안정해 보이는 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 승강 부하율 기록과 추정 중량을 확인하고 화물 전표 중량과 비교한다.
2. 정격 초과 화물이면 MOD-3 또는 MOD-2에서 화물을 안전한 위치(스테이션 또는 하단 셀)로 반출한다. 승강은 최소한으로 하고 저속으로 한다.
3. 납품 사양서와 P-SRM-501 설정을 비교하고, 다르면 승인된 값으로 정정해 파라미터 이력에 남긴다.
4. 가벼운 화물에서도 발생했다면 승강 브레이크 갭(0.3 ~ 0.5 mm), 캐리지 가이드 롤러, 감속기 상태를 점검한다.
5. 고객사에 정격 초과 화물 유입 방지(WMS 중량 등록, 화물 클래스 관리)를 요청한다.

5. 복구 확인

- 정격 초과 화물 반출 후 CMD-09 RESET, STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 정격 하중 이내의 알려진 중량 화물로 승강해 추정 중량이 실제와 맞는지 확인한다.
- 정격 하중에 가까운 화물로 전 행정 승강을 시험하고 S122·S113이 발생하지 않는지 확인한다.
- 반출 화물, 실제 중량, 설정 확인 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 정격 이내 화물에서 발생하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.
- 과부하 상태에서 승강이 진행된 흔적(S118, 로프 이상)이 있으면 로프·브레이크 점검을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-501	정격 하중(P 1,000 / B 300 / S 500 kg)
파라미터	P-SRM-201	승강 속도(적재)
관련 에러	S118	승강 인버터 과전류
관련 에러	S113 / S114	모터 권선 온도 경고 / 과열 정지
관련 에러	S104	승강 매체 이완
센서·기능 코드	MOD-2 / MOD-3	반자동 / 수동

13.23 S123 포크 중립 이탈

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요

항목	내용
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치(LHD) 사양(11쪽), 6.3절 센서 구성(18쪽), 8.5절 비상 정지 후 복귀(22~23쪽), 12장 권장 예비품(33쪽)

1. 발생 조건

S123은 주행 또는 승강 중(MOVING, STS-04)에 포크 중립 센서(SNS-Z01)가 OFF가 되면 발생한다. 포크는 주행·승강이 IN_POSITION이 된 뒤에만 인출하며, 포크가 중립을 벗어난 상태에서는 주행·승강이 금지된다(3.3절). 이 조건이 이동 중에 깨지면 포크가 랙 기둥·빔이나 인접 셀 화물과 부딪힐 수 있으므로 SRM은 즉시 정지하고 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). 실제로 포크가 밀려 나온 경우와 센서만 꺼진 경우가 있으며, 포크 위치 편차 초과(S125), Z 엔코더 이상(S131)과 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
포크가 실제로 중립에서 밀려남(제동·체인 이완)	통로 밖에서 포크 위치 육안 확인	포크가 캐리지 밖으로 나와 있으면 실제 이탈
SNS-Z01 센서 오염·감지 거리 어긋남	포크는 중립인데 센서 OFF	포크 위치 정상이면 센서 원인
센서 케이블·커넥터 불량(festoon 굴곡)	승강 위치에 따라 신호가 끊기는지	특정 높이에서만 발생하면 케이블 의심
화물이 포크 위에서 밀려 센서 차광	화물 위치 확인	화물 쏠림이 보이면 유력
포크 체인 이완·랙·피니언 마모	체인 처짐량(5 ~ 8 mm 기준)	처짐이 크면 유력

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 포크가 이동 경로로 나와 있을 수 있어 SRM을 움직이면 랙·화물과 충돌한다. 리셋이나 모드 전환을 하지 않고, 통로에 들어가지 않는다. 포크 중립 복귀는 정비 모드 조작이며 정비자만 한다.

1. HMI에서 S123을 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인하고, 펜스 밖에서 포크가 캐리지 밖으로 나와 있는지, 화물이 포크 위에서 밀려 있는지 확인만 한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S123), 함께 기록된 코드(S125, S131 등), 호기·통로, 발생 시각, 정지 위치(베이·레벨), 포크가 나와 보이는지 여부와 방향, 화물 적재 여부, 충돌음 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 포크나 화물이 랙에 닿아 있거나 화물이 떨어질 위험이 보이면 하부를 통제하고 알린다.
- 충돌음이 있었다면 그 위치를 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정지 상태에서 포크 실제 위치와 랙·화물 간섭 여부를 확인한다.
2. 간섭이 없으면 MOD-3으로 전환하고 허가 스위치를 사용해 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시킨 뒤 SNS-Z01 상태를 확인한다.
3. 간섭이 있으면 7.4절 LOTO 후 간섭 상태를 확인하고, 화물·포크를 안전하게 분리하는 방법을 정한 뒤 복귀한다.
4. SNS-Z01 센서 오염·감지 거리, festoon 케이블·커넥터를 점검하고 불량이면 교체한다(SRM-SP-312).
5. 포크 체인 장력(처짐량 5 ~ 8 mm)과 랙·피니언 마모를 확인한다.
6. 충돌이 있었다면 해당 셀 랙과 화물 손상을 확인한다.

5. 복구 확인

- 포크 중립에서 SNS-Z01 ON을 확인하고 CMD-09 RESET, STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3에서 포크 좌·우 인출·복귀를 반복해 중립 복귀 시 SNS-Z01이 안정적으로 켜지는지 확인한다.
- 전 높이 승강과 주행 중 SNS-Z01이 꺼지지 않는지 확인한다.
- 원인, 교체 부품, 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 충돌로 랙·화물 손상이 있으면 즉시 기술지원팀에 보고하고, 랙 손상은 고객사 시설 담당과 공유한다.
- 원인이 확인되지 않거나 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 기술지원팀에 보고한다.
- 아차 사고가 있으면 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-301	포크 속도
관련 에러	S125	포크 위치 편차 초과
관련 에러	S131	Z 엔코더 이상
관련 에러	S105	포크 인출 시간 초과
센서·기능 코드	SNS-Z01	포크 중립
센서·기능 코드	AXS-Z03, STS-04	포크 중립 복귀, MOVING
예비품	SRM-SP-312	포크 중립 센서(SNS-Z01)

13.24 S124 포크 인버터 과전류

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치(LHD) 사양(11쪽), 5.4절 포크 장치(16쪽), 10.4절 윤활(29쪽), 11.4절 포크 동작 실패(31쪽)

1. 발생 조건

S124는 포크 모터 인버터가 과전류를 감지해 트립하면 발생한다. 포크 모터는 SRM-P AC 1.5 kW(옵션 D 2.2 kW), SRM-B·S AC 0.75 kW이며, TRANSFERRING(STS-06) 중 포크가 랙 기둥·빔이나 셀 안 화물과 부딪히거나, 체인이 구속되어 움직이지 못할 때 전류가 급증한다. 발생 시 포크가 인출된 채 정지할 수 있으며 SRM은 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 상). 포크가 제한 시간 안에 끝 센서에 도달하지 못해 포크 인출 시간 초과(S105)가 함께 기록되는 경우가 많고, 11.4절은 두 코드를 함께 진단하도록 정한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
셀 안 화물 위치 쏠림(기둥 쪽)	통로 밖에서 셀 화물 위치 확인	화물이 기둥 쪽으로 쏠려 있으면 유력
셀 Y 좌표 틀어짐으로 팔레트 데크 접촉	포크 높이와 팔레트 개구부 관계	들어올림 스트로크(60 mm, B 40 mm) 대비 여유 부족이면 재티칭
포크 경로 이물(파손 팔레트 조각, 포장재)	LOTO 후 셀·포크 경로 확인	이물이 끼어 있으면 유력
체인 구속·체인 장력 이상	처짐량 측정(5 ~ 8 mm), 체인 녹·링크 이탈	체인 이상이 있으면 유력
랙·피니언 마모·윤활 부족	치면 상태, 윤활 기록	분기 윤활 누락·마모면 유력

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 포크가 셀 안에 들어가 화물과 맞물린 상태일 수 있다. 통로에 들어가 포크나 화물을 직접 밀거나 당기지 않는다. 리셋으로 포크를 다시 움직이려 하지 않는다.

1. HMI에서 S124를 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다. 리셋하지 않는다.

2. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인하고, 펜스 밖에서 포크 위치와 셀 화물 상태를 확인만 한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S124), 함께 기록된 코드(S105 등), 호기·통로, 발생 시각, 작업 주소(셀)와 인출 방향, 작업 유형(입고·출고), 포크가 나와 있는지, 화물 손상·이상음 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 화물이 셀 밖으로 밀려 나오거나 떨어질 위험이 보이면 하부를 통제하고 알린다.
- 탄 냄새가 나면 주변을 대피시키고 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 인버터 트립 이력과 트립 시 포크 위치(엔코더값)를 확인한다.
2. 11.4절에 따라 셀 안 화물 위치와 팔레트 하면·버킷 바닥 파손을 확인한다.
3. 간섭이 없으면 MOD-3에서 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시킨다. 간섭이 있으면 7.4절 LOTO 후 이물 제거·간섭 해소를 먼저 한다.
4. 해당 셀 Y 좌표를 확인하고, 포크 들어올림 스트로크 대비 여유가 부족하면 8.6절로 재티칭한다.
5. 포크 체인 장력(5 ~ 8 mm), 신율(2 % 이상 교체), 랙·피니언 마모와 윤활 상태를 점검한다(SRM-SP-301).

5. 복구 확인

- 포크 중립(SNS-Z01) 확인 후 CMD-09 RESET, STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3에서 포크 좌·우 왕복 시험을 하여 전류와 이상음, 10초(P-SRM-302) 안의 끝 센서 도달을 확인한다.
- 발생 셀에서 실제 이재를 시험하고 Z 정지 정확도 ±5 mm를 확인한다.
- 원인과 조치, 재티칭 여부를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 인버터·모터·체인 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 보고한다.
- 같은 열에서 반복되면 랙 설치 상태·화물 규격 검토를 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-301	포크 속도
파라미터	P-SRM-302	포크 인출·복귀 제한 시간 10초
관련 에러	S105	포크 인출 시간 초과
관련 에러	S125	포크 위치 편차 초과
관련 에러	S123	포크 중립 이탈
센서·기능 코드	SNS-Z01 / Z02 / Z03, AXS-Z03	포크 중립 / 좌 끝 / 우 끝, 중립 복귀
예비품	SRM-SP-301	포크 체인(1 m)

13.25 S125 포크 위치 편차 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)

항목	내용
관련 절	3.1절 공통 사양 정지 정확도(10쪽), 3.3절 포크 장치(LHD) 사양(11쪽), 10.3절 정기 점검(28쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(29쪽)

1. 발생 조건

S125는 포크(Z축) 정지 위치가 정지 허용 오차 ±5 mm(P-SRM-402)를 넘으면 발생한다. 포크 위치는 엔코더와 전·후진 리미트 센서로 검출하며, 인출 끝 위치나 중립 복귀 위치가 기준에서 벗어나면 화물을 셀 안 정위치에 놓지 못하거나 다음 이동 시 간섭 위험이 생긴다. TRANSFERRING(STS-06) 중 감시되며 발생 시 현재 작업이 중단되고 STS-09 FAULT로 전이한다(심각도 중). 체인 신율, 랙·피니언 마모처럼 서서히 진행되는 원인이 많아 정기 점검의 정지 정확도 재측정(연 1회, Z 100회)과 함께 추세로 관리한다. Z 엔코더 이상(S131), 포크 인출 시간 초과(S105), 포크 중립 이탈(S123)과 함께 보일 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
포크 체인 신율	체인 신율 측정, 처짐량(5 ~ 8 mm)	신율 2 % 이상이면 교체 대상
랙·피니언 마모	치면 마모·백래시 확인	마모로 유격이 생기면 유력
포크 엔코더 이상	S131 기록, 커넥터·케이블	펄스 누락 기록이 있으면 유력
화물 중량·마찰에 의한 정지 오차	중량물에서만 발생하는지	특정 화물에서만 발생하면 부하 영향
끝 센서(SNS-Z02·Z03) 위치 어긋남	센서 브래킷 고정 상태	센서 위치가 바뀌었으면 유력

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 포크가 중립에 완전히 돌아오지 않은 상태일 수 있다. 리셋을 반복하지 않고, 통로에 들어가 포크를 확인하지 않는다.

1. HMI에서 S125와 STS-09를 확인하고 설비를 정지 상태로 유지한다.
2. 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인하고, 펜스 밖에서 포크가 캐리지 밖으로 나와 있는지, 셀 화물이 비뚤게 놓였는지 확인만 한다.
3. WCS 관리자에게 해당 SRM의 작업 배분 제외를 요청한다.
4. 부록 D의 기술지원팀(가상 번호)에 연락한다.
5. 전달할 정보: 에러 코드(S125), 함께 기록된 코드(S131, S105 등), 호기·통로, 발생 시각, 작업 주소와 인출 방향, 최근 24시간 발생 횟수, 화물 적재 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 엔지니어 필요이므로 확인 후 바로 연락한다.
- 화물이 셀 밖으로 비어져 나와 보이면 하부를 통제하고 알린다.
- S123 등 심각도 상 에러가 함께 표시되면 그 사실을 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력에서 발생 방향(좌·우), 위치(인출 끝·중립), 화물 중량과의 관계를 확인한다.
2. MOD-3에서 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시키고 SNS-Z01을 확인한다.
3. 7.4절 LOTO 후 포크 체인 신율과 장력(처짐량 5 ~ 8 mm)을 측정하고, 신율 2 % 이상이면 교체한다(SRM-SP-301).
4. 랙·피니언 마모와 윤활 상태(분기 고점도 기어 그리스)를 확인한다.
5. 포크 엔코더 커넥터·케이블과 끝 센서 브래킷 고정 상태를 점검한다.

5. 복구 확인

- CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3에서 포크 좌·우 인출·복귀를 반복해 인출 끝과 중립 위치의 Z 정지 정확도 ±5 mm를 측정한다.
- 체인·피니언을 교체했다면 연간 기준(Z 100회 측정)에 준해 정지 정확도를 확인하고 기록한다.
- 발생 셀에서 실제 이재를 시험해 화물이 정위치에 놓이는지 확인한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상이면 당일 기술지원팀에 보고한다.

- 체인·랙·피니언·엔코더 교체가 필요하거나 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 정지 오차 증가 추세가 이어지면 포크 장치 정밀 점검을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-402	정지 허용 오차(포크) ±5 mm
파라미터	P-SRM-301	포크 속도
관련 에러	S131	Z 엔코더 이상
관련 에러	S105	포크 인출 시간 초과
관련 에러	S123	포크 중립 이탈
센서·기능 코드	SNS-Z01 / Z02 / Z03	포크 중립 / 좌 끝 / 우 끝
예비품	SRM-SP-301	포크 체인(1 m)

13.26 S126 이중 깊이 안쪽 접근 불가

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / SRM (옵션 D)
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치(LHD) 사양 (11쪽), 4.4절 WCS 인터페이스 (14쪽), 11.5절 재고 불일치 (31쪽)

1. 발생 조건

이중 깊이 텔레스코픽 포크(옵션 D)를 장착한 SRM에서 안쪽 셀(주소 깊이 D2)에 대한 입고·출고·재배치 작업을 수행하려 할 때, 앞을 가로막는 바깥 셀(D1)에 화물이 있으면 발생한다. SRM은 목표 위치에서 STS-05 IN_POSITION이 된 뒤 포크를 인출하기 전에 바깥 셀의 랙 점유(SNS-L03)와 안쪽 셀 점유 확인 센서를 확인하며, 바깥 셀 점유가 확인되면 포크를 인출하지 않고 STS-09 FAULT로 전이한다. 포크가 중립(SNS-Z01)에 있는 상태에서 정지하므로 화물·랙 손상 위험은 낮지만, 진행 중인 작업은 중단된다. 같은 원인으로 WMS 재고와 실제 화물이 어긋나 있을 때가 많아 S106(화물 불일치), S107(이중 입고)과 함께 나타나기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
WCS 작업 순서 오류 (바깥 셀 화물 선 이동 누락)	WCS 작업 큐에서 같은 베이·레벨 D1 주소의 선행 작업 유무 확인	D1에 화물이 있는데 RELOCATE(CMD-04)·RETRIEVE 선행 작업이 없으면 해당
WMS 재고 불일치 (바깥 셀이 빈 것으로 등록)	WMS의 D1 주소 재고와 CMD-05 SCAN 결과 대조	WMS는 빈 셀, SCAN은 화물 있음이면 해당
랙 점유 센서(SNS-L03) 오검출	CMD-05 SCAN 결과와 통로 밖 육안 확인 비교	실제로 빈 셀인데 점유로 감지되면 해당 (반사·투명 포장재·틈새)
인접 셀 화물 돌출	통로 밖에서 해당 베이 주변 화물 돌출 여부 육안 확인	옆 셀 화물이 D1 감지 범위로 튀어나와 있으면 해당
주소·깊이 좌표 설정 오류	HMI 에러 이력의 지령 주소와 실제 셀 위치 비교	같은 열에서 반복되고 SCAN·육안이 일치하지 않으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 통로 출입문을 열거나 통로에 들어가지 않는다. 화물·센서 확인은 펜스 밖에서 육안으로 한다. 포크가 중립에 있지 않으면 수동 조작하지 않는다.

1. HMI에서 STS-09 FAULT, 코드 S126, 지령 주소(예: A03-B045-L07-D2)를 확인하고 기록한다.

2. HMI에서 포크 중립(SNS-Z01) 표시가 켜져 있는지 확인한다. 꺼져 있으면 여기서 멈춘다.
3. WCS에서 같은 베이·레벨의 바깥 셀(D1) 주소 재고와 선행 작업 유무를 확인한다.
4. WCS에서 바깥 셀 주소에 CMD-05 SCAN을 지령하여 실제 화물 유무와 LU-ID를 확인한다.
5. 바깥 셀에 화물이 있으면 WCS에서 현재 작업을 보류 또는 취소하고, 바깥 셀 화물을 다른 주소로 먼저 옮기는(CMD-04 RELOCATE) 작업을 배정한 뒤 원래 작업을 재배정한다.
6. 안전 구역 밖에서 CMD-09 RESET을 1회 수행하고 STS-10 RECOVERY → STS-02 READY 복귀를 확인한다.
7. SCAN 결과를 기준으로 WMS 재고를 정정하고, 재배정한 작업이 RSP-08 DONE으로 끝나는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- SCAN 결과 바깥 셀이 비어 있는데도 S126이 다시 발생하는 경우(센서 오검출 의심)
- 포크 중립 표시가 꺼져 있거나 화물이 셀 밖으로 돌출되어 있는 경우
- 같은 열에서 반복되거나 24시간 내 5회 이상 발생하여 [반복 에러]가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 에러 이력에서 발생 주소를 정리하여 특정 셀·열에 집중되는지 확인한다. 특정 열에 집중되면 WCS 로케이션 마스터의 깊이 정의와 티칭 좌표를 대조한다.
2. SCAN 결과와 실제 물리 상태가 다르면 랙 점유 센서(SNS-L03)와 안쪽 셀 점유 확인 센서의 감지 범위, 반사 조건(투명 포장재, 반사판형 라벨)을 MOD-3에서 저속으로 확인한다.
3. 센서 창 오염은 청소하고, 감지 범위 조정이 필요하면 조정 후 빈 셀·점유 셀 각각에서 ON/OFF를 확인한다.
4. 안쪽 셀 좌표가 의심되면 해당 셀을 재티칭(8.6절, 23쪽)하고, 안쪽 셀 작업 시 포크 인출·복귀 제한 시간 15초가 정상 적용되는지 확인한다.
5. WCS 작업 순서 로직 문제로 판단되면 WCS 운영 담당과 바깥 셀 선 이동 규칙을 검토한다.

5. 복구 확인

- CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 같은 안쪽 셀에 대해 공차 이동과 RETRIEVE 또는 STORE를 1회 이상 수행하여 포크 인출·복귀가 15초 이내에 끝나고 RSP-08 DONE이 보고되는지 확인한다.
- 바깥 셀·안쪽 셀 모두 CMD-05 SCAN으로 실제 화물과 WMS 재고가 일치하는지 확인한다.
- 발생 주소, 원인, 재배정한 작업 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 보고 엔지니어 필요로 취급하여 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 11.8절).
- 센서 오검출이나 좌표 오류로 원인을 확인하지 못한 경우 기술지원팀에 연락한다.
- 바깥 셀 화물이 돌출되어 포크·캐리지와 간섭 우려가 있으면 즉시 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-302	포크 인출·복귀 제한 시간 10초 (안쪽 셀 작업 시 15초 자동 적용)
관련 에러	S106	화물 불일치
관련 에러	S107	이중 입고 (목적지 점유)
센서·기능 코드	SNS-L03	랙 점유 감지
센서·기능 코드	CMD-04 / CMD-05	RELOCATE / SCAN
센서·기능 코드	RSP-05	NACK_OCC (입고 목적지 점유)

13.27 S127 LU-ID 판독 실패

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델

항목	내용
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성 (18~19쪽), 4.5절 입출고 스테이션(PnD) 인계 (15쪽), 10.2절 일상·주간 점검 (28쪽)

1. 발생 조건

입고 스테이션에 설치된 화물 식별 리더(바코드·데이터매트릭스·RFID)가 같은 화물의 LU-ID를 3회 연속 읽지 못하면 발생한다. SRM은 입고 스테이션에서 읽은 LU-ID를 WCS와 대조한 뒤 입고를 진행하므로, 판독이 되지 않은 화물은 집기 작업을 시작하지 않는다. 심각도 하로 경고·기록 성격이며 SRM 자체는 STS-02 READY로 다른 작업을 계속할 수 있고, 판독 성공 또는 화물 반출로 원인이 해소되면 자동 해제된다. 잘못된 LU-ID가 읽힌 경우에는 이 코드가 아니라 S106(화물 불일치)으로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
라벨 오염·손상 (오일, 찢어짐, 구김)	스테이션에서 화물 라벨 육안 확인	라벨 인쇄면이 가려지거나 훼손되었으면 해당
리더 창 오염	리더 창 표면 육안 확인	먼지·오일막이 보이면 해당
라벨 부착 위치·방향 불량	같은 로트의 정상 화물 라벨 위치와 비교	라벨이 리더 판독면 반대쪽이거나 기울어 있으면 해당
화물 정위치 불량	스테이션 위 화물 위치, ST_ALIGN_OK 상태 확인	화물이 쏠려 라벨이 판독 범위 밖이면 해당
리더 자체 불량	다른 정상 화물도 연속 판독 실패하는지 확인	여러 화물에서 연속 실패하면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 스테이션 공유 구역에 들어갈 때는 WCS에서 스테이션을 BLOCKED로 두거나 인계 장비(RTV·AGV·컨베이어)가 멈춘 것을 확인한다. SRM 통로 안에는 들어가지 않는다.

1. HMI 또는 WCS에서 S127, 스테이션 번호, 해당 화물의 예정 LU-ID를 확인한다.
2. 스테이션과 인계 장비가 정지 상태인지 확인한 뒤 스테이션의 화물 라벨을 육안으로 확인한다.
3. 라벨 오염은 마른 천으로 닦고, 손상된 라벨은 사내 절차에 따라 재발행·재부착한다.
4. 리더 창을 마른 부드러운 천으로 청소한다. 용제를 뿌리지 않는다.
5. 라벨을 복구할 수 없으면 WCS에서 LU-ID를 수동 입력하거나, 화물을 스테이션에서 반출한 뒤 라벨 정비 후 재투입한다.
6. 판독 성공 후 경고가 자동 해제되고 입고 작업이 진행되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 라벨과 리더 창이 깨끗한데도 여러 화물에서 연속 판독 실패하는 경우
- 수동 입력한 LU-ID와 WCS 지령이 맞지 않아 S106이 이어지는 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 리더 진단 화면 또는 리더 로그에서 판독 실패 시점, 판독 거리, 신호 상태를 확인한다.
2. 리더 브래킷 고정 상태와 판독 방향을 확인하고, 스테이션 상면 높이(오차 ±5 mm)와 화물 위치에 맞게 판독 범위를 재조정한다.
3. 리더 케이블·커넥터와 인터페이스 접속함(ICB) 배선을 점검한다.
4. 리더 고장으로 판단되면 리더를 교체하고, 정상 라벨 화물로 연속 판독 시험을 한다.
5. 특정 화물 공급처의 라벨 품질 문제이면 고객사에 라벨 규격·부착 위치 개선을 요청한다.

5. 복구 확인

- 정상 라벨 화물을 스테이션에 연속 투입하여 LU-ID가 1회에 판독되고 WCS 대조가 일치하는지 확인한다.
- 판독 후 입고 작업이 RSP-08 DONE으로 끝나는지 확인한다.
- 수동 입력한 화물이 있으면 입고 완료 후 CMD-05 SCAN으로 보관 위치와 LU-ID를 확인한다.

- 원인(라벨, 리더 창, 리더)과 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 보고 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 11.8절).
- 리더 청소 후에도 여러 화물에서 판독 실패가 이어지면 기술지원팀에 연락한다.
- 수동 입력 오류로 재고 불일치가 생기면 S106 절차와 함께 처리한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S106	화물 불일치 (LU-ID가 지령과 다름)
관련 에러	S134	스테이션 화물 정렬 불량
센서·기능 코드	CMD-01	STORE (입고 보관)
센서·기능 코드	CMD-05	SCAN (화물 존재·LU-ID 확인)
센서·기능 코드	ST_ALIGN_OK	스테이션 화물 정렬 확인 신호

13.28 S128 X 절대위치 센서 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성 (18쪽), 10.7절 (3) X 절대위치 센서 교체 (30쪽), 11.1절 정지 위치 불량 (31쪽)

1. 발생 조건

주행 위치를 재는 레이저 거리 센서(SNS-X01)가 50 ms 이상 측정에 실패하면 발생한다. SNS-X01은 분해능 0.2 mm, 측정 범위 0.2 ~ 200 m의 절대위치 센서로, 전원 투입(STS-01 INIT)과 모든 운전 상태에서 상시 감시된다. 위치 피드백을 잃으므로 SRM은 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하고 모든 축 브레이크를 체결한다. 측정이 간헐적으로 끊기거나 값이 튀는 단계에서는 S101(X축 위치 편차 초과), S130(위치값 점프)이 먼저 나타나는 경우가 많다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
반사판·센서 창 오염	센서 진단 화면의 측정 신호 강도, 반사판·창 육안 확인	신호 강도 70 % 미만이고 오염이 보이면 해당
광축 어긋남 (브래킷 풀림, 충격)	브래킷 체결 상태와 광점 위치 확인	광점이 반사판 중심을 벗어나면 해당
레이저 경로 장애물 (포장재, 랩)	통로 끝 반사판까지의 경로 육안 확인	경로에 이물이 걸려 있으면 해당
반사판 고정 불량·흔들림	반사판 브래킷 촉수 점검	손으로 흔들리면 해당
센서 자체 고장·케이블 불량	진단 화면 내부 에러, 커넥터·케이블 점검	청소·광축 정상인데 측정 실패가 계속되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 위치 정보를 잃은 상태이다. 통로 출입문을 열거나 통로에 들어가지 않는다. 리셋을 반복하거나 수동 운전을 시도하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 둔다. 비상정지가 필요한 상황이 아니면 전원을 끄지 않는다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외하고 대기 작업을 다른 통로로 돌릴 수 있는지 운영 담당과 협의한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S128), 호기·통로 번호, 발생 시각, HMI에 표시된 X 위치값과 운전 상태, 발생 직전 작업(TaskID, 주소), 같은 시기 S101·S130 발생 여부, 화물 적재 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 통로 안에 포장재 등 이물이 보여도 직접 제거하지 않고 위치를 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO(20~21쪽)를 실시한다. 반사판이 마스트 상부·고소에 있으면 7.5절 고소 작업 기준(21쪽)을 따른다.
2. 레이저 경로의 장애물을 제거하고 반사판·센서 창을 청소한다. 반사판 고정 상태를 확인한다.
3. 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 측정 신호 강도 70 % 이상을 확인한다. 미달이면 광축을 재조정하고 레이저 거리 센서 브래킷(M8)을 25 N·m로 체결한 뒤 광축을 재확인한다.
4. 청소·조정 후에도 측정 실패가 계속되면 10.7절 (3) 절차로 센서(SRM-SP-401)를 교체한다. 브래킷 위치는 바꾸지 않는다.
5. 기준 셀 1개소에서 X 위치 오프셋을 재설정하고 셀 10개소를 샘플 확인한다. 편차가 ±2 mm를 넘는 셀이 있으면 해당 열을 재티칭(8.6절)한다.

5. 복구 확인

- CMD-10 HOME으로 절대위치 확인 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3 저속과 MOD-2 반자동으로 통로 전 구간을 왕복하며 측정 신호 강도 70 % 이상 유지, 측정 실패 없음을 확인한다.
- 기준 셀 3개소에서 X 정지 정확도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 신호 강도, 교체 여부, 오프셋 재설정값을 기록하고 파라미터·좌표를 백업한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 센서 교체 후에도 재발하거나 원인을 확인하지 못하면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(11.8절).
- 측정 실패 중 완충기 충돌(S145)이나 과주행(S103)이 함께 발생했으면 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-401	정지 허용 오차 (X·Y) ±3 mm
관련 에러	S101	X축 위치 편차 초과
관련 에러	S130	위치값 점프
센서·기능 코드	SNS-X01	X 절대위치 (레이저 거리 센서)
센서·기능 코드	AXS-H01	절대위치 확인 (INIT 시)
예비품	SRM-SP-401	레이저 거리 센서 (SNS-X01)

13.29 S129 Y 절대위치 엔코더 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양 (10쪽), 6.3절 센서 구성 (18쪽), 7.4절 LOTO 절차 (20쪽), 8.6절 랙 좌표 티칭 절차 (23쪽)

1. 발생 조건

승강 위치를 재는 앱솔루트 엔코더(SNS-Y01)의 신호가 이상하면 발생한다. 엔코더 신호 끊김, festoon 케이블 단선, 엔코더 배터리 저하로 절대위치를 유지하지 못하는 경우가 대표적이다. 승강축 위치 피드백을 잃으므로 SRM은 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하고 2중 승강 브레이크가 체결된다. 캐리지가 고소에 정지할 수 있으며, 신호 이상이 간헐적인 단계에서는 S117(Y축 위치 편차 초과), S130(위치값 점프)이 함께 나타나기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
festoon 케이블 손상·단선	캐리지 승강 경로의 festoon 케이블 피복·굴곡부 육안 확인, 도통 시험	피복 손상이나 도통 불량이면 해당
엔코더 커넥터 풀림·오염	엔코더 측·제어반 측 커넥터 체결 확인	풀림·핀 변형·오일 오염이 있으면 해당
엔코더 배터리 저하	엔코더 진단 표시, 전원 재투입 후 위치 유지 여부	전원 재투입 후 절대위치를 잃으면 해당
엔코더 자체 고장	케이블·커넥터 정상 상태에서 신호 확인	배선 정상인데 신호 이상이 계속되면 해당
노이즈 (차폐 불량, 접지 불량)	차폐 접지 상태, 인버터 동작 시에만 발생하는지 확인	승강 가속 구간에서만 발생하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 캐리지가 공중에 정지해 있을 수 있다. 통로에 들어가지 않으며, 브레이크만으로 지지된 캐리지 아래로 절대 들어가지 않는다(7.4절). 리셋·수동 운전을 시도하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지하고 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S129), 호기·통로 번호, 발생 시각, HMI의 Y 위치값과 캐리지 정지 높이(레벨), 화물 적재 여부, 발생 직전 작업, 최근 정전·전원 재투입 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 캐리지 위 화물이 기울어 있거나 낙하 우려가 보이면 통로 주변 출입을 통제하고 그 사실을 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 캐리지 위치와 화물 상태를 통로 밖에서 확인하고, 7.4절 LOTO(20~21쪽)를 실시한다. 캐리지가 최하단이 아니면 정비 스토퍼를 체결한 뒤에만 하부에 접근한다.
2. 엔코더 커넥터와 festoon 케이블 전 구간을 점검한다. 캐리지 측 작업이 고소이면 7.5절(21쪽)을 따른다.
3. 배선이 정상이면 엔코더 진단 표시와 배터리 상태를 확인하고, 필요하면 엔코더(SRM-SP-402)를 교체한다.
4. 교체·재결선 후 MOD-3에서 캐리지를 저속 승강하며 위치값이 연속적으로 변하는지 확인한다.
5. 위치를 재교정한다. 기준 셀에서 Y 오프셋을 맞추고 랙 빔 감지 보정이 정상 동작하는지 확인하며, 편차가 큰 열은 재티칭(8.6절, 23쪽)한다.

5. 복구 확인

- 전원 재투입 후 STS-01 INIT에서 절대위치 확인이 정상 종료되고 STS-02 READY로 복귀하는지 확인한다.
- 캐리지 전 행정을 3회 왕복하여 신호 이상이 없는지 확인한다.
- 기준 셀 3개소에서 Y 정지 정확도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 교체 부품, 재교정값, 케이블 손상 위치를 기록하고 파라미터·좌표를 백업한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 엔코더 교체 후에도 재발하거나 원인 미확인이면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).
- 신호 이상 중 S120(승강 과주행)이나 S121(낙하 방지 장치 작동)이 함께 발생했으면 즉시(유선) 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-401	정지 허용 오차 (X·Y) ±3 mm
관련 에러	S117	Y축 위치 편차 초과
관련 에러	S130	위치값 점프

구분	ID	내용
관련 에러	S120	승강 과주행 (최종 리미트)
센서·기능 코드	SNS-Y01	Y 절대위치 (앱솔루트 엔코더)
예비품	SRM-SP-402	앱솔루트 엔코더 (SNS-Y01)

13.30 S130 위치값 점프

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	6.2절 제어반 구성 (18쪽), 6.3절 센서 구성 (18쪽), 11.1절 정지 위치 불량 (31쪽)

1. 발생 조건

X 또는 Y 절대위치 값이 위치 제어 1주기(2 ms) 사이에 30 mm 이상 변하면 발생한다. 정격 최고 속도에서도 한 주기에 이 정도 이동은 불가능하므로, 실제 이동이 아니라 측정값 이상으로 판단한다. STS-04 MOVING을 포함한 전 운전 상태에서 감시하며, 발생 시 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이한다. 원인이 계속되면 S128(X 절대위치 센서 이상), S129(Y 절대위치 엔코더 이상)로 진행할 수 있고, 위치값이 흔들리는 동안 S101·S117이 함께 기록되기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
레이저 경로 장애물 (포장재, 랩, 매달린 물체)	발생 위치의 레이저 경로 육안 확인	특정 X 위치에서만 발생하고 경로에 이물이 있으면 해당
반사판 흔들림·고정 불량	반사판 브래킷 촉수 점검	반사판이 흔들리면 해당
엔코더 노이즈 (Y축)	승강 가속 구간에서만 발생하는지 확인, 차폐 접지 점검	Y축에서 인버터 가동 시에만 발생하면 해당
센서 창 오염으로 인한 오측정	진단 화면 신호 강도 확인	신호 강도 70 % 미만이면 해당
케이블 접촉 불량	커넥터·festoon 케이블 점검	특정 높이·위치에서 반복되고 접촉 불량이 확인되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 위치값을 믿을 수 없는 상태이다. 통로에 들어가지 않고, 리셋·수동 운전을 시도하지 않는다. 통로 안의 이물도 직접 제거하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지하고 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S130), 호기·통로 번호, 발생 시각, HMI의 X·Y 위치값, 발생 위치(주소), 펜스 밖에서 보이는 포장재·랩 등 이물 유무, 같은 시기 S101·S117·S128·S129 발생 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 통로 안에 늘어진 포장재나 낙하물이 보이면 위치를 전달하고 통로 출입을 통제한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 에러 이력에서 점프가 X·Y 중 어느 축인지, 어느 위치에서 발생했는지 정리한다.

2. 7.4절 LOTO(20~21쪽) 후 레이저 경로의 장애물을 제거하고, 반사판 고정 상태와 센서 창 오염을 확인·청소한다.
3. X축이면 신호 강도 70 % 이상을 확인하고 광축을 점검한다. 센서 브래킷은 25 N·m로 체결하고 광축을 재확인한다.
4. Y축이면 엔코더 커넥터, festoon 케이블, 차폐 접지 상태를 점검한다. 노이즈 의심 시 인버터 출력 케이블과의 이격·차폐 처리를 확인한다.
5. 원인 부품이 센서·엔코더이면 S128·S129 절차에 따라 교체하고 위치를 재교정한다.

5. 복구 확인

- CMD-10 HOME으로 절대위치를 확인하고 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 발생 위치를 포함한 전 구간을 MOD-2 반자동으로 왕복하며 위치값이 연속적으로 변하는지 HMI 추세로 확인한다.
- 기준 셀 3개소에서 X·Y 정지 정확도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 발생 위치, 원인, 제거한 이물이나 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 조치 후에도 재발하거나 원인을 확인하지 못하면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).
- 점프 직후 과주행(S103·S120) 또는 완충기 충돌(S145)이 함께 발생했으면 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-401	정지 허용 오차 (X·Y) ±3 mm
관련 에러	S128	X 절대위치 센서 이상
관련 에러	S129	Y 절대위치 엔코더 이상
관련 에러	S101 / S117	X축 / Y축 위치 편차 초과
센서·기능 코드	SNS-X01	X 절대위치 (레이저 거리 센서)
센서·기능 코드	SNS-Y01	Y 절대위치 (앱솔루트 엔코더)

13.31 S131 Z 엔코더 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치(LHD) 사양 (11쪽), 5.4절 포크 장치 (16쪽), 8.5절 비상 정지 후 복귀 절차 (22~23쪽)

1. 발생 조건

포크(Z축) 엔코더의 펄스가 검출되지 않으면 발생한다. 포크 모터가 구동 중인데 펄스가 들어오지 않거나, 케이블 단선으로 신호가 끊긴 경우가 해당한다. 주로 STS-06 TRANSFERRING에서 감지되며, 포크 위치를 알 수 없으므로 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이한다. 포크가 랙 안으로 인출된 상태로 정지할 수 있고, 이때 포크 중립(SNS-Z01)이 OFF이므로 주행·승강은 금지된다. 위치 오차 단계에서는 S125(포크 위치 편차 초과), 동작이 끝나지 못하면 S105(포크 인출 시간 초과)가 함께 기록되기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
엔코더 케이블 단선·손상	캐리지 위 케이블 경로 육안 확인, 도통 시험	피복 손상·도통 불량이면 해당
엔코더 커넥터 풀림·오염	엔코더 측 커넥터 체결 상태 확인	풀림·오일 유입이 있으면 해당
엔코더 커플링 이완	모터 축과 엔코더 축 연결부 확인	모터가 돌아도 엔코더가 따라 돌지 않으면 해당
엔코더 자체 고장	배선 정상 상태에서 펄스 확인	배선·커플링 정상인데 펄스가 없으면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
노이즈	포크 인버터 동작 시에만 발생하는지, 차폐 접지 확인	간헐 발생하고 차폐 불량이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 포크가 랙 안으로 인출된 채 정지했을 수 있다. 통로에 들어가지 않고, 포크나 화물을 손으로 밀거나 당기지 않는다. 리셋·수동 운전을 시도하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지하고 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다. 해당 셀 화물의 재고는 확정하지 않고 보류한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S131), 호기·통로 번호, 발생 시각, 작업 주소와 작업 유형(입고·출고), HMI의 포크 중립 표시 상태, 펜스 밖에서 본 포크 인출 방향(좌·우)과 화물 위치.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 화물이 포크와 랙 사이에 걸쳐 기울어 있으면 통로 주변 출입을 통제하고 그 사실을 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 통로 밖에서 포크 인출 상태와 화물 위치를 확인하고 작업 계획을 세운다. 캐리지가 고소이면 7.5절(21쪽)을 따른다.
2. 7.4절 LOTO(20~21쪽) 후 엔코더 커넥터·케이블·커플링을 점검하고 손상 부위를 복구한다.
3. 엔코더 고장으로 판단되면 엔코더를 교체한다.
4. LOTO 해제 후 MOD-3에서 허가 스위치(SAF-09)를 잡고 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시킨다. 화물이 걸쳐 있으면 화물 위치를 먼저 확인하고 무리하게 복귀시키지 않는다.
5. SNS-Z01 ON을 확인한 후 포크 정지 위치를 재교정하고, 포크 체인 장력(처짐량 5 ~ 8 mm)도 함께 확인한다.

5. 복구 확인

- CMD-09 RESET 후 STS-10 RECOVERY → STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3에서 포크 좌·우 인출(AXS-Z01·Z02) 왕복 시험을 하여 10초(P-SRM-302) 이내 끝 센서 도달, 펄스 정상을 확인한다.
- 포크 정지 정확도 ±5 mm(P-SRM-402) 이내를 확인한다.
- 해당 셀 화물을 CMD-05 SCAN으로 확인하고 WMS 재고를 정정한다. 교체 부품과 재교정값을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 엔코더 교체 후에도 재발하면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).
- 포크 인출 상태에서 화물이 낙하했거나 랙이 손상되었으면 즉시 보고하고, 인명 관련 아차 사고는 고객사 안전 담당과 품질보증팀에도 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-302	포크 인출·복귀 제한 시간 10초
파라미터	P-SRM-402	정지 허용 오차 (포크) ±5 mm
관련 에러	S105	포크 인출 시간 초과
관련 에러	S125	포크 위치 편차 초과
센서·기능 코드	SNS-Z01	포크 중립
센서·기능 코드	AXS-Z03	포크 중립 복귀

13.32 S132 X 감속 리미트 순서 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성 (18쪽), 7.2절 안전 기능(SAF 코드) (20쪽), 10.2절 일상·주간 점검 (28쪽)

1. 발생 조건

주행 양 끝에는 감속 리미트(SNS-X02, 전방·후방 각 1개)와 그 바깥의 최종 리미트(SNS-X03, 이중화)가 차례로 배치되어 있다. SRM이 통로 끝으로 접근할 때 감속 리미트를 거치지 않고 최종 리미트 쪽에 접근하거나, 리미트 신호가 들어오는 순서가 배치 순서와 맞지 않으면 발생한다. STS-04 MOVING 중 통로 끝단 구간에서 주로 감시되며, 과주행 방지 장치의 신뢰성이 떨어진 상태이므로 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이한다. 원인을 방치하면 S103(주행 과주행)이나 S145(완충기 충돌)로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
감속 리미트 도그 위치 틀어짐·풀림	도그 고정 볼트와 설치 위치를 설치 기록과 비교	위치가 바뀌었거나 풀려 있으면 해당
감속 리미트 스위치(SNS-X02) 불량	MOD-3 저속 통과 시 입력 변화 확인	도그를 지나도 입력이 바뀌지 않으면 해당
리미트 배선 단선·접촉 불량	커넥터·배선 점검, 입력 모니터 확인	신호가 간헐적으로 끊기면 해당
레버·롤러 손상 (충격, 이물)	스위치 레버와 롤러 육안 확인	휘거나 파손되었으면 해당
위치 센서 이상에 따른 감속 지연	같은 시기 S128·S130 발생 여부 확인	위치 센서 에러가 동반되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 과주행 방지 기능이 정상이 아닐 수 있다. 통로 끝 정비 구간을 포함해 통로에 들어가지 않고, 리셋·수동 운전을 시도하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지하고 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S132), 호기·통로 번호, 발생 시각, 정지 위치(전방·후방 끝 중 어느 쪽인지)와 HMI의 X 위치값, 같은 시기 S103·S145 발생 여부, 최근 통로 끝단 주변 공사·충격 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 통로 끝 완충기나 리미트 도그가 변형되어 보이면 그 사실을 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO(20~21쪽)를 실시하고, SRM이 끝단에 정지해 있으면 통로 끝 정비 구간에서 작업한다.
2. 감속 리미트 도그와 스위치(SNS-X02)의 설치 위치·고정 상태·레버 손상을 점검하고, 필요 시 위치를 바로잡아 체결한다.
3. 감속 리미트와 최종 리미트(SNS-X03) 배선·커넥터를 점검하고, 이중화된 최종 리미트 두 입력이 일치하는지 확인한다.
4. LOTO 해제 후 MOD-3 저속(30 m/min 이하)으로 통로 끝 방향으로 이동하며 감속 리미트 → 최종 리미트 순서로 입력이 바뀌는지 확인한다. 최종 리미트에 실제로 닿지 않도록 저속으로 시험한다.
5. 위치 센서 이상이 동반되었으면 S128·S130 절차로 함께 점검한다.

5. 복구 확인

- 전방·후방 양 끝에서 MOD-3 저속 접근 시 감속 리미트 동작 후 감속, 최종 리미트 미도달을 확인한다.

- MOD-2 반자동으로 통로 끝 셀까지 정격 속도 운전하여 S132·S103이 발생하지 않는지 확인한다.
- CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 도그 위치 조정값, 교체 부품, 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 리미트·도그 정비 후에도 재발하면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).
- 완충기 충돌(S145)이나 과주행(S103)이 함께 발생했으면 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-602	정비 모드 최대 속도 30 m/min
관련 에러	S103	주행 과주행 (최종 리미트)
관련 에러	S145	완충기 충돌
센서·기능 코드	SNS-X02	X 감속 리미트 (전방·후방 각 1개)
센서·기능 코드	SNS-X03	X 최종 리미트 (이중화)
센서·기능 코드	SAF-05	과주행 감시

13.33 S133 주소 좌표 없음

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	4.4절 WCS 인터페이스 (14쪽), 8.6절 랙 좌표 티칭 절차 (23쪽), 10.3절 정기 점검 (29쪽)

1. 발생 조건

WCS가 보낸 작업의 주소(통로-베이-레벨-깊이 형식, 예: A03-B045-L07-D1)가 형식상으로는 유효하지만 SRM PLC에 티칭된 좌표가 없을 때 발생한다. 주소 형식 오류나 존재하지 않는 주소는 접수 단계에서 RSP-02(NACK_ADDR)로 거부되고, S133은 지령 수락 뒤(STS-03 TASK_ACCEPTED) 이동을 시작하려는 시점에 좌표를 찾지 못한 경우이다. SRM은 이동하지 않고 STS-09 FAULT로 전이하며 화물 손상 위험은 낮다. 신규 셀 추가, 랙 개조, 좌표 데이터 손상(S148) 뒤에 나타나기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
신규·개조 셀 티칭 누락	최근 랙 증설·개조 이력과 티칭 기록 대조	해당 셀 티칭 기록이 없으면 해당
WCS 로케이션 마스터와 PLC 좌표표 불일치	WCS 마스터의 주소 목록과 PLC 좌표 목록 비교	WCS에만 있는 주소이면 해당
티칭 후 백업·저장 누락	파라미터·좌표 변경 이력 확인	티칭 후 저장 기록이 없으면 해당
좌표 데이터 손상·복원 누락	S148 발생 이력, 백업 복원 시점 확인	복원 이후 추가한 셀이 빠져 있으면 해당
깊이(D1/D2) 정의 오류	옵션 D 설비 여부와 주소 깊이 비교	단일 깊이 설비에 D2 주소가 지령되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 통로에 들어가지 않는다. 좌표 문제는 고객사가 직접 해결할 수 없으며, 리셋으로 같은 주소 작업을 반복 실행하지 않는다.

1. SRM을 현재 정지 상태로 유지한다.
2. WCS에서 해당 주소의 작업을 보류하고, 해당 SRM의 작업 배분 여부는 운영 담당이 기술지원팀과 협의하여 정한다.

3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S133), 호기·통로 번호, 발생 시각, 지령 주소와 TaskID, 작업 유형, 최근 랙 증설·개조·로케이션 마스터 변경 여부, 같은 주소의 이전 발생 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 여러 주소에서 동시에 발생하면 좌표 데이터 손상 가능성이 있으므로 그 사실을 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 에러 이력과 WCS 로그에서 좌표가 없는 주소 목록을 모두 뽑는다.
2. WCS 로케이션 마스터와 PLC 좌표표를 대조하여 누락 범위를 확정한다.
3. 실제 랙에 셀이 있으면 MOD-4 TEACH로 해당 셀을 티칭(8.6절, 23쪽)한다. 설계 좌표와 ±10 mm 이상 차이 나는 셀은 랙 설치 상태를 확인한 뒤 수동 티칭한다.
4. 실제로 없는 셀이면 WCS 로케이션 마스터에서 해당 주소를 사용 중지하도록 고객사 WCS 담당에게 요청한다.
5. 다수 주소가 동시에 빠졌으면 S148(파라미터 체크섬 오류) 이력과 백업 상태를 확인하고 최신 백업과 비교한다.
6. 티칭 완료 후 파라미터·좌표를 백업하고 변경 이력을 남긴다.

5. 복구 확인

- 티칭한 셀마다 MOD-2 반자동으로 공차 이동하여 X·Y 정지 정확도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 보류했던 작업을 재배정하여 RSP-08 DONE으로 끝나는지 확인한다.
- 화물 입출고가 있었던 셀은 CMD-05 SCAN으로 재고를 확인한다.
- 추가·수정한 주소 목록과 백업 파일 이름을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 티칭 후에도 같은 주소에서 재발하면 기술지원팀에 보고한다.
- 다수 주소 누락이나 좌표 데이터 손상이 의심되면 S148 기준으로 함께 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-401	정지 허용 오차 (X·Y) ±3 mm
관련 에러	S148	파라미터 체크섬 오류
관련 에러	S126	이중 깊이 안쪽 접근 불가
센서·기능 코드	RSP-02	NACK_ADDR (존재하지 않는 주소)
센서·기능 코드	CMD-12	TEACH (MOD-4에서만)
센서·기능 코드	MOD-4	티칭 모드

13.34 S134 스테이션 화물 정렬 불량

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽)
관련 절	4.5절 입출고 스테이션(PnD) 인계 (15쪽), 11.6절 스테이션 인계 지연 (31쪽)

1. 발생 조건

SRM이 입출고 스테이션에서 화물을 집기 직전에 스테이션의 정렬 확인 신호(ST_ALIGN_OK) 또는 프로파일 확인 신호(ST_PROFILE_OK)가 거짓이면 발생한다. SRM은 스테이션에 화물이 정위치로 확인된 뒤에만 집으므로, 이 조건이 깨지면 포크를 인출하지 않고 현재 작업을 중단한 채 STS-09 FAULT로 전이한다. 인계 장비(RTV·AGV·컨베이어)의 정지 위치 오차, 화물 적재 불량에서 주로 생기며, 같은 화물이 랙 입고 전에 S108(화물 프로파일 이상)이나 S127(LU-ID 판독 실패)과 함께 나타나기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
화물이 스테이션 위에서 쏠림·회전	스테이션 화물 위치를 육안 확인	화물이 정위치 표시를 벗어났으면 해당
화물 적재 불량 (돌출, 높이 초과)	팔레트·버킷 위 부품 상태 육안 확인	부품이 테두리 밖으로 나오거나 높게 쌓였으면 해당
인계 장비 정지 위치 오차	인계 장비 HMI의 정지 위치 오차 확인	RTV ±5 mm, AGV ±10 mm, 컨베이어 ±5 mm를 넘으면 해당
스테이션 센서 오염	정렬·프로파일 센서 창 육안 확인	먼지·오일 오염이 보이면 해당
스테이션 센서 정렬 틀어짐·고장	정위치 화물에서도 신호가 거짓인지 확인	화물이 정상인데 계속 거짓이면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 스테이션 공유 구역에 들어가기 전에 WCS에서 스테이션을 BLOCKED로 두고 인계 장비가 정지한 것을 확인한다. SRM 포크가 스테이션 쪽으로 인출되어 있으면 접근하지 않는다.

1. HMI에서 S134와 스테이션 번호를 확인하고, 포크 중립(SNS-Z01) 표시가 켜져 있는지 확인한다.
2. WCS에서 해당 스테이션을 BLOCKED로 바꾸고 인계 장비가 정지했는지 확인한다.
3. 스테이션 위 화물의 위치와 적재 상태를 육안으로 확인한다.
4. 화물이 쏠려 있으면 정위치 표시에 맞게 재정렬한다. 부품이 돌출되어 있으면 재적재하거나 화물을 반출한다. 중량물은 사내 운반 장비와 절차를 따른다.
5. 정렬·프로파일 센서 창이 오염되어 있으면 마른 천으로 닦는다.
6. 스테이션에서 사람이 나온 뒤 BLOCKED를 해제하고, 안전 구역 밖에서 CMD-09 RESET을 1회 수행한다.
7. STS-02 READY 복귀 후 작업이 재배정되어 집기가 정상 진행되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 정위치인데도 ST_ALIGN_OK 또는 ST_PROFILE_OK가 계속 거짓인 경우
- 같은 인계 장비에서 정지 위치 오차가 반복되는 경우(인계 장비 담당에도 알린다)
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 스테이션 정렬·프로파일 센서의 감지 범위와 고정 상태를 점검하고 오염을 청소한다.
2. 정위치 기준 화물로 ST_ALIGN_OK·ST_PROFILE_OK가 참이 되는지, 일부러 어긋나게 둔 화물에서 거짓이 되는지 확인한다.
3. 스테이션 상면 높이 오차(±5 mm 이내)와 인터페이스 접속함(ICB)의 신호 배선(DC 24 V PNP, M12 커넥터)을 점검한다.
4. 인계 장비 정지 위치 오차가 원인이면 해당 장비 담당과 정지 위치 보정을 협의한다(11.6절).
5. 센서 고장이면 교체 후 동일 시험을 반복한다.

5. 복구 확인

- 정상 화물로 집기 작업을 여러 번 수행하여 S134 없이 STS-06 TRANSFERRING이 시작되는지 확인한다.
- 집은 화물이 랙 입고 시 S108 없이 RSP-08 DONE으로 끝나는지 확인한다.
- 스테이션 상태가 FREE로 돌아오는지 확인한다.
- 원인(화물 적재, 인계 위치, 센서)과 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 보고 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 11.8절).
- 센서 청소·화물 재정렬 후에도 신호가 정상화되지 않으면 기술지원팀에 연락한다.

- 재정렬 중 화물 낙하나 끼임 위험이 있었으면 고객사 안전 담당에게도 보고한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S108	화물 프로파일 이상
관련 에러	S135	스테이션 수령 확인 시간 초과
관련 에러	S127	LU-ID 판독 실패
센서·기능 코드	ST_ALIGN_OK	스테이션 화물 정렬 확인
센서·기능 코드	ST_PROFILE_OK	스테이션 화물 프로파일 확인
센서·기능 코드	SNS-Z01	포크 중립

13.35 S135 스테이션 수령 확인 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	4.5절 입출고 스테이션(PnD) 인계 표 4-7 (15쪽), 11.6절 스테이션 인계 지연 (31쪽)

1. 발생 조건

인계 장비가 스테이션에 화물을 내려놓고 인계 완료(PS_DONE)를 알린 뒤 3초 안에 스테이션의 수령 확인(SP_RECEIVED)이 오지 않으면 발생한다. 스테이션은 타임아웃 시 센서를 재확인한 뒤 사유 코드를 담은 SP_NG를 보내고, SRM은 해당 화물의 집기 작업을 시작하지 않는다. SRM은 화물 존재 이중 센서(ST_LOAD_PRESENT_1 / _2)와 SP_RECEIVED가 모두 참일 때만 집으므로, 한쪽 센서만 켜졌거나 LU-ID 대조가 맞지 않으면 이 코드가 생긴다. 반복되면 스테이션 인계 지연으로 이어지며 S136(구역 잠금 허가 지연)과 함께 보이기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
화물 존재 이중 센서 중 한쪽 미감지	스테이션 HMI 또는 WCS에서 ST_LOAD_PRESENT_1·_2 상태 확인	한쪽만 켜져 있으면 해당
LU-ID 대조 불일치	WCS의 예정 LU-ID와 스테이션 판독값 비교	서로 다르거나 판독값이 없으면 해당
화물 정위치 불량	스테이션 화물 위치 육안 확인	화물이 센서 감지 범위에서 벗어나 있으면 해당
스테이션 BLOCKED 상태	WCS에서 스테이션 상태(ST_STATE) 확인	BLOCKED이면 해당
센서 오염·고장, 신호 배선 불량	센서 창 육안 확인, 정위치 화물에서 신호 확인	정상 화물인데도 신호가 들어오지 않으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 한쪽 화물 존재 센서만 켜진 상태에서 수동으로 집기 작업을 강제하지 않는다(4.5절). 스테이션 공유 구역에 들어갈 때는 WCS에서 스테이션을 BLOCKED로 두고 인계 장비 정지를 확인한다.

1. HMI 또는 WCS에서 S135, 스테이션 번호, SP_NG 사유 코드를 확인하고 기록한다.
2. WCS에서 스테이션 상태(ST_STATE)와 화물 존재 이중 센서(ST_LOAD_PRESENT_1·_2) 상태를 확인한다.
3. WCS의 예정 LU-ID와 스테이션에서 읽은 LU-ID를 대조한다. 다르면 화물을 반출하고 WCS 담당에게 알린다.
4. 스테이션을 BLOCKED로 둔 뒤 화물이 정위치에 있는지 확인하고, 쏠려 있으면 재정렬한다. 센서 창이 오염되어 있으면 마른 천으로 닦는다.

5. 두 센서가 모두 켜지고 LU-ID가 일치하는 것을 확인한 뒤 BLOCKED를 해제한다.
6. 안전 구역 밖에서 CMD-09 RESET을 1회 수행하고 작업 재배정 후 집기가 정상 진행되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 정위치인데도 이중 센서 중 한쪽이 계속 꺼져 있는 경우
- 스테이션이 원인 없이 BLOCKED에서 풀리지 않는 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 스테이션 로그에서 PS_DONE·SP_RECEIVED·SP_NG 시각과 사유 코드를 확인하여 3초 초과 원인이 센서·LU-ID·상태 중 어디인지 구분한다.
2. ST_LOAD_PRESENT_1·_2 센서의 감지 범위와 고정 상태를 점검하고, 오염·정렬 불량을 바로잡는다. 고장이면 교체한다.
3. 인터페이스 접속함(ICB) 배선, M12 커넥터, 차폐 상태를 점검한다.
4. 인계 장비 정지 위치 오차(RTV ±5 mm, AGV ±10 mm)를 확인하고 필요 시 해당 장비 담당과 협의한다(11.6절).
5. LU-ID 불일치가 반복되면 리더 상태와 WCS 지령 데이터를 함께 점검한다.

5. 복구 확인

- 정상 화물로 인계를 여러 번 수행하여 PS_DONE 후 3초 안에 SP_RECEIVED가 오는지 확인한다.
- SRM이 집기 → 입고까지 RSP-08 DONE으로 끝나는지 확인한다.
- 반출·재정렬한 화물은 WMS 재고와 위치를 정정한다.
- SP_NG 사유 코드, 원인, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 보고 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 11.8절).
- 센서 청소·재정렬 후에도 이중 센서 불일치가 계속되면 기술지원팀에 연락한다.
- 인계 장비 쪽 에러가 함께 반복되면 해당 장비 담당과 기술지원팀에 함께 알린다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S134	스테이션 화물 정렬 불량
관련 에러	S136	구역 잠금 허가 지연
관련 에러	S137	스테이션 인계 중 화물 소실
센서·기능 코드	ST_LOAD_PRESENT_1 / _2	스테이션 화물 존재 이중 센서
센서·기능 코드	PS_DONE / SP_RECEIVED / SP_NG	인계 완료 / 수령 확인 / 수령 거부(사유 코드)
센서·기능 코드	ST_STATE	스테이션 상태 (FREE·RESERVED·OCCUPIED·BLOCKED)

13.36 S136 구역 잠금 허가 지연

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	4.5절 입출고 스테이션(PnD) 인계 표 4-7 (15쪽), 7.2절 안전 기능 SAF-11 (20쪽), 11.6절 스테이션 인계 지연 (31쪽)

1. 발생 조건

SRM이 스테이션 공유 구역에 들어가기 위해 구역 잠금 허가를 요청한 뒤 20초 안에 SP_ZONE_GRANT를 받지 못하면 발생한다. 공유 구역은 SAF-11(구역 잠금 허가)로 한 번에 한 장비만 들어가도록 관리되며, 다른 장비(RTV·AGV·컨베이어)가 구역을 점유하고 있으면

허가가 나오지 않는다. 타임아웃 시 SRM은 요청을 철회하고 WCS가 작업을 재배정한다. 심각도 하의 경고·기록이며, SRM은 다른 작업을 계속할 수 있고 원인 해소 시 자동 해제된다. 반복되면 스테이션 인계 지연과 처리량 저하로 이어지고 S135와 함께 나타나기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
다른 장비의 구역 장시간 점유	WCS에서 같은 스테이션을 쓰는 RTV·AGV 상태와 점유 시간 확인	다른 장비가 구역 안에서 정지·대기 중이면 해당
인계 장비 고장으로 구역 내 정지	RTV·AGV HMI 또는 WCS의 해당 장비 에러 확인	인계 장비에 에러가 있으면 해당
스테이션 BLOCKED (고장·정비)	WCS에서 ST_STATE 확인	BLOCKED이면 해당
WCS 스테이션 예약 설정 문제	같은 시간대 예약 충돌 여부 확인	두 장비 예약이 겹치면 해당
허가 신호 배선·통신 불량	구역이 비어 있는데 허가가 오지 않는지 확인	구역 비어 있음에도 반복되면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 구역 허가 없이 장비를 수동으로 스테이션 공유 구역에 진입시키지 않는다. 사람이 공유 구역에 들어갈 때는 스테이션을 BLOCKED로 두고 관련 장비가 모두 정지한 것을 확인한다.

1. HMI 또는 WCS에서 S136과 스테이션 번호를 확인한다. SRM은 요청을 철회한 상태이므로 별도 리셋은 필요하지 않다.
2. WCS에서 해당 작업이 재배정되었는지 확인한다. 재배정되지 않았으면 WCS에서 작업을 재배정한다.
3. 같은 스테이션을 쓰는 RTV·AGV·컨베이어의 상태를 WCS에서 확인한다. 구역 안에서 에러로 멈춘 장비가 있으면 그 장비의 매뉴얼 절차에 따라 조치한다.
4. 스테이션이 BLOCKED이면 정비 중인지 확인하고, 정비가 끝났으면 담당자 확인 후 해제한다.
5. 구역 점유가 풀린 뒤 SRM 작업이 정상 진행되고 경고가 자동 해제되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 공유 구역이 비어 있고 다른 장비가 모두 정상인데도 허가 지연이 계속되는 경우
- 같은 스테이션에서 반복되어 처리 지연이 커지는 경우(WCS 예약 설정 검토 필요)
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. WCS와 스테이션 로그에서 구역 요청·허가 시각, 점유 장비, 점유 시간을 정리한다(11.6절).
2. 같은 스테이션을 쓰는 RTV·AGV의 점유 시간이 긴 원인(인계 동작 지연, 정지 위치 보정 반복)을 해당 장비 담당과 확인한다.
3. WCS 스테이션 예약 설정(예약 순서, 해제 조건)을 고객사 WCS 담당과 검토한다.
4. 구역이 비어 있는데도 허가가 오지 않으면 SAF-11 관련 허가 신호 배선, 인터페이스 접속함(ICB), PROFINET I/O 또는 하드와이어 I/O 상태를 점검한다.
5. 수정 후 해당 스테이션에서 연속 인계 시험을 한다.

5. 복구 확인

- 구역 요청 후 20초 안에 SP_ZONE_GRANT가 오는지 여러 번의 인계로 확인한다.
- SRM과 인계 장비가 동시에 공유 구역에 들어가지 않는지(단일 진입) 확인한다.
- 재배정된 작업이 RSP-08 DONE으로 끝나는지 확인한다.
- 점유 장비, 지연 원인, 설정 변경 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 보고 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 11.8절).
- 구역이 비어 있는데도 허가가 나오지 않으면 안전 기능(SAF-11) 관련 이상이므로 기술지원팀에 연락한다.
- 공유 구역에서 장비 간 충돌이나 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S135	스테이션 수령 확인 시간 초과
관련 에러	S134	스테이션 화물 정렬 불량
센서·기능 코드	SAF-11	구역 잠금 허가 (스테이션 공유 구역 단일 진입)
센서·기능 코드	SP_ZONE_GRANT	구역 진입 허가 신호
센서·기능 코드	ST_STATE	스테이션 상태 (FREE·RESERVED·OCCUPIED·BLOCKED)

13.37 S137 스테이션 인계 중 화물 소실

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	4.5절 입출고 스테이션(PnD) 인계 (15쪽), 11장 트러블슈팅 서문 (31쪽), 11.5절 재고 불일치 (31쪽)

1. 발생 조건

인계가 완료되어 스테이션에 화물이 있다고 확인된 뒤, 화물 존재 센서(ST_LOAD_PRESENT)가 예기치 않게 해제되면 발생한다. 정상 집기·반출 동작 없이 화물이 사라진 것으로 보이는 상태이므로, SRM은 해당 화물 작업을 중단하고 STS-09 FAULT로 전이하며 해당 화물의 WMS 재고는 보류해야 한다. 화물이 스테이션에서 떨어졌거나, 사람이 임의로 치웠거나, 센서가 오검출한 경우가 대표적이다. 복구 시에는 물리 상태(센서·실물)가 정본이며, S106(화물 불일치)이 뒤따라 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
화물 낙하·미끄러짐	스테이션 주변 바닥과 버퍼 컨베이어 육안 확인	스테이션 밖에서 화물이 발견되면 해당
작업자의 임의 반출	현장 작업자 확인, 스테이션 출입 기록 확인	사람이 옮긴 사실이 확인되면 해당
화물 존재 센서 오검출·순간 끊김	화물이 그대로 있는데 센서만 꺼졌는지 확인	실물은 있고 센서가 꺼져 있으면 해당
화물 위치 이동 (진동, 쏠림)	화물이 감지 범위 끝으로 밀렸는지 확인	화물은 있으나 정위치에서 벗어났으면 해당
신호 배선·접속함 불량	센서 출력과 SRM 입력 상태 비교	센서는 켜져 있는데 입력이 꺼졌으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 스테이션 공유 구역에 들어가기 전에 WCS에서 스테이션을 BLOCKED로 두고 SRM과 인계 장비가 정지한 것을 확인한다. 떨어진 중량물은 사내 운반 장비와 절차로 다룬다.

1. HMI 또는 WCS에서 S137, 스테이션 번호, 해당 화물의 LU-ID를 확인하고 기록한다.
2. WMS에서 해당 화물의 재고를 보류(확정하지 않음)로 둔다.
3. WCS에서 스테이션을 BLOCKED로 두고 장비 정지를 확인한 뒤 스테이션 위와 주변 바닥, 버퍼 컨베이어에서 화물 위치를 확인한다.
4. 화물이 스테이션 위에 그대로 있으면 정위치에 맞게 재정렬하고 센서 창을 마른 천으로 닦는다. 화물이 떨어져 있으면 파손 여부를 확인하고 사내 절차에 따라 회수한다.
5. 작업자가 옮긴 경우 실제 위치를 확인하여 WMS 담당에게 알린다.
6. 물리 상태를 기준으로 WMS 재고를 정정하고, WCS에서 작업을 재배정하거나 취소한다.
7. 스테이션 BLOCKED를 해제하고 안전 구역 밖에서 CMD-09 RESET을 1회 수행한 뒤 STS-02 READY 복귀를 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 화물이 그대로 있는데도 센서가 반복해서 꺼지는 경우
- 화물이 낙하하여 스테이션·인계 장비가 손상되었거나 사람이 다칠 뻔한 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 스테이션 로그에서 인계 완료 시각과 ST_LOAD_PRESENT 해제 시각, 이중 센서 각각의 상태 변화를 확인한다.
2. 화물 존재 센서의 감지 범위·고정 상태·오염을 점검하고, 순간 끊김이 있으면 배선과 인터페이스 접속함(ICB)의 M12 커넥터·차폐를 점검한다.
3. 화물 낙하가 원인이면 스테이션 상면 높이 오차(±5 mm), 인계 장비 정지 위치 오차, 버퍼 컨베이어 정지 동작을 점검한다.
4. 고장 센서는 교체하고 정위치 화물로 연속 감지 시험을 한다.
5. 인계 장비 쪽 원인이면 해당 장비 담당과 협의한다.

5. 복구 확인

- 정상 화물로 인계를 여러 번 수행하여 ST_LOAD_PRESENT가 집기 전까지 끊김 없이 유지되는지 확인한다.
- 재배정 작업이 RSP-08 DONE으로 끝나는지 확인한다.
- 소실 화물의 실제 위치와 WMS 재고가 일치하는지 확인하고, 랙에 넣은 경우 CMD-05 SCAN으로 마감한다.
- 원인, 화물 회수 위치, 재고 정정 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 보고 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 11.8절).
- 원인을 확인하지 못했거나 센서 오검출이 의심되면 기술지원팀에 연락한다.
- 화물 낙하로 인명 사고나 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다(11.8절). 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S106	화물 불일치
관련 에러	S135	스테이션 수령 확인 시간 초과
센서·기능 코드	ST_LOAD_PRESENT_1 / _2	스테이션 화물 존재 이중 센서
센서·기능 코드	CMD-05	SCAN (화물 존재·LU-ID 확인)
센서·기능 코드	CMD-09	RESET

13.38 S138 주전원 저전압

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양 (10쪽), 6.1절 전원 및 구동 (18쪽), 7.4절 LOTO 절차 (20쪽)

1. 발생 조건

주전원 전압이 정격의 -10 % 미만으로 떨어지면 발생한다. 주전원 허용 범위는 3상 380 ~ 480 V ±10 %이므로, 예를 들어 정격 380 V 현장에서는 342 V 미만이 해당한다. 수전 측 전압 저하(공장 전력 사정, 순간 전압 강하)와 통로 컨덕터 레일에서의 전압 강하가 주된 원인이다. 저전압 상태로 운전하면 인버터 출력 부족과 브레이크 동작 불안정이 생길 수 있으므로 SRM은 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하고, 모든 축 브레이크가 자동 체결된다(fail-safe). 전압이 더 떨어지면 정전과 같은 상태가 되며, 복전 후에는 위치를 재확인한 뒤 재기동한다. 같은 시기 S139(주전원 결상), S141(집전 불량)이 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
수전 측 전압 저하	같은 수전 계통의 다른 설비 상태, 수전반 전압 기록 확인	다른 설비도 동시에 저전압·정지했으면 해당
컨덕터 레일 전압 강하 (이음부 접촉 불량)	통로 위치별 발생 여부, 레일 이음부 그을음 확인	특정 X 위치에서만 발생하면 해당
집전자 접촉 불량	S141 동반 여부, 브러시 잔량 확인	S141이 함께 기록되고 브러시가 8 mm 이하이면 해당
동시 가속에 따른 순간 부하	주행·승강 동시 가속 시점에만 발생하는지 확인	가속 구간에서만 발생하면 해당
급전 케이블·차단기 단자 이완	LOTO 후 단자 체결·발열 흔적 확인	단자 변색·이완이 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 컨덕터 레일은 AC 380 ~ 480 V 충전부이다(6.1절). 운영자는 레일·제어반 전압을 직접 측정하지 않고, 통로에 들어가지 않는다. 고객 화면에서는 심각도 상이므로 엔지니어 접수로 처리된다.

1. SRM을 정지 상태로 유지하고 리셋을 반복하지 않는다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S138), 호기·통로 번호, 발생 시각, HMI의 전압 표시값, 정지 위치(주소)와 화물 적재 여부, 같은 시각 다른 설비의 정지·정전 여부, S139·S141 동반 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "수전 전압, 컨덕터 레일 전압 강하 확인"이다. 이 확인은 충전부 측정을 포함하므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리되므로 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다.
- 제어반·레일에서 탄 냄새, 연기, 불꽃이 보이면 주전원 차단 여부를 고객사 안전 담당과 판단하고 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 수전반 측 전압을 확인하여 공장 수전 문제인지 SRM 급전 계통 문제인지 구분한다.
2. SRM 급전 계통이면 7.4절 LOTO(20~21쪽) 후 검전기로 무전압을 확인하고 컨덕터 레일 이음부, 급전 단자, 주차단기(MCCB) 단자의 체결·변색을 점검한다.
3. 집전자 2조의 브러시 잔량(8 mm 이하 교체)과 접촉압(15 ~ 20 N)을 확인한다.
4. LOTO 해제 후 통로 양 끝과 중간에서 가속 중 전압 변동을 측정하여 레일 전압 강하를 확인한다.
5. 수전 측 원인이면 고객사 설비 담당에게 전압 개선을 요청하고, 회복 전에는 운전을 재개하지 않는다.

5. 복구 확인

- 전원 재투입 후 STS-01 INIT에서 자가진단과 절대위치 확인이 정상 종료되고 STS-02 READY로 복귀하는지 확인한다.
- 통로 전 구간에서 정격 하중 운전 시 주전원 전압이 허용 범위(정격 ±10 %) 안에 있는지 확인한다.
- 정지 당시 작업 중이던 화물은 위치를 확인하고 WCS 상태를 물리 상태에 맞춰 정정한다.
- 측정 전압, 원인, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 수전 측 원인이 해소되지 않거나 SRM 계통 원인을 찾지 못하면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(9.1절, 11.8절).
- 레일·단자 과열이나 아크 흔적이 있으면 운전을 중지한 채 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S139	주전원 결상
관련 에러	S141	집전 불량
관련 에러	S140	제어 전원 이상
센서·기능 코드	STS-01	INIT (자가진단·절대위치 확인)
센서·기능 코드	STS-09	FAULT

13.39 S139 주전원 결상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	6.1절 전원 및 구동 (18쪽), 7.4절 LOTO 절차 (20쪽), 10.3절 정기 점검 (28쪽), 10.5절 소모품 교체 기준 (29쪽)

1. 발생 조건

주전원 3상 중 1상 이상이 검출되지 않으면 발생한다. 통로 급전은 4극 컨덕터 레일(3상 + PE)과 이중화된 집전자 2조로 이루어지며, 한 상이 끊기면 모터가 불평형 전류로 과열·토크 부족을 일으킬 수 있다. SRM은 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하고 모든 축 브레이크를 체결한다. 컨덕터 레일 이음부의 접촉 불량, 집전자 접촉 불량이 대표 원인이며, S141(집전 불량), S138(주전원 저전압), S112(주행 인버터 과전류)와 함께 나타나기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
컨덕터 레일 이음부 접촉 불량	발생 X 위치 확인, LOTO 후 이음부 그을음·이완 확인	특정 위치에서만 발생하고 이음부 변색이 있으면 해당
집전자 접촉 불량·브러시 마모	브러시 잔량·접촉압 측정	잔량 8 mm 이하이거나 접촉압 15 ~ 20 N 미만이면 해당
주차단기·퓨즈 한 상 차단	제어반 주차단기·퓨즈 상태 확인	한 상만 차단·용단되었으면 해당
수전 측 결상	수전반 3상 전압 확인	수전반에서 이미 결상이면 해당
급전 케이블 손상	급전 케이블·단자 육안·도통 확인	피복 손상·단자 이완이 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 컨덕터 레일과 제어반은 AC 380 ~ 480 V 충전부이다. 운영자는 차단기·퓨즈를 직접 조작하거나 레일에 접근하지 않고, 통로에 들어가지 않는다. 리셋을 반복하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S139), 호기·통로 번호, 발생 시각, 정지 위치(주소, X 위치값), 화물 적재 여부, 같은 시각 다른 설비의 이상 여부, S138·S141 동반 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 레일이나 제어반에서 탄 냄새·연기가 나면 고객사 안전 담당과 함께 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 수전반 3상 전압을 확인하여 수전 측 결상 여부를 먼저 구분한다.
2. 7.4절 LOTO(20~21쪽)를 실시하고 컨덕터 레일 전 극에서 검전기로 무전압을 확인한다.
3. 발생 위치 부근의 컨덕터 레일 이음부 체결 상태와 그을음을 점검하고, 손상된 이음부를 정비한다.
4. 집전자 2조의 카본 브러시 잔량(8 mm 이하 교체, 신품 30 mm)과 접촉압(15 ~ 20 N)을 확인하고, 필요하면 브러시(SRM-SP-501)를 교체한다.
5. 주차단기·퓨즈·급전 케이블 단자를 점검하고, 한 상 차단 원인(단락·과부하)을 확인한 뒤 복구한다.

5. 복구 확인

- 전원 투입 후 3상 전압이 모두 정상이고 STS-01 INIT → STS-02 READY로 복귀하는지 확인한다.
- MOD-2 반자동으로 통로 전 구간을 왕복하며 결상·집전 불량이 발생하지 않는지 확인한다.
- 정지 당시 화물 위치를 확인하고 WCS 상태를 정정한다.
- 결상 위치, 교체 부품, 측정값을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 조치 후 재발하거나 원인을 찾지 못하면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).
- 레일 이음부 소손이나 아크 흔적이 넓게 있으면 레일 교체 판단을 위해 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S138	주전원 저전압
관련 에러	S141	집전 불량
관련 에러	S112	주행 인버터 과전류
센서·기능 코드	STS-09	FAULT
예비품	SRM-SP-501	집전자 카본 브러시

13.40 S140 제어 전원 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양 (10쪽), 6.2절 제어반 구성 (18쪽), 7.4절 LOTO 절차 (20쪽)

1. 발생 조건

제어 전원 DC 24 V가 21.6 V 미만으로 떨어지면 발생한다. 제어 전원 허용 범위는 21.6 ~ 26.4 V이며, 제어반의 SMPS(DC 24 V, 20 A)가 PLC, 센서, 브레이크 제어, 인터페이스 신호에 전원을 공급한다. 제어 전원이 떨어지면 센서·안전 입력을 신뢰할 수 없으므로 SRM은 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하고 브레이크가 체결된다. 전압이 더 떨어지면 PLC가 정지하여 S147(PLC 워치독)이나 각종 센서 이상 코드가 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
부하 단락 (센서·배선 피복 손상)	회로별 차단 후 SMPS 출력 회복 여부 확인	특정 회로 분리 시 전압이 회복되면 해당
SMPS 노화·고장	무부하·부하 상태 출력 전압 측정	부하 분리 후에도 21.6 V 미만이면 해당
SMPS 과부하 (증설 부하)	회로별 소비 전류 합계와 SMPS 용량(20 A) 비교	합계가 용량에 근접하면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
SMPS 입력 전원 불안정	주전원 저전압(S138) 동반 여부 확인	S138과 동시에 발생하면 해당
단자 이완·접촉 저항	출력 단자·분배 단자 체결과 발열 확인	단자 변색·이완이 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 제어반 내부는 충전부이다. 운영자는 제어반을 열지 않고, 통로에 들어가지 않으며, 리셋이나 전원 재투입을 반복하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S140), 호기·통로 번호, 발생 시각, HMI의 제어 전원 표시값(표시되는 경우), 정지 위치와 화물 적재 여부, 함께 뜬 다른 에러 코드, 최근 센서·장치 추가 공사 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- HMI가 꺼지거나 제어반에서 탄 냄새가 나면 그 사실을 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 제어반 SMPS 출력 전압을 측정하고, 허용 범위(21.6 ~ 26.4 V)를 벗어나는지 확인한다.
2. 7.4절 LOTO(20~21쪽) 후 출력 분배 회로를 하나씩 분리하며 단락 회로를 찾는다. 센서 케이블, festoon 케이블, 스테이션 인터페이스 배선의 피복 손상을 우선 확인한다.
3. 단락 부위를 복구하고, SMPS 단자와 분배 단자 체결 상태를 확인한다.
4. 부하 분리 후에도 출력이 낮으면 SMPS를 교체한다. 부하 증설로 용량이 부족하면 기술지원팀과 용량 검토를 한다.
5. 전원 재투입 후 PLC 에러 이력과 백업 데이터 이상 여부(S148)를 확인한다.

5. 복구 확인

- 정격 운전 중 제어 전원이 21.6 ~ 26.4 V 범위 안에서 유지되는지 측정한다.
- STS-01 INIT 자가진단이 정상 종료되고 STS-02 READY로 복귀하는지 확인한다.
- 비상정지·출입문 인터록 등 안전 입력이 정상 동작하는지 확인한다.
- 측정 전압, 단락 부위, 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- SMPS 교체 후에도 재발하거나 단락 부위를 찾지 못하면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).
- 안전 컨트롤러 이상(S144)이나 파라미터 체크섬 오류(S148)가 함께 발생했으면 함께 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S138	주전원 저전압
관련 에러	S147	PLC 워치독
관련 에러	S144	안전 컨트롤러 이상
센서·기능 코드	STS-01	INIT (자가진단)
센서·기능 코드	STS-09	FAULT

13.41 S141 집전 불량

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	하
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	6.1절 전원 및 구동 (18쪽), 10.3절 정기 점검 (28쪽), 10.5절 소모품 교체 기준 (29쪽), 12장 권장 예비품 (33쪽)

1. 발생 조건

이중화된 집전자 2조 중 1조가 컨덕터 레일과 50 ms 이상 접촉 불량이면 발생한다. 나머지 1조로 급전이 유지되므로 심각도 하의 경고·기록으로 처리되며, SRM은 작업을 계속하고 원인이 해소되면 경고가 자동 해제된다. 다만 남은 1조마저 접촉이 불안정해지면 S138(주전원 저전압)이나 S139(주전원 결상)로 정지할 수 있다. 카본 브러시 마모, 접촉압 저하, 레일 이음부 단차가 주된 원인이며, 특정 X 위치에서 반복되는 경향을 보인다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
카본 브러시 마모	월 점검 기록, LOTO 후 잔량 측정	잔량 8 mm 이하이면 해당 (신품 30 mm)
접촉압 저하 (스프링 피로)	접촉압 측정	15 ~ 20 N 범위를 벗어나면 해당
컨덕터 레일 이음부 단차·변형	발생 X 위치와 이음부 위치 대조, 육안 확인	특정 이음부에서만 발생하면 해당
레일 표면 오염·산화	레일 접촉면 육안 확인	그을음·이물이 있으면 해당
집전자 암 고정 이완	집전자 브래킷 체결 확인	흔들림·이완이 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 컨덕터 레일은 AC 380 ~ 480 V 충전부이다(6.1절). 운영자는 집전자·레일에 접근하거나 청소하지 않는다. 경고 상태에서는 SRM이 계속 운전하므로 통로에 들어가지 않는다.

1. HMI 또는 WCS에서 S141 경고와 발생 시각을 확인하고 기록한다. 운전은 계속된다.
2. 기술지원팀에 연락하여 점검 일정을 잡는다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
3. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S141), 호기·통로 번호, 발생 시각과 횟수, 발생 시 X 위치값(주소), S138·S139 동반 여부, 최근 집전자 브러시 점검일.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- S138 또는 S139가 이어서 발생하여 SRM이 정지한 경우(해당 코드 절차를 따른다)
- 레일 쪽에서 불꽃, 탄 냄새, 이상음이 확인되는 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 에러 이력에서 발생 X 위치를 정리하여 특정 이음부 집중 여부를 확인한다.
2. WCS 배분 제외 후 7.4절 LOTO(20~21쪽)를 실시하고 컨덕터 레일 전 극의 무전압을 확인한다.
3. 집전자 2조의 카본 브러시 잔량을 측정하고 8 mm 이하이면 교체(SRM-SP-501)한다. 2조의 마모 차이가 크면 함께 교체한다.
4. 접촉압을 측정하여 15 ~ 20 N으로 맞추고 집전자 암 고정 상태를 확인한다.
5. 발생 위치의 레일 이음부 단차·그을음을 점검하고 정비한다.

5. 복구 확인

- LOTO 해제 후 MOD-2 반자동으로 통로 전 구간을 왕복하며 S141이 발생하지 않는지 확인한다.
- 발생이 잦았던 위치를 정격 속도로 여러 번 통과하여 재발 여부를 확인한다.

- 브러시 잔량, 접촉압 측정값, 교체 이력을 기록한다(브러시 기대 수명 참고 8,000 h).

6. 에스컬레이션 기준

- 브러시 교체·접촉압 조정 후에도 재발하면 레일 정비 판단을 위해 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(9.1절, 11.8절).
- S138·S139로 정지가 이어지면 해당 코드 기준으로 처리한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S138	주전원 저전압
관련 에러	S139	주전원 결상
예비품	SRM-SP-501	집전자 카본 브러시 (권장 8개, SRM 4대 기준)
센서·기능 코드	STS-09	FAULT (S138·S139로 진행 시)

13.42 S142 비상정지 동작

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	7.2절 안전 기능(SAF 코드) (20쪽), 8.5절 비상 정지 후 복귀 절차 (22~23쪽), 10.2절 주간 점검 (28쪽)

1. 발생 조건

제어반 비상정지(SAF-01) 또는 통로·스테이션의 현장 비상정지(SAF-02) 버튼이 눌리면 발생한다. SRM은 STS-11 E_STOP으로 전이하여 모든 축을 정지하고 브레이크를 체결한다. 비상정지 해제 후에는 SAF-10 재기동 리셋이 필요하며, 위험한 자동 재시작은 일어나지 않는다. 인계 중 비상정지였다면 SRM과 인계 장비 모두 현재 위치를 유지한다. 주간 점검의 비상정지 동작 시험에서도 의도적으로 발생하며, 포크가 인출된 상태로 정지한 경우 복귀 과정에서 포크 중립 복귀가 필요하다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
작업자의 의도적 비상정지 (위험 발견)	현장 작업자 확인, 눌린 버튼 위치 확인	누른 사람과 사유가 확인되면 해당
버튼 오조작·접촉	버튼 위치 주변 작업·운반 동선 확인	의도 없이 눌렸으면 해당
점검 시험	주간 점검 일정·기록 확인	시험 중 발생이면 해당
비상정지 회로 이상 (버튼·배선)	눌린 버튼이 없는데 E_STOP인지 확인	모든 버튼이 해제 상태인데 발생하면 해당
버튼 파손·복귀 불량	버튼 외관과 해제 동작 확인	버튼이 해제되지 않거나 파손되었으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 비상정지 원인이 사람·화물 위험이면 원인이 완전히 해소되기 전에 버튼을 해제하지 않는다. 통로 출입은 7.3절 키 교환 방식과 LOTO 절차를 따른다. 고객 화면에서는 심각도 상이므로 엔지니어 접수로 처리된다.

1. SRM을 현재 상태로 유지하고 눌린 비상정지 버튼의 위치와 누른 사유를 확인한다.
2. 사람·화물 위험이 있으면 고객사 안전 절차에 따라 먼저 조치하고, 통로에 들어가지 않는다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S142), 호기·통로 번호, 발생 시각, 눌린 버튼 위치(제어반·통로·스테이션), 누른 사유, HMI의 포크 중립 표시 상태, 인계 중이었는지 여부, 화물 적재 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "원인 확인 후 버튼 해제, SAF-10 리셋. 8.5절 절차로 복귀"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리되므로 기술지원팀에 연락한다.
- 눌린 버튼이 없는데 E_STOP이 풀리지 않거나 버튼이 파손된 경우 그 사실을 함께 전달한다.
- 인명 사고나 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 알린다(11.8절).

4. 엔지니어 조치 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다. 인계 중이었다면 SRM과 인계 장비의 현재 위치를 유지한 채 상태를 확인한다(8.5절).
2. 눌린 비상정지 버튼을 해제하고 SAF-10 재기동 리셋을 수행한다.
3. 포크가 중립(SNS-Z01)에 있지 않으면 MOD-3 MANUAL에서 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시킨다.
4. CMD-09 RESET → STS-10 RECOVERY → STS-02 READY 복귀를 확인한다.
5. 화물 위치를 확인하고 WCS 상태를 실제 물리 상태에 맞춰 정정하며, 필요하면 CMD-05 SCAN으로 재고를 확인한다.
6. 눌린 버튼이 없는데 발생했으면 비상정지 회로 배선과 안전 컨트롤러 진단을 점검한다.

5. 복구 확인

- STS-11 E_STOP 해제, STS-02 READY 복귀, 포크 중립 ON을 확인한다.
- 키 스위치를 MOD-1 AUTO로 전환하고 WCS에 READY가 보고되는지 확인한다.
- 회로 이상이 의심되었으면 제어반·현장 버튼 각각으로 비상정지 동작 시험(즉시 정지 및 S142 발생)을 한다.
- 버튼 위치, 사유, 복귀 시각, 재고 정정 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 인명 사고 또는 아차 사고는 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다(11.8절).
- 눌린 버튼 없이 발생하거나 해제되지 않으면 안전 회로 이상으로 보고, S144 동반 시 당일 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(9.1절).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S144	안전 컨트롤러 이상
관련 에러	S123	포크 중립 이탈
센서·기능 코드	SAF-01 / SAF-02	제어반 비상정지 / 현장 비상정지
센서·기능 코드	SAF-10	재기동 리셋
센서·기능 코드	STS-11	E_STOP
센서·기능 코드	AXS-Z03	포크 중립 복귀

13.43 S143 정비 모드 속도 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	7.2절 안전 기능(SAF 코드) (20쪽), 8.1절 운전 모드 (22쪽), 부록 A 주요 파라미터 기본값 (34쪽)

1. 발생 조건

MOD-3 MANUAL(정비용 수동 운전)에서 축 속도가 30 m/min(P-SRM-602)을 초과한 것을 SAF-08(정비 모드 속도 제한)이 감지하면 발생한다. 정비 모드는 사람이 설비 가까이 있을 수 있는 상태이므로, 속도 제한이 지켜지지 않으면 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하고 브레이크를 체결한다. 속도 지령·파라미터 설정 오류, 엔코더 이상으로 속도를 잘못 계산한 경우, 드라이브 이상이 원인이다. S102(과속도 트립)와 같은 계열의 안전 기능 동작이며, 안전 컨트롤러 진단 기록을 남겨야 한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정비 모드 속도 파라미터 변경	P-SRM-602 설정값과 백업값 비교, 파라미터 이력 확인	30 m/min과 다르면 해당
수동 운전 속도 지령 오류	HMI 수동 운전 지령값 확인	지령값이 제한을 넘으면 해당
엔코더·위치 센서 이상	실제 이동과 표시 속도 비교, S128~S131 동반 여부	위치 센서 에러가 함께 있으면 해당
드라이브 설정·제어 이상	드라이브 에러 이력, 드라이브 파라미터 확인	드라이브 트립·설정 불일치가 있으면 해당
승강축 하강 시 부하 과다	하강 중 발생 여부, 적재 중량 확인	적재 하강 중에만 발생하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 안전 기능이 동작한 상태이다. 정비 작업 중이던 인원은 설비에서 물러나고, 허가 스위치(SAF-09)를 다시 잡아 운전을 시도하지 않는다. 리셋을 반복하지 않는다.

1. 수동 운전을 중지하고 SRM을 정지 상태로 유지한다. 통로 안에 인원이 있으면 안전하게 철수한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한 상태를 유지한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S143), 호기·통로 번호, 발생 시각, 수동 운전 중이던 축(주행·승강·포크)과 방향, 작업 내용과 작업자, 화물 적재 여부, 최근 파라미터 변경 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 정지 과정에서 사람이 위험에 노출되었으면 아차 사고로 고객사 안전 담당과 함께 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 안전 컨트롤러 진단 기록을 저장한다. 발생 축, 속도값, 시각을 기록한다.
2. P-SRM-602 설정값과 HMI 수동 운전 속도 지령을 확인하고, 파라미터 백업과 비교하여 변경 이력을 추적한다.
3. 드라이브 에러 이력과 드라이브 파라미터를 백업과 비교한다.
4. 엔코더·위치 센서 이상이 의심되면 S128~S131 절차로 점검한다.
5. 파라미터를 복원·수정한 경우 변경 이력을 남기고 백업을 갱신한다.

5. 복구 확인

- CMD-09 RESET 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3에서 각 축을 저속부터 운전하여 최대 속도가 30 m/min 이하로 제한되는지 확인한다.
- 분기 안전 기능 동작 시험 항목(정비 모드 속도 제한)과 같은 방법으로 제한 동작을 확인하고 기록을 보관한다.
- 진단 기록, 원인, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 파라미터·지령 이상이 아닌데 발생했으면 안전 기능 관련 이상으로 기술지원팀에 보고한다.
- 안전 컨트롤러 이상(S144)이 동반되면 당일 보고한다(11.8절).
- 인명 관련 아차 사고는 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-602	정비 모드 최대 속도 30 m/min
파라미터	P-SRM-601	과속 정지 기준 (정격 속도의 110 %)
관련 에러	S102	과속도 트립
관련 에러	S144	안전 컨트롤러 이상
센서·기능 코드	SAF-08	정비 모드 속도 제한
센서·기능 코드	MOD-3	수동 (MANUAL)

13.44 S144 안전 컨트롤러 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	6.2절 제어반 구성 (18쪽), 7.1절 적용 규격 (20쪽), 7.2절 안전 기능(SAF 코드) (20쪽), 11.8절 에스컬레이션 기준 (32쪽)

1. 발생 조건

안전 컨트롤러(PL d)의 자기 진단에서 이상이 검출되거나, 이중화된 안전 입력 두 채널의 상태가 일치하지 않으면 발생한다. 안전 컨트롤러는 비상정지, 출입문, 과속, 과주행, 이완 회로를 감시하며 PROFIsafe 또는 하드와이어 안전 릴레이로 일반 통신과 분리되어 있다. 안전 기능을 보장할 수 없는 상태이므로 SRM은 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하고, 원인이 해소되기 전에는 운전할 수 없다. 이중화 입력 불일치는 최종 리미트(SNS-X03·Y03), 비상정지 버튼, 출입문 인터록 배선 문제에서 자주 생긴다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
이중화 입력 배선 불량 (한 채널 단선·접촉 불량)	안전 컨트롤러 진단 코드의 입력 채널 확인, 배선 도통	특정 입력 한 채널만 다르면 해당
안전 스위치·센서 한 접점 불량	해당 장치 단독 동작 시험	두 접점의 전환 시점이 다르면 해당
안전 통신(PROFIsafe) 이상	진단 코드의 통신 오류 여부	통신 관련 진단이면 해당
제어 전원 불안정	S140 동반 여부, 24 V 측정	제어 전원 이상이 함께 있으면 해당
안전 컨트롤러 자체 고장	배선·입력 정상 상태에서 자기 진단 결과	자기 진단 이상이 계속되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 안전 기능을 신뢰할 수 없는 상태이다. 통로에 들어가지 않고, 리셋·전원 재투입·수동 운전을 시도하지 않는다. 안전 회로를 우회하거나 점퍼하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지하고 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 당일 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S144), 호기·통로 번호, 발생 시각, HMI에 표시된 진단 코드 또는 메시지, 발생 직전 운전 상태, 같은 시기 S140·S142 등 동반 에러, 최근 안전 장치 관련 공사·점검 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 표 11-1에 따라 당일 보고 대상이다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 안전 컨트롤러 진단 코드를 기록한다. 기술지원팀 보고 자료로 보관한다.
2. 7.4절 LOTO(20~21쪽) 후 진단 코드가 가리키는 안전 입력의 두 채널 배선, 단자, 커넥터를 점검한다.
3. 해당 안전 장치(비상정지 버튼, 출입문 스위치, 최종 리미트, 이완 감지 스위치)를 단독 동작시켜 두 접점이 동시에 전환되는지 확인하고, 불량 장치는 교체한다.
4. 제어 전원(DC 24 V, 21.6 ~ 26.4 V)과 안전 통신 상태를 확인한다.
5. 배선·장치가 정상인데 자기 진단 이상이 계속되면 안전 컨트롤러 교체를 기술지원팀과 협의한다.

5. 복구 확인

- 진단 이상 해제 후 STS-01 INIT → STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- 비상정지(제어반·현장), 출입문 인터록, 과주행 리미트, 이완 감지, 정비 모드 속도 제한 등 안전 기능 전 항목을 동작 시험하고 기록을 보관한다.
- 진단 코드, 원인, 교체 부품, 시험 결과를 기술지원팀에 보고한다.

6. 에스컬레이션 기준

- S144는 발생 시 기술지원팀에 당일 보고한다(표 11-1).
- 안전 기능이 요구 시 동작하지 않은 사실이 확인되면 운전을 중지한 채 즉시 보고한다.
- 인명 사고 또는 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S140	제어 전원 이상
관련 에러	S142	비상정지 동작
관련 에러	S143	정비 모드 속도 초과
센서·기능 코드	SAF-01 ~ SAF-11	안전 기능 (안전 컨트롤러 감시 대상 포함)
센서·기능 코드	SNS-X03 / SNS-Y03	X / Y 최종 리미트 (이중화)

13.45 S145 완충기 충돌

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	5.1절 주행대차 (16쪽), 6.3절 센서 구성 (18쪽), 10.5절 소모품 교체 기준 (29쪽), 10.6절 체결 토크 (29~30쪽)

1. 발생 조건

주행 양 끝에 설치된 기계식 우레탄 완충기에 SRM이 충돌한 것이 감지되면 발생한다. 정상이라면 감속 리미트(SNS-X02)에서 감속하고 최종 리미트(SNS-X03)와 SAF-05가 그 전에 정지시키므로, 완충기 충돌은 여러 단계의 보호가 동작하지 않았거나 늦었다는 뜻이다. SRM은 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하며, 충돌 충격으로 마스트·캐리지·화물에 손상이 있을 수 있다. S103(주행 과주행), S132(X 감속 리미트 순서 이상), S128·S130(위치 센서 계열)과 함께 기록되기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
감속·최종 리미트 불량	리미트 동작 기록 확인, 도그·스위치 점검	충돌 전 리미트 동작 기록이 없으면 해당
위치 센서 이상으로 감속 지연	충돌 직전 X 위치값 추세, S128·S130 동반 여부	위치값이 실제와 달랐으면 해당
휠 슬립으로 제동 거리 증가	S116 동반 여부, 레일 답면 오일 확인	레일 오일 부착·슬립 기록이 있으면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
주행 브레이크 성능 저하	브레이크 갭(0.3 ~ 0.6 mm)·라이닝 확인	갭 범위 이탈·라이닝 한계이면 해당
수동 운전 중 조작 실수	발생 시 운전 모드(MOD-3) 확인	수동 운전 중 발생이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 충돌로 마스트·캐리지·화물이 손상되었을 수 있다. 통로 끝 정비 구간을 포함해 통로에 들어가지 않고, 리셋·수동 운전으로 SRM을 완충기에서 떼어내려 하지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지하고 통로 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S145), 호기·통로 번호, 발생 시각, 충돌한 끝단(전방·후방), 발생 시 운전 모드와 작업, 화물 적재 여부, 펜스 밖에서 본 화물 기울어짐·낙하 여부, 함께 뜬 다른 에러 코드.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 화물이 기울거나 떨어졌으면 통로 주변 출입을 통제하고 그 사실을 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 에러 이력과 리미트 동작 기록으로 충돌 전 감속 리미트·최종 리미트 동작 여부와 위치값 추세를 확인한다.
2. 화물 상태를 확인한 뒤 7.4절 LOTO(20~21쪽)를 실시하고, 완충기와 스토퍼의 변형·균열을 점검한다. 영구 변형이나 균열이 있으면 완충기를 교체한다.
3. 주행 휠 유닛 고정 볼트(M20, 410 N·m)와 마스트–주행대차 연결 볼트(M24, 710 N·m / S: M20, 410 N·m)의 토크를 확인하고, 마스트 상부는 7.5절(21쪽) 기준으로 점검한다.
4. 리미트 계통은 S132, 위치 센서는 S128·S130, 브레이크는 갭·라이닝 점검으로 원인을 바로잡는다.
5. LOTO 해제 후 MOD-3 저속으로 완충기에서 이탈시킨다.

5. 복구 확인

- 양 끝에서 MOD-3 저속 접근 시 감속 리미트 → 최종 리미트 순서 동작과 완충기 미도달을 확인한다.
- 기준 셀 3개소에서 X·Y 정지 정확도 ±3 mm 이내를 확인하고, 마스트 휨·흔들림 변화가 있으면 S150 기준으로 안정화 시간을 함께 확인한다.
- 화물을 확인하고 WCS 상태와 재고를 정정한다.
- 충돌 원인, 교체 부품, 토크 확인 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 리미트가 동작하지 않은 상태에서 충돌했으면 안전 기능 이상으로 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 구조물(마스트, 주행대차) 손상이 의심되면 운전을 재개하지 않고 즉시 보고한다.
- 인명 사고 또는 아차 사고는 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다(11.8절).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S103	주행 과주행 (최종 리미트)
관련 에러	S132	X 감속 리미트 순서 이상
관련 에러	S116	주행 휠 슬립
센서·기능 코드	SNS-X02 / SNS-X03	X 감속 리미트 / X 최종 리미트
센서·기능 코드	SAF-05	과주행 감시

13.46 S146 지진 감지 정지

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	5.5절 레일 설치 기준 (16~17쪽), 7.5절 마스트 고소 작업 (21쪽), 10.3절 정기 점검 (28~29쪽)

1. 발생 조건

진동 감지기가 80 gal(0.8 m/s²) 이상의 진동을 감지하면 발생한다. SRM은 급정지가 아니라 감속 정지한 뒤 대기하며, STS-09 FAULT로 전이한다. 지진으로 랙, 주행 레일, 상부 가이드 레일, 마스트에 변형이 생겼을 수 있으므로 육안 점검 전에는 운전을 재개하지 않는다. 같은 창고의 다른 SRM과 연계 장비(RTV·AGV·컨베이어)도 동시에 정지하는 경우가 많고, 재가동 후 위치 편차(S101·S117)나 재고 불일치가 이어서 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
실제 지진	기상청 발표, 다른 통로·설비의 동시 감지 여부	여러 설비가 동시에 감지했으면 해당
인근 중장비·공사 진동	주변 공사·중량물 낙하 여부 확인	해당 통로 주변에서만 감지되고 원인 작업이 있으면 해당
랙 충돌·화물 낙하 충격	통로 밖에서 랙·화물 상태 육안 확인	낙하물·충돌 흔적이 있으면 해당
감지기 고정 불량·오동작	감지기 브래킷 체결, 다른 설비 무감지 여부	진동 원인이 없는데 단독 감지되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 지진이면 고객사 비상 대응 절차를 먼저 따른다. 랙에서 화물이 떨어질 수 있으므로 랙 구역과 통로에 들어가지 않는다. 리셋을 시도하지 않는다.

1. 작업자를 랙 구역에서 대피시키고, 고객사 비상 대응 절차에 따라 인원 안전을 확인한다.
2. SRM을 감속 정지 후 대기 상태로 유지한다. WCS에서 작업 배분을 중지한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 동시에 여러 설비가 정지했으면 24시간 긴급 지원 번호를 이용한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S146), 호기·통로 번호, 발생 시각, 정지 위치와 화물 적재 여부, 같은 시각 정지한 다른 설비, 펜스 밖에서 보이는 화물 낙하·랙 변형 여부, 공식 지진 발표 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 화물 낙하, 랙 기울어짐, 인명 피해가 있으면 고객사 안전 담당과 함께 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 인원 안전과 여진 상황을 확인한 뒤 7.4절 LOTO(20~21쪽)를 실시한다.
2. 랙(기둥, 빔, 셀 화물 돌출·낙하), 주행 레일, 상부 가이드 레일, 마스트·체결부를 육안 점검한다. 마스트 상부는 7.5절(21쪽) 기준으로 2인 1조로 점검한다.
3. 레일 변형이 의심되면 표 5-3 기준(주행 레일 직진도 ±1 mm / 10 m, 상부 가이드 레일 중심 편차 ±2 mm 등)으로 측정한다.
4. 셀 밖으로 밀려 나온 화물은 SRM 운전 전에 정리 계획을 세운다.
5. 이상이 없으면 리셋하고 MOD-3 저속으로 전 구간을 확인 운전한다.

5. 복구 확인

- 리셋 후 STS-02 READY 복귀를 확인한다.
- MOD-3 저속 → MOD-2 반자동 순으로 통로 전 구간을 운전하며 이상 소음·진동이 없는지 확인한다.
- 기준 셀 3개소에서 X·Y 정지 정확도 ±3 mm를 확인하고, 벗어나면 해당 열을 재티칭(8.6절)한다.

- CMD-05 SCAN으로 재고를 확인하고, 점검 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 랙·레일·마스트 변형이 확인되면 운전을 재개하지 않고 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 인명 사고 또는 아차 사고는 고객사 안전 담당, 기술지원팀, 품질보증팀에 즉시 보고한다(11.8절).
- 진동 원인 없이 반복 감지되면 감지기 점검을 위해 기술지원팀에 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S101 / S117	X축 / Y축 위치 편차 초과
관련 에러	S106	화물 불일치
센서·기능 코드	STS-09	FAULT
센서·기능 코드	CMD-05	SCAN (재고 확인)
센서·기능 코드	MOD-3	수동 (MANUAL), 최대 30 m/min

13.47 S147 PLC 워치독

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	6.2절 제어반 구성 (18쪽), 8.3절 기동 절차 (22쪽), 10.3절 정기 점검 (29쪽)

1. 발생 조건

PLC 연산 주기가 허용 시간을 넘거나 프로그램이 정지하여 워치독이 동작하면 발생한다. SRM PLC는 위치 제어 주기 2 ms로 동작하며, 연산이 제때 끝나지 않으면 모든 출력을 안전 상태로 두고 정지한다. 모든 축이 정지하고 브레이크가 체결되며, 안전 기능은 별도의 안전 컨트롤러가 유지한다. 통신 응답이 끊기므로 WCS 쪽에서는 S109(WCS 통신 단절)로 보일 수 있고, 제어 전원 저하(S140)가 원인인 경우도 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
프로그램 변경 후 연산 부하 증가	최근 프로그램 변경 이력, PLC 주기 시간 기록	변경 후 발생했으면 해당
제어 전원 순간 저하	S140 동반 여부, 24 V 측정	전원 이상이 함께 기록되었으면 해당
통신 폭주 (OPC UA·산업용 이더넷)	PLC 로그의 통신 부하, 네트워크 상태	통신 이상과 동시 발생이면 해당
노이즈·접지 불량	제어반 접지·차폐 상태 확인	대전류 동작 시점에만 발생하면 해당
PLC CPU 하드웨어 이상	전원 재투입 후 반복 여부, 자가진단 결과	원인 없이 반복되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 제어 프로그램이 정지한 상태이다. 운영자는 전원을 껐다 켜거나 제어반을 열지 않고, 통로에 들어가지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S147), 호기·통로 번호, 발생 시각, HMI 표시 상태(꺼짐·멈춤 여부), 정지 위치와 화물 적재 여부, WCS의 S109 동반 여부, 최근 프로그램·설정 변경 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 제어반에서 이상한 냄새나 발열이 느껴지면 그 사실을 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 전원 재투입 전에 PLC 진단 버퍼와 에러 이력(최대 2,000건)을 확인할 수 있으면 먼저 기록한다.
2. 제어 전원(DC 24 V)을 측정하여 S140 원인을 배제한다.
3. 전원을 재투입하고 STS-01 INIT 자가진단 결과를 확인한다.
4. 반복되면 PLC 로그(주기 시간, 진단 버퍼, 통신 부하)를 수집하여 기술지원팀에 보고한다. 최근 프로그램 변경이 있으면 이전 백업과 비교한다.
5. 제어반 접지·차폐와 통신 케이블 상태를 점검한다. 하드웨어 이상으로 판단되면 기술지원팀과 CPU 교체를 협의한다.

5. 복구 확인

- 전원 재투입 후 STS-01 INIT에서 자가진단과 절대위치 확인이 정상 종료되고 STS-02 READY로 복귀하는지 확인한다.
- 파라미터·좌표 데이터에 이상이 없는지(S148 미발생) 확인한다.
- WCS와 재연결되어 Resync 후 상태가 일치하는지 확인하고, 정지 당시 작업 화물의 위치를 물리 상태 기준으로 정정한다.
- 발생 시각, 로그 수집 여부, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 전원 재투입 후 다시 발생하면 PLC 로그를 수집하여 기술지원팀에 보고한다(표 9-4).
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).
- 워치독 정지 중 안전 기능 이상(S144)이 확인되면 함께 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S140	제어 전원 이상
관련 에러	S109	WCS 통신 단절
관련 에러	S148	파라미터 체크섬 오류
센서·기능 코드	STS-01	INIT (자가진단·절대위치 확인)
센서·기능 코드	COM-04	Resync (재연결 후 상태 동기화)

13.48 S148 파라미터 체크섬 오류

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	6.2절 제어반 구성 (18쪽), 8.6절 랙 좌표 티칭 절차 (23쪽), 10.3절 정기 점검 (29쪽), 10.5절 소모품 교체 기준 (29쪽), 부록 A (34쪽)

1. 발생 조건

PLC 메모리에 저장된 파라미터나 랙 좌표 데이터의 체크섬이 맞지 않아 데이터 손상이 의심되면 발생한다. 주로 전원 투입 시 STS-01 INIT의 자가진단에서 검출되며, 손상된 데이터로 운전하면 속도·정지 허용 오차·좌표가 틀어질 수 있으므로 SRM은 READY로 전이하지 않고 STS-09 FAULT에 머문다. PLC 메모리 백업 배터리(리튬 3.6 V) 저하 상태에서 장시간 전원이 꺼졌던 경우, 파라미터 저장 중 전원 차단, PLC 하드웨어 이상이 대표 원인이다. 좌표 일부만 손상되면 S133(주소 좌표 없음)으로 보이는 경우도 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
PLC 백업 배터리 저하	배터리 전압 측정, 교체 이력 확인	3.0 V 미만이거나 교체 후 3년 경과면 해당
저장 중 전원 차단	직전 파라미터 변경·티칭 시점과 정전 이력 대조	저장 직후 정전·전원 차단이 있었으면 해당
장기 전원 차단	장기 정지 기록 확인	장기 정지 후 첫 기동에서 발생하면 해당
제어 전원 이상·노이즈	S140·S147 동반 여부	함께 기록되었으면 해당
PLC 메모리 하드웨어 이상	복원 후 재발 여부	복원·배터리 교체 후에도 반복되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 설정값을 신뢰할 수 없는 상태이다. 리셋·전원 재투입을 반복하거나 운전을 시도하지 않는다. 통로에 들어가지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S148), 호기·통로 번호, 발생 시각, 직전 정전·전원 차단·장기 정지 여부, 최근 파라미터 변경·티칭 작업 여부, HMI에 표시된 메시지.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 같은 날 여러 SRM에서 발생하면 정전 이력과 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. PLC 백업 배터리 전압을 측정하고 3.0 V 미만이거나 교체 주기(3년)가 지났으면 교체(SRM-SP-621)한다.
2. 가장 최근의 파라미터·프로그램 백업 파일을 확인하고(연 1회 백업 및 티칭·변경 후 백업), 백업에서 파라미터와 좌표를 복원한다.
3. 복원 후 부록 A 표 A-1의 주요 파라미터를 백업 및 납품 사양서 값과 대조한다. 현장에서 변경된 값은 HMI [파라미터 이력]으로 확인한다.
4. 백업 이후 추가·수정한 셀이 있으면 해당 셀을 재티칭(8.6절, 23쪽)한다.
5. 복원 후 다시 백업하고 변경 이력을 남긴다.

5. 복구 확인

- 전원 재투입 후 STS-01 INIT에서 체크섬 이상 없이 STS-02 READY로 복귀하는지 확인한다.
- 기준 셀 3개소에서 X·Y 정지 정확도 ±3 mm, 포크 ±5 mm를 확인한다.
- 각 축 속도·정비 모드 속도 제한(30 m/min)이 설정대로 동작하는지 확인한다.
- 복원한 백업 파일, 배터리 교체 여부, 재티칭 셀을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 백업 복원과 배터리 교체 후에도 반복되면 PLC 하드웨어 점검을 위해 기술지원팀에 보고한다.
- 유효한 백업이 없으면 즉시 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-401 / P-SRM-402	정지 허용 오차 (X·Y ±3 mm / 포크 ±5 mm)
파라미터	P-SRM-602	정비 모드 최대 속도 30 m/min
관련 에러	S133	주소 좌표 없음
관련 에러	S147	PLC 워치독

구분	ID	내용
센서·기능 코드	STS-01	INIT (자가진단)
예비품	SRM-SP-621	PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)

13.49 S149 드라이브 통신 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	6.1절 전원 및 구동 (18쪽), 6.2절 제어반 구성 (18쪽), 6.4절 통신 사양 (19쪽)

1. 발생 조건

제어반 PLC와 축별 인버터(X·Y·Z) 사이의 산업용 이더넷 통신이 끊기면 발생한다. 이 구간은 통신 주기 1 ms로 속도·토크 지령과 상태를 주고받으므로, 통신이 끊기면 축을 제어할 수 없어 SRM은 즉시 정지하여 STS-09 FAULT로 전이하고 브레이크를 체결한다. SRM-P와 SRM-B는 주행 드라이브 2대를 마스터-슬레이브로 운전하므로 한쪽 통신 두절이 S111(주행 2축 동기 이상)과 함께 나타날 수 있다. 캐리지 측 포크 인버터는 festoon 케이블을 거치므로 승강 경로 케이블 손상과도 관련된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
통신 케이블·커넥터 접촉 불량	통신이 끊긴 인버터 확인, 커넥터 체결·핀 상태 점검	특정 인버터만 끊기고 커넥터 이상이 있으면 해당
festoon 케이블 내 통신선 손상	포크 인버터 통신만 특정 높이에서 끊기는지 확인	승강 위치에 따라 발생하면 해당
인버터 통신 카드 불량	인버터 표시창의 통신 에러, 카드 교체 시험	케이블 정상인데 해당 카드만 이상이면 해당
인버터 제어 전원 이상	인버터 표시창 꺼짐 여부, S140 동반 여부	인버터 자체가 꺼졌으면 해당
노이즈 (차폐·접지 불량)	대전류 가감속 시점에만 발생하는지, 차폐 접지 확인	가감속 구간에서만 간헐 발생하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 구동축 제어가 끊긴 상태이다. 운영자는 제어반을 열지 않고, 리셋·전원 재투입을 반복하지 않으며, 통로에 들어가지 않는다.

1. SRM을 정지 상태로 유지한다.
2. WCS에서 해당 SRM을 작업 배분 대상에서 제외한다.
3. 기술지원팀에 연락한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.
4. 연락 시 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(S149), 호기·통로 번호, 발생 시각, 정지 위치와 캐리지 높이, 발생 시 동작 중이던 축(주행·승강·포크), 화물 적재 여부, S111·S140 등 동반 에러.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀에 연락한다. 고객사 복구 절차는 없다.
- 포크가 인출된 채 정지했으면 그 사실과 인출 방향을 함께 전달한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 에러 이력과 각 인버터 표시창으로 통신이 끊긴 인버터를 특정한다.
2. 7.4절 LOTO(20~21쪽) 후 해당 인버터의 통신 케이블·커넥터를 점검하고, 포크 인버터이면 festoon 케이블 전 구간을 점검한다.
3. 인버터 제어 전원과 통신 카드 장착 상태를 확인하고, 카드 불량이면 교체한다.
4. 통신 케이블 차폐 접지와 동력선과의 이격을 확인한다.
5. 포크가 인출된 상태였으면 복구 후 MOD-3에서 포크를 중립으로 복귀(AXS-Z03)시키고 SNS-Z01을 확인한다.

5. 복구 확인

- 전원 투입 후 모든 인버터와 통신이 정상 연결되고 STS-01 INIT → STS-02 READY로 복귀하는지 확인한다.
- MOD-2 반자동으로 각 축을 전 행정 운전하여 통신 끊김이 없는지 확인한다. P·B 구성은 주행 2축 동기(S111 미발생)를 함께 확인한다.
- 정지 당시 작업 화물을 확인하고 WCS 상태를 정정한다.
- 끊긴 인버터, 원인, 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 케이블·카드 교체 후에도 재발하면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(11.8절).
- 여러 인버터에서 동시에 끊기면 제어반 측 문제로 보고 PLC 로그와 함께 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	S111	주행 2축 동기 이상 (P·B)
관련 에러	S140	제어 전원 이상
관련 에러	S147	PLC 워치독
센서·기능 코드	AXS-Z03	포크 중립 복귀
센서·기능 코드	SNS-Z01	포크 중립

13.50 S150 정지 안정화 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	SRM / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-SRM-TSM-001 9.2절 표 9-4 (27쪽)
관련 절	4.3절 제진 제어 및 Creep-less 운전 표 4-3 (13~14쪽), 5.2절 마스트 (16쪽), 11.1절 정지 위치 불량 (31쪽)

1. 발생 조건

SRM이 목표 위치에 정지한 뒤 3.0초 안에 마스트 진폭이 기준 이하로 줄지 않으면 발생한다. 제진 제어 기준은 정지 후 1.0초 시점의 마스트 상단 잔류 진폭 ±5 mm 이내이며, IN_POSITION(STS-05)은 위치 편차가 P-SRM-401(±3 mm) 이내로 유지될 때 판정된다. 심각도 하의 경고·기록으로, SRM은 안정화를 기다린 뒤 작업을 계속하고 원인이 해소되면 자동 해제된다. 다만 사이클 시간이 길어지고, 진동이 더 커지면 S101(X축 위치 편차 초과)·S117(Y축 위치 편차 초과)로 이어질 수 있다(11.1절).

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
상부 가이드 롤러 마모	분기 점검 기록, 마스트 상단 이상음 여부	마스트 상단 소음이 있고 롤러 유격이 있으면 해당
마스트 체결부 풀림	합마크 확인, 마스트–주행대차 연결 볼트 토크	합마크 어긋남이나 토크 부족이면 해당
저크 제한값(P-SRM-103) 부적합	시운전 기록값과 현재값 비교	시운전 확정값과 다르면 해당
화물 무게중심 편중·정격 근접	발생 작업의 화물 중량·적재 상태 확인	특정 화물에서만 발생하면 해당
상부 가이드 레일 중심 편차·이음매	특정 X 위치에서만 발생하는지 확인	특정 구간에서만 발생하면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 경고 상태에서도 SRM은 계속 운전한다. 통로 출입문을 열거나 통로에 들어가지 않으며, 마스트 상부 점검은 하지 않는다.

1. HMI 또는 WCS에서 S150 발생 시각, 발생 주소, 작업 중 화물(LU-ID)을 기록한다. 운전은 계속된다.
2. HMI 에러 이력에서 최근 발생 횟수가 늘고 있는지, 특정 주소·구간에 몰리는지 확인한다.
3. 발생 작업의 화물이 규격 안에 있는지 확인한다. 스테이션에서 화물이 한쪽으로 치우쳐 적재되어 있거나 정격 하중에 가까운 화물이면 재적재·분할을 검토한다.
4. 일상 점검(10.2절)으로 1사이클 운전 중 평소와 다른 소음·진동이 있는지 펜스 밖에서 확인한다.
5. 경고가 자동 해제되는지 확인하고, 반복되면 기록을 정리하여 기술지원팀에 점검을 요청한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- S101 또는 S117이 함께 늘어나는 경우
- 마스트 상단에서 평소와 다른 소음·덜컹거림이 들리는 경우
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된 경우

4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력에서 발생 위치·화물·축을 정리하고, 정지 후 마스트 상단 진폭을 측정하여 1.0초 시점 ±5 mm 기준과 비교한다.
2. 7.4절 LOTO(20~21쪽) 후 7.5절 고소 작업 기준(21쪽)으로 상부 가이드 롤러 마모·유격을 점검하고, 교체 기준(10.5절)에 이르면 교체한다.
3. 마스트–주행대차 연결 볼트(M24 710 N·m / S: M20 410 N·m)와 상부 프레임 연결 볼트(M20 410 N·m, P·B) 토크와 합마크를 확인한다.
4. 상부 가이드 레일 중심 편차(±2 mm 이내)와 이음매를 확인한다.
5. 기계 점검에 이상이 없으면 마스트 고유진동수를 재측정하고 P-SRM-103을 시운전 기준에 맞게 재확정한다. 변경 시 파라미터 이력과 백업을 남긴다.

5. 복구 확인

- 발생이 잦았던 주소를 포함해 정격 하중 화물로 반복 정지하여 3.0초 안에 안정화되고 S150이 발생하지 않는지 확인한다.
- 정지 후 1.0초 시점 마스트 상단 잔류 진폭 ±5 mm 이내, X·Y 정지 정확도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 롤러 교체·토크 조정·P-SRM-103 변경 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 보고 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 11.8절).
- S101·S117 반복과 함께 발생하면 11.1절 정지 위치 불량 기준으로 기술지원팀이 점검한다.
- 마스트 체결부 균열이나 구조 변형이 발견되면 운전을 중지하고 즉시 보고한다. 연락처는 부록 D(37쪽)를 참조한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-SRM-103	저크 제한 (시운전 확정, 출하값 P·S 1.0 / B 1.5 m/s³)
파라미터	P-SRM-401	정지 허용 오차 (X·Y) ±3 mm
관련 에러	S101	X축 위치 편차 초과
관련 에러	S117	Y축 위치 편차 초과
센서·기능 코드	STS-05	IN_POSITION (정지 안정화 완료)
센서·기능 코드	AXS-S02	S자 속도 곡선 (제진 제어)